



고등학교
공통수학2

홍진곤
박민규
송찬황
함영대
우안성
유진수
정진호

머리말



수학을 공부하는 이유는 바르게 사고하기 위함입니다!



우리는 수학 공부를 통해 수학적인 개념과 원리, 법칙을 이해하고, 자연과 사회의 다양한 현상을 수학적 관점으로 관찰하고 해석하며, 삶 속에서 만나는 **여러 가지 문제를 수학적 방법으로 해결하는 능력과 태도**를 기르게 됩니다.

수학적 지식과 사고 방법은 오랜 인류 역사를 통하여 과학 기술 문명을 발전시키는 데에 기본적이고 핵심적인 역할을 담당해 왔기 때문에, 수학은 주로 실용적이고 경제적인 효용성으로 그 가치를 평가받고 있습니다. **산업과 과학의 발전에 기여**하는 이와 같은 수학의 역할은 그것만으로도 우리의 삶에 매우 중요한 의미를 가지는 것이 사실입니다.

그러나 수학이라는 교과에는 단순히 경제적인 효용만으로는 설명될 수 없는 보편적인 가치가 내재되어 있습니다. 수학적으로 사고한다는 것은 우리의 주위를 둘러싸고 있는 세계의 위대한 질서를 수학의 지식으로 이해하고, 주어지는 문제 상황에 수학적 지식을 활용하여 논리적이고 비판적으로 문제를 해결하는 것을 내포합니다. 그래서 수학 공부를 통해 얻는 지식은 높은 수준의 자연과학에도, 공학적인 기술에도, 윤리나 철학과 같은 인문학에도, 예술과 체육에도, 우리의 일상적인 생활 속에도 공통적으로 필요한 방법적인 지식이며, 이러한 수학 공부를 통해서 부수적으로 얻게 되는 **발견과 문제해결의 기쁨**은 모든 사람이 경험해야 할 필요가 있는 것입니다.

이 책은 2022년에 새로 개정된 수학과 교육과정에 맞추어 학교 수학에서 공부해야 할 내용을 정선하고, 이를 바탕으로 다양한 수학적 맥락을 제공할 수 있도록 엮어서 만든 교과서입니다. 여러분이 이 책으로 공부함으로써 풍부한 수학적 경험을 얻고, 이를 바탕으로 여러분에게 필요한 **수학의 개념과 구조, 안목**을 갖추 수 있게 되기를 바랍니다.

지은이 씀

집필진 소개

송찬황

(현)한성과학고등학교 교사
서울대 수학교육 석사

유진수

(현)세종과학고등학교 교사
서울대 수학교육 석사

홍진곤

(현)건국대 수학교육과 교수
서울대 수학교육 박사

함영대

(현)서울당곡고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

정진호

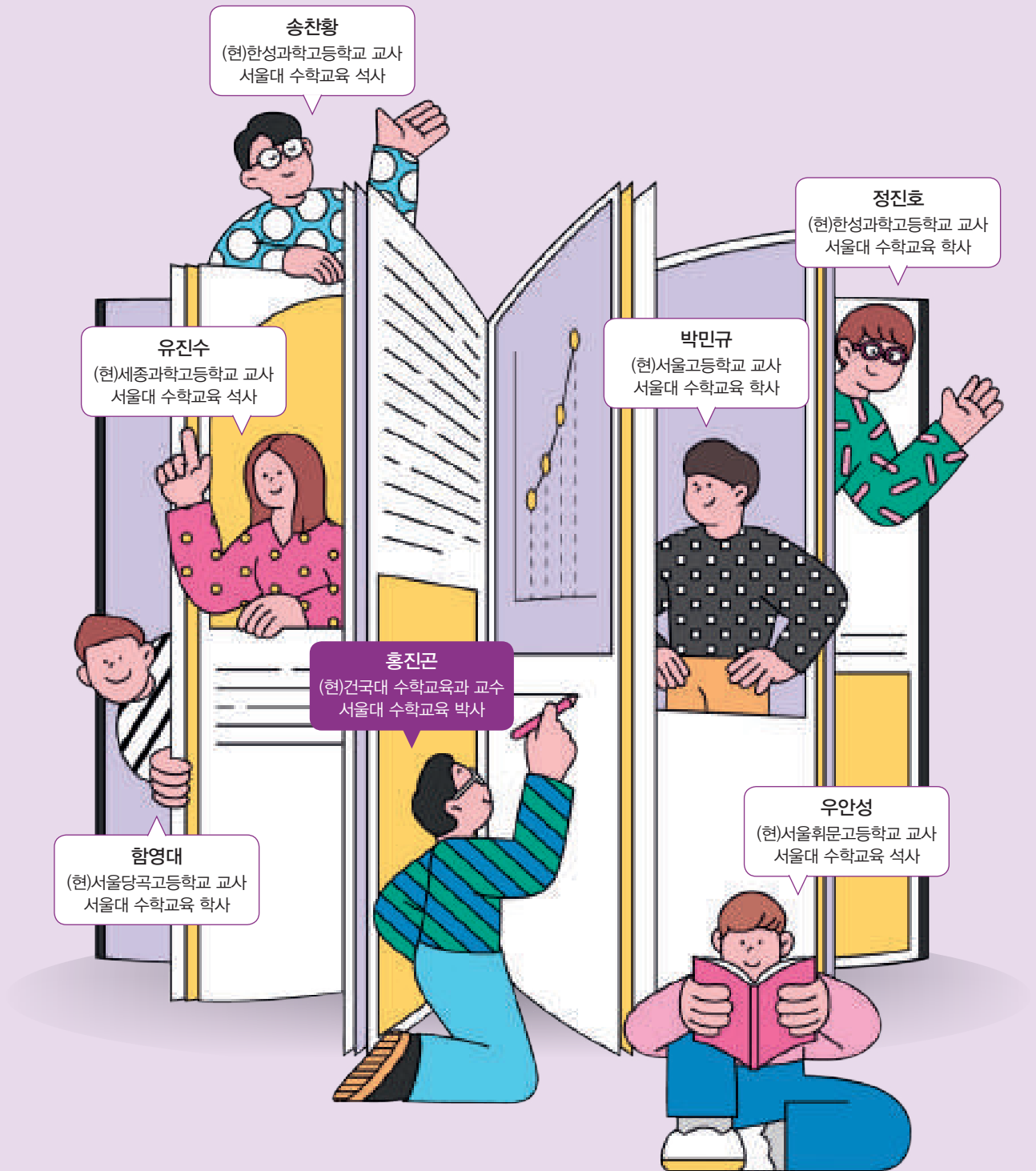
(현)한성과학고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

박민규

(현)서울고등학교 교사
서울대 수학교육 학사

우안성

(현)서울휘문고등학교 교사
서울대 수학교육 석사



공통수학2

공부하는 방법

01 이 단원에서는 무엇을 배울까?

- 단원 계통도
- 단원에서 배울 내용



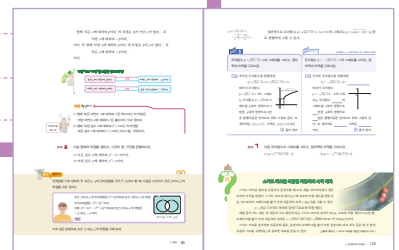
02 중단원에 대해 생각을 열고 흥미를 갖는 시간!

- 실생활 소재로 중단원 도입
- 준비 학습



03 소단원 학습 시작!

- 생각 열기
- 개념 확인하기, 예제, 스스로 해 보기
- 문제, 한눈에 쏙
- 알고 있수?
- 생각 넓히기



수학 공부,
내가 도와줄게.



$$f(x, y) = 0$$

$A \cup B$

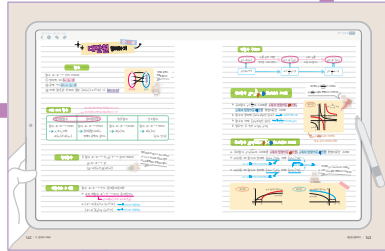
$$f: X \rightarrow Y$$

자!
시작해 볼까?



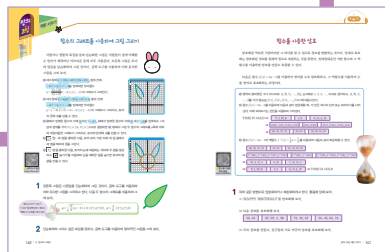
08 대단원 정리하기로 마무리!

- 대단원에서 학습한 중요 개념 정리



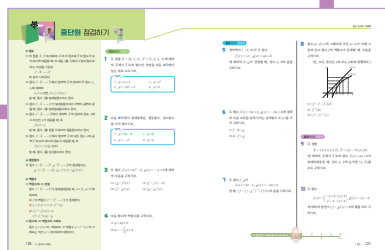
07 창의·코딩 역량 키우기로 수학의 유용성 확인!

- 실생활, 교과 통합, 창의·코딩 문제해결



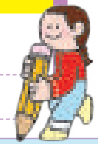
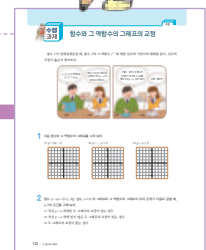
04 중단원 점검하기로 배운 내용 확인!

- 중단원에서 학습한 중요 개념 정리
- 기본, 표준, 발전 3단계로 문제 구성



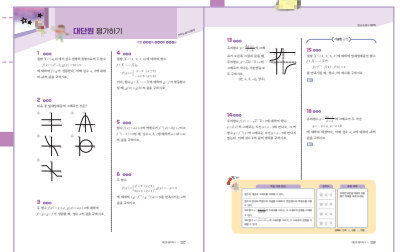
05 수행 과제로 수학 교과 역량 함양!

- 다양한 과제와 활동으로 구성
- 수학을 깊이 있게 학습하고 적용할 기회 제공



06 대단원 평가하기로 학업 성취 수준 스스로 확인!

- 대표 문제를 3단계 수준으로 구성
- 서술형 문제
- 자기 평가



공통수학2 **차례**



QR코드 목록
dtqr.kr/pRdogKX

I 도형의 방정식



1 평면좌표와 직선의 방정식

01	선분의 내분	11
02	두 직선의 평행과 수직	16
03	점과 직선 사이의 거리	21
	중단원 점검하기	24
	수행 과제	26

2 원의 방정식

01	원의 방정식	28
02	원과 직선의 위치 관계	31
	중단원 점검하기	36
	수행 과제	38

3 도형의 이동

01	평행이동	40
02	대칭이동	43
	중단원 점검하기	48
	수행 과제	50
	대단원 평가하기	51
	창의·코딩 역량 키우기	54
	대단원 정리하기	56





Ⅱ 집합과 명제



1 집합

01 집합의 뜻과 표현	61
02 집합 사이의 포함관계	64
03 집합의 연산	67
중단원 점검하기	75
수행 과제	77

2 명제

01 명제와 조건	79
02 명제 $p \rightarrow q$	84
03 명제의 증명	89
중단원 점검하기	94
수행 과제	96
대단원 평가하기	97
창의·코딩 역량 키우기	100
대단원 정리하기	102

Ⅲ 함수와 그래프



1 함수

01 함수의 뜻과 그래프	107
02 합성함수	113
03 역함수	116
중단원 점검하기	120
수행 과제	122

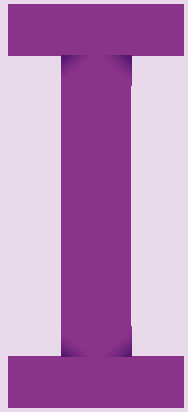
2 유리함수와 무리함수

01 유리함수의 그래프	124
02 무리함수의 그래프	129
중단원 점검하기	134
수행 과제	136
대단원 평가하기	137
창의·코딩 역량 키우기	140
대단원 정리하기	142

부록

정답 및 풀이	144
찾아보기	158
자료 출처	159





도형의 방정식

- 1 평면좌표와 직선의 방정식
- 2 원의 방정식
- 3 도형의 이동



“ 도형의 성질을 **증명**하는 것이 방정식을 푸는 것처럼
계산으로 이루어질 수 있을까? ”

선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.



한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 생각해 보자.

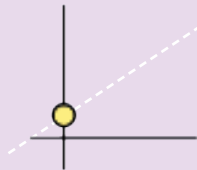
두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

원 위의 점들은 어떤 방정식을 만족시키는지 생각해 보자.

원의 방정식을 구하고, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.

평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식을 생각해 보자.

평행이동과 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.



도형의 성질을 증명하는 것이 방정식을 푸는 것처럼 계산으로 이루어질 수 있을까? 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 빈 공간에 x 축과 y 축을 도입하여 위치를 좌표 (x, y) 와 같은 수의 쌍으로 나타내고, 직선이나 포물선과 같은 도형을 방정식으로 나타낼 수 있다는 것을 보였다. 이로부터 우리는 도형의 성질을 연구하는 기하학과 수와 식의 성질을 연구하는 대수학이 서로 다른 것이 아니라는 것을 알게 되었다. 이 단원에서는 직선과 원이라는 두 가지 도형이 어떤 방정식으로 표현되는지 알아보고, 좌표가 주어진 두 위치 사이의 거리를 어떻게 계산할 수 있는지, 또 평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식은 어떻게 계산할 수 있는지 공부한다.



평면좌표와 직선의 방정식



위치를 좌표로 나타내면 실생활에 유용한 경우가 많다.

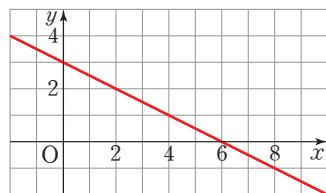
좌표와 방정식을 이용하여 도형의 성질을 설명할 수 있을까?

준비 학습

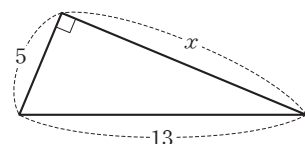
정답 및 풀이 144쪽



- 오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에서 기울기와 x 절편, y 절편을 구하시오.



- 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형에서 x 의 값을 구하시오.





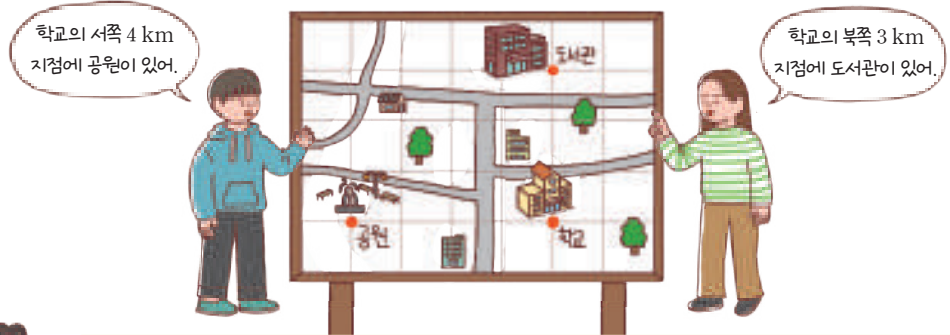
선분의 내분

- 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.

두 점 사이의 거리는 어떻게 구할까?

생각
열기

다음 두 학생의 대화를 읽고, 공원과 도서관 사이의 거리를 구해 보자.



공원과 도서관 사이의 거리는 피타고라스 정리에 의하여 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ (km)이다.

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리는 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리를 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선의 교점을 C라고 하면 점 C의 좌표는 (x_2, y_1) 이고

$$\overline{AC} = |x_2 - x_1|, \overline{BC} = |y_2 - y_1|$$

이다.

이때 $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$ 이면 삼각형 ABC는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$$

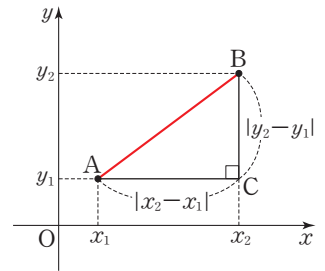
$$= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

이다. 따라서 두 점 A, B 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

이다.

이것은 $x_1 = x_2$ 또는 $y_1 = y_2$ 일 때도 성립한다.



수직선 위의 두 점

$A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는

$x_1 \leq x_2$ 일 때 $\overline{AB} = x_2 - x_1$,

$x_1 > x_2$ 일 때 $\overline{AB} = x_1 - x_2$

이므로

$$\overline{AB} = |x_2 - x_1|$$

x 가 실수일 때
 $|x|^2 = x^2$ 이야.



이상을 정리하면 다음과 같다.

좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

특히 원점 $O(0, 0)$ 과 점 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(3, 1)$, $B(4, -2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(4 - \square)^2 + (-2 - \square)^2} = \square$$

문제 1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

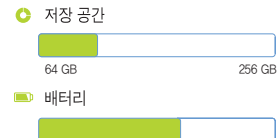
(1) $A(-6, -2)$, $B(-1, 3)$

(2) $O(0, 0)$, $A(-2, 4)$

수직선 위의 선분의 내분점은 어떻게 구할까?

생각 열기

휴대 전화의 상태 표시 화면에는 저장 공간이나 배터리의 충전 상태 등을 나타내는 막대가 있다. 배터리의 충전 상태를 나타내는 막대의 색칠된 부분과 색칠되지 않은 부분의 길이의 비가 3:2일 때, 배터리는 몇 % 충전된 것인지 구해 보자.



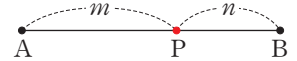
배터리의 충전 상태를 나타내는 막대의 전체 길이를 100이라고 하면 색칠된 부분이 나타내는 길이는 $100 \times \frac{3}{5} = 60$ 이므로 배터리는 60 % 충전된 것이다.

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 에 대하여 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ 인 선분 AB 위의 점 P 의 좌표는 어떻게 구할까?



선분 AB 위의 점 P에 대하여

$$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n \ (m > 0, n > 0)$$



일 때, 점 P는 선분 AB를 $m : n$ 으로 **내분**한다고 하며, 점 P를 선분 AB의 내분점이라고 한다.

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n \ (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점 P의 좌표 x 를 구해 보자.

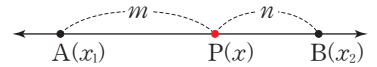
- ① $x_1 < x_2$ 일 때, $x_1 < x < x_2$ 이므로

$$\overline{AP} = x - x_1, \overline{PB} = x_2 - x$$

이다. 이때 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ 이므로

$$(x - x_1) : (x_2 - x) = m : n$$

이다. 따라서 $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$ 이다.



- ② $x_1 > x_2$ 일 때도 같은 방법으로 구하면 $x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$ 을 얻는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

수직선 위의 선분의 내분점

수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m : n \ (m > 0, n > 0)$ 으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

선분의 중점은 선분을 1 : 1로
내분하는 점이야.



특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(-3)$, $B(5)$ 를 이은 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점을 $P(x)$ 라고 하면

$$x = \frac{3 \times \boxed{} + 1 \times (\boxed{})}{3 + 1} = \boxed{} \text{이므로 } P(\boxed{})$$

문제 2 두 점 $A(-2)$, $B(8)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

- (1) 선분 AB를 2 : 3으로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

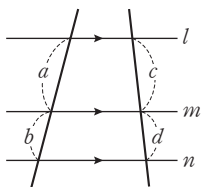
좌표평면 위의 선분의 내분점은 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점 P의 좌표 (x, y) 를 구해 보자.

중2에서 배운 내용

세 직선 l, m, n 에 대하여 $l \parallel m \parallel n$ 이면

$$a:b=c:d$$



오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, P에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A' , B' , P' 이라고 하면

$$\overline{A'P'} : \overline{P'B'} = \overline{AP} : \overline{PB} = m : n$$

이므로 점 P'은 선분 $A'B'$ 을 $m:n$ 으로 내분하는 점이다. 즉, 점 P의 x 좌표는

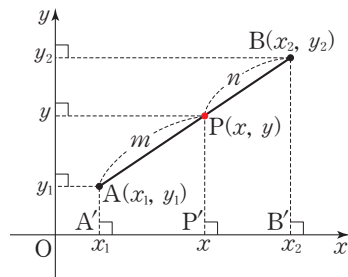
$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

이다. 같은 방법으로 점 P의 y 좌표를 구하면

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m+n}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

특히 선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ 이다.

개념 확인하기

두 점 $A(-1, 3)$, $B(8, 9)$ 를 이은 선분 AB를 2:1로 내분하는 점을 $P(x, y)$ 라고 하면

$$x = \frac{2 \times 8 + \square \times (-1)}{2+1} = \square, y = \frac{2 \times \square + 1 \times 3}{2+1} = \square \text{ 이므로 } P(\square, \square)$$

문제 3 두 점 $A(-2, 8)$, $B(5, -6)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

- (1) 선분 AB를 3:4로 내분하는 점 (2) 선분 AB의 중점

예제 1

세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게 중심 G의 좌표를 구하시오.

삼각형의 세 중선의
교점인 무게중심은 세 중선을
꼭짓점으로부터 각각
2 : 1로 나눈다.



풀이 오른쪽 그림과 같이 변 BC의 중점을 M이라
고 하면

$$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$$

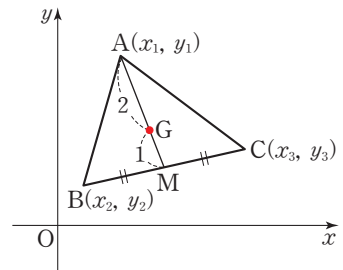
무게중심 G의 좌표를 (x, y) 라고 하면 점 G
는 선분 AM을 2 : 1로 나눈다는 점이므로

$$x = \frac{2 \times \frac{x_2+x_3}{2} + 1 \times x_1}{2+1} = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}$$

$$y = \frac{2 \times \frac{y_2+y_3}{2} + 1 \times y_1}{2+1} = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$$

따라서 무게중심 G의 좌표는 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

답 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$



문제 4 세 점 $A(2, -1)$, $B(-1, 3)$, $C(-7, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게 중심 G의 좌표를 구하시오.

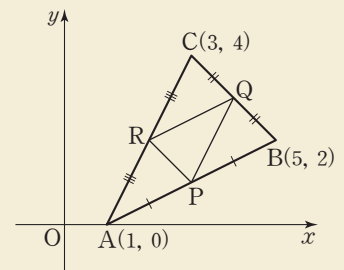


생각 넓히기

세 점 $A(1, 0)$, $B(5, 2)$, $C(3, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 세
변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라고 할 때, 삼각형 ABC의 무게
중심과 삼각형 PQR의 무게중심이 일치함을 확인해 보자.

삼각형 PQR의
무게중심의 좌표는
어떻게 구하지?

먼저 세 점 P, Q, R의
좌표를 구해 보.



추론



2

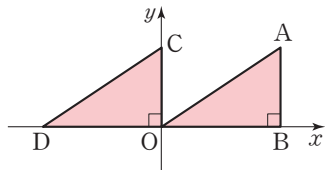
두 직선의 평행과 수직

- 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.

두 직선의 평행 조건은 무엇일까?

생각 열기

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 합동인 두 직각삼각형 AOB, CDO가 놓여 있다. $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=2$ 일 때, 서로 평행한 두 직선 OA와 DC의 기울기를 비교해 보자.



두 직선 OA와 DC의 기울기는 모두 $\frac{2}{3}$ 이므로 두 직선의 기울기는 같다.

일반적으로 두 직선이 서로 평행할 조건은 무엇일까?

좌표평면 위의 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식을 구해 보자.

중학교에서 기울기가 m 이고 y 절편이 n 인 직선의 방정식은

$$y = mx + n \quad \cdots \cdots ①$$

임을 배웠다.

이 직선이 점 (x_1, y_1) 을 지나므로 $y_1 = mx_1 + n$ 에서

$$n = y_1 - mx_1 \quad \cdots \cdots ②$$

이다. ②를 ①에 대입하면 $y = mx + y_1 - mx_1$ 이므로

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

점 (x_1, y_1) 을 지나고 x 축에
평행한 직선의 기울기는 0
이므로 이 직선의 방정식은
 $y = y_1$ 이야.



한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

문제 1 점 $(2, 3)$ 을 지나고 기울기가 4인 직선의 방정식을 구하시오.

좌표평면에서 두 직선이 서로 평행할 조건을 알아보자.

두 직선

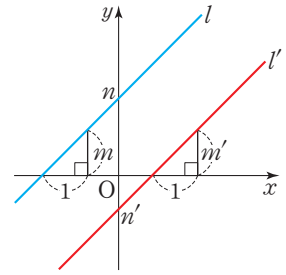
$$l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$$

이 서로 평행하면 두 직선의 기울기는 같고 y 절편은 다르므로

$$m = m', n \neq n'$$

이다.

또 $m = m', n \neq n'$ 이면 두 직선 l, l' 은 서로 평행하다.



☞ 서로 평행한 두 직선

$$\begin{aligned} y &= mx + n \\ \text{같다.} \quad & \\ y &= m'x + n' \\ \text{다르다.} \quad & \end{aligned}$$

$m = m', n = n'$ 이면
두 직선은 일치해.



두 직선의 평행 조건

두 직선 $l: y = mx + n, l': y = m'x + n'$ 에 대하여

- ① l 과 l' 이 서로 평행하면 $m = m', n \neq n'$ 이다.
- ② $m = m', n \neq n'$ 이면 l 과 l' 은 서로 평행하다.

참고 $x = k$ 꼴의 직선은 $y = mx + n$ 꼴로 나타낼 수 없지만 y 축에 평행한 직선 또는 y 축이므로 두 직선 $x = k_1, x = k_2 (k_1 \neq k_2)$ 는 서로 평행하다.

한 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식 구하기

예제 1

점 $(1, -2)$ 를 지나고 직선 $2x - y + 3 = 0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $2x - y + 3 = 0$, 즉 $y = 2x + 3$ 에 평행하므로 구하는 직선의 기울기는 2이다.

따라서 점 $(1, -2)$ 를 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2(x - 1) - 2, \text{ 즉 } y = 2x - 4$$

답 $y = 2x - 4$



일차방정식
 $ax + by + c = 0$
(단, $a \neq 0, b \neq 0$)



일차함수
 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$

문제 2 다음 직선의 방정식을 구하시오.

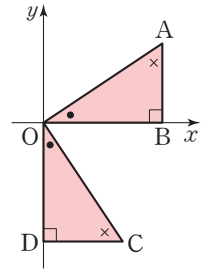
(1) 점 $(-1, 4)$ 를 지나고 직선 $y = -x + 7$ 에 평행한 직선

(2) 점 $(6, 2)$ 를 지나고 직선 $x + 2y - 1 = 0$ 에 평행한 직선

두 직선의 수직 조건은 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 합동인 두 직각삼각형 AOB, COD가 놓여 있다. $\overline{OB}=3$, $\overline{AB}=2$ 일 때, 서로 수직인 두 직선 OA와 OC의 기울기의 곱을 구해 보자.



직선 OA의 기울기는 $\frac{2}{3}$. 직선 OC의 기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이므로 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

일반적으로 두 직선이 서로 수직일 조건은 무엇일까?

좌표평면에서 두 직선이 서로 수직일 조건을 알아보자.

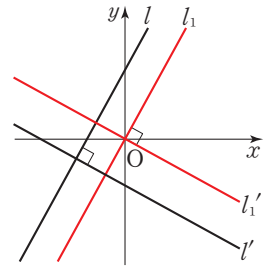
두 직선

$$l: y=mx+n, l': y=m'x+n'$$

이 서로 수직이면 두 직선 l, l' 과 각각 평행하고 원점을 지나는 두 직선

$$l_1: y=mx, l'_1: y=m'x$$

도 서로 수직이다.



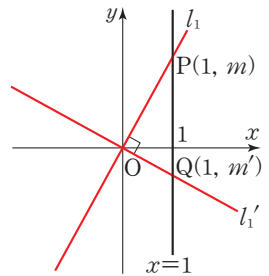
두 직선 l, l' 의 y 절편 n, n' 은 두 직선의 수직 여부와는 관계가 없어.



오른쪽 그림과 같이 두 직선 l_1, l'_1 과 직선 $x=1$ 의 교점을 각각 P, Q라고 하면

$$P(1, m), Q(1, m')$$

이다.



두 직선 l_1, l'_1 이 서로 수직이면 삼각형 POQ는 직각삼각형이므로 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$$

이다. 이때 $\overline{OP}^2 = 1 + m^2$, $\overline{OQ}^2 = 1 + m'^2$, $\overline{PQ}^2 = (m - m')^2$ 이므로

$$(1 + m^2) + (1 + m'^2) = (m - m')^2$$

이다. 이 식을 정리하면 다음과 같다.

$$mm' = -1$$

$\text{☀ } mm' = -1 \text{ 이면}$
 $\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2$
 $= (1+m^2) + (1+m'^2)$
 $= m^2 + 2 + m'^2$
 $= m^2 - 2mm' + m'^2$
 $= (m-m')^2 = \overline{PQ}^2$

또 $mm' = -1$ 이면 $\overline{OP}^2 + \overline{OQ}^2 = \overline{PQ}^2$ 이므로 삼각형 POQ는 $\angle POQ = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

따라서 두 직선 l_1, l_1' 이 서로 수직이므로 두 직선 l, l' 도 서로 수직이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

두 직선의 수직 조건

두 직선 $l: y=mx+n, l': y=m'x+n'$ 에 대하여

- ① l 과 l' 이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.
- ② $mm' = -1$ 이면 l 과 l' 은 서로 수직이다.

참고 $x=k$ 꼴의 직선은 $y=mx+n$ 꼴로 나타낼 수 없지만 y 축에 평행한 직선 또는 y 축이므로 $y=l$ 꼴의 직선과 항상 수직이다.

개념 확인하기



(1) 두 직선 $y=\frac{3}{2}x+1, y=-\frac{2}{3}x+2$ 의 기울기의 곱이 $\frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1$ 이므로 두 직선은 서로 수직이다.

(2) 두 직선 $y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}, y=-\frac{4}{3}x-\frac{1}{4}$ 은 서로 (수직이다, 수직이 아니다).

문제 3

다음 중 서로 수직인 직선끼리 선으로 연결하시오.

① $y = -2x - 1$

② $y = \frac{2}{3}x + 4$

③ $y = 3x + 2$

㉠ $3x + 2y + 4 = 0$

㉡ $x - 2y + 6 = 0$

㉢ $x + 3y + 9 = 0$

예제 2

해 보기

한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식 구하기

점 $(2, 1)$ 을 지나고 직선 $y=2x-5$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y=2x-5$ 의 기울기가 2이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면

$$2 \times m = -1, m = -\frac{1}{2}$$

따라서 점 $(2, 1)$ 을 지나고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-2) + 1$$

$$\text{즉, } y = -\frac{1}{2}x + 2$$

답 $y = -\frac{1}{2}x + 2$

점 $(-1, 3)$ 을 지나고 직선 $y=-3x+1$ 에 수직인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $y=-3x+1$ 의 기울기가 -3 이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면

따라서 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 기울기가 _____인 직선의 방정식은

즉,

답

문제 4 다음 직선의 방정식을 구하시오.

- (1) 점 $(3, -5)$ 를 지나고 직선 $x-2y-3=0$ 에 수직인 직선
- (2) x 절편이 -4 이고 직선 $4x+y+2=0$ 에 수직인 직선



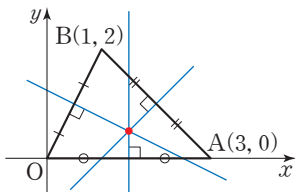
생각 넓히기

문제해결

시울이와 지원이의 방법으로 세 점 $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(1, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 의 외심의 좌표를 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

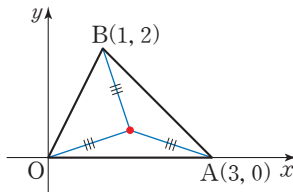
시울

삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점임을 이용하면 돼.



지원

삼각형의 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같음을 이용하면 돼.



좌표를 이용하면 도형에 대한 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있어!





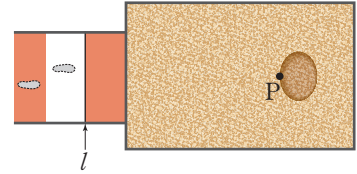
점과 직선 사이의 거리

- 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

점과 직선 사이의 거리는 어떻게 구할까?

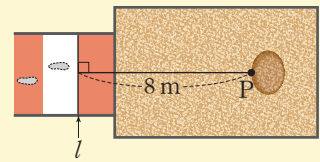
생각
열기

어느 선수가 오른쪽 그림과 같이 멀리뛰기를 한 기록이 8 m라고 한다. 이 선수가 착지한 지점을 P라고 할 때, 기록에 해당하는 거리를 선 l 과 점 P를 이용하여 선분으로 나타내 보자.



선수의 기록에 해당하는 거리를 선분으로 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

좌표평면에서 한 점으로부터 직선까지의 거리는 어떻게 구할까?



좌표평면에서 점 $P(x_1, y_1)$ 과 점 P를 지나지 않는 직선 $l: ax+by+c=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

중1에서 배운 내용

점과 직선 사이의 거리는 그 점에서 직선에 내린 수선의 발까지의 거리이다.

점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 $H(x_2, y_2)$ 라고 하면 점 P와 직선 l 사이의 거리는 선분 PH의 길이와 같다.

① $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때

직선 l 의 기울기가 $-\frac{a}{b}$ 이므로 직선 l 에 수직인 직

선 PH의 기울기는 $\frac{b}{a}$ 이다.

즉, $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{b}{a}$ 이므로 $\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b}$ 이다.

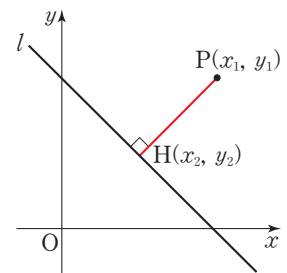
$\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k$ 로 놓으면

$$x_2 - x_1 = ak, y_2 - y_1 = bk \quad \dots\dots ①$$

이고, 점 H는 직선 l 위의 점이므로

$$ax_2 + by_2 + c = 0 \quad \dots\dots ②$$

이다.



①에서 $x_2 = x_1 + ak$, $y_2 = y_1 + bk$ 이므로 이를 ②에 대입하면

$$a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$$

에서

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2} \quad \dots\dots ③$$

이다. 따라서 구하는 점 P와 직선 l 사이의 거리는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} && \text{①을 대입} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)k^2} \\ &= |k|\sqrt{a^2 + b^2} && \text{③을 대입} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{a^2 + b^2} \times \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

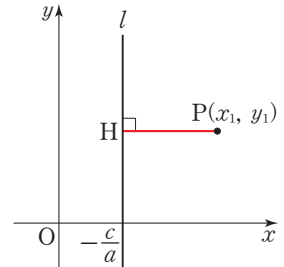
②는 직선 l 이 y 축이거나
 y 축에 평행한 경우야.



② $a \neq 0$, $b = 0$ 일 때

직선 l 의 방정식은 $x = -\frac{c}{a}$ 이므로 점 P와 직선 l 사이의 거리는

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \left| x_1 - \left(-\frac{c}{a} \right) \right| \\ &= \left| \frac{ax_1 + c}{a} \right| = \frac{|ax_1 + c|}{\sqrt{a^2}} \end{aligned}$$



이고, 이것은 ④에 $b = 0$ 을 대입한 것과 같다.

③은 직선 l 이 x 축이거나
 x 축에 평행한 경우야.



③ $a = 0$, $b \neq 0$ 일 때

②와 같은 방법으로 $\overline{PH}$ 는 ④에 $a = 0$ 을 대입한 것과 같음을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

특히 원점 $O(0, 0)$ 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 이다.

개념 확인하기

점 (1, 2)와 직선 $3x+4y-1=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|3 \times \square + 4 \times \square - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \square$$

문제 1 다음 점과 직선 사이의 거리를 구하시오.

- (1) 점 (2, 3), 직선 $x+2y+2=0$ (2) 점 (0, 0), 직선 $x+y-2=0$
 (3) 점 (-1, 3), 직선 $x=5$ (4) 점 (2, 4), 직선 $y=-3$

점과 직선 사이의 거리를 이용한 직선의 방정식 구하기

예제 1

직선 $3x-4y+6=0$ 에 평행하고 원점에서의 거리가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

풀이 직선 $3x-4y+6=0$ 의 기울기가 $\frac{3}{4}$ 이므로 이 직선에 평행한 직선의 방정식은

$$y = \frac{3}{4}x + a, \text{ 즉 } 3x - 4y + 4a = 0 \left(a \neq \frac{3}{2} \right)$$

으로 놓을 수 있다. 이때 원점과 이 직선 사이의 거리가 1이므로

$$\frac{|4a|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 1, |4a| = 5, \text{ 즉 } a = \pm \frac{5}{4}$$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $3x-4y+5=0$ 또는 $3x-4y-5=0$

답 $3x-4y+5=0$ 또는 $3x-4y-5=0$

문제 2 직선 $x+3y-2=0$ 에 수직이고 원점에서의 거리가 $\sqrt{10}$ 인 직선의 방정식을 구하시오.

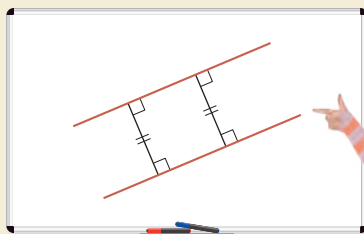


생각 넓히기

문제해결

다음 두 학생의 대화를 읽고, 평행한 두 직선 $2x+y+1=0$, $2x+y-4=0$ 사이의 거리를 구해 보자.

평행한 두 직선 사이의 거리는 어떻게 구할까?



두 직선이 평행하면 한 직선 위의 임의의 한 점과 다른 직선 사이의 거리가 항상 일정함을 이용하면 돼.



중단원 점검하기



선분의 내분

(1) 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리는

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(2) 수직선 위의 선분의 내분점

두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$$

(3) 좌표평면 위의 선분의 내분점

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 를

$m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

두 직선의 평행과 수직

(1) 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식

점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은

$$y = m(x - x_1) + y_1$$

(2) 두 직선의 평행 조건

두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여

① l 과 l' 이 서로 평행하면 $m = m'$, $n \neq n'$ 이다.

② $m = m'$, $n \neq n'$ 이면 l 과 l' 은 서로 평행하다.

(3) 두 직선의 수직 조건

두 직선 $l: y = mx + n$, $l': y = m'x + n'$ 에 대하여

① l 과 l' 이 서로 수직이면 $mm' = -1$ 이다.

② $mm' = -1$ 이면 l 과 l' 은 서로 수직이다.

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

기본문제 >>>

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

(1) $A(1, 2)$, $B(4, 6)$

(2) $A(3, -4)$, $B(-2, -1)$

2 두 점 $A(-4, 1)$, $B(5, 7)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점

(2) 선분 AB 의 중점

3 다음 보기에서 직선 $4x + 2y + 1 = 0$ 에 평행한 직선과 수직인 직선을 각각 찾으시오.

‘보기’

$$\text{㉠. } 2x + y + 3 = 0 \quad \text{㉡. } y = 2x - 4$$

$$\text{㉢. } x + 2y - 2 = 0 \quad \text{㉣. } y = \frac{1}{2}x + 3$$

4 점 $(-2, 5)$ 와 직선 $5x + 12y + 2 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.

표준 문제 >>>

- 5 두 점 $A(1, 4)$, $B(-2, 1)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점의 좌표를 구하시오.

- 6 두 점 $A(a, 2)$, $B(5, b)$ 를 이은 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점의 좌표가 $(3, 5)$ 일 때, a , b 의 값을 구하시오.

- 7 두 직선 $-x+2y+1=0$, $2x-y-5=0$ 의 교점을 지나고 직선 $3x-y+2=0$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

- 8 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선과 직선 $kx-y+3=0$ 이 y 축에서 수직으로 만날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 세 직선 $x+2y-5=0$, $x-y+1=0$, $ax-y+a+1=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.

- 10 두 직선 $3x+y-2=0$, $x-3y-6=0$ 이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



수행 과제

정보처리

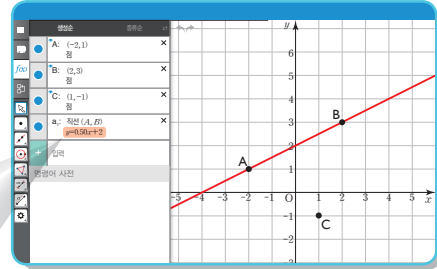
평행한 직선과 수직인 직선의 방정식

좌표평면 위에 세 점 $A(-2, 1)$, $B(2, 3)$, $C(1, -1)$ 이 있다. 공학 도구를 이용하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선과 수직인 직선의 방정식을 확인해 보자.

- 1 '점'을 클릭한 다음, 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 클릭하여 점을 생성한다.

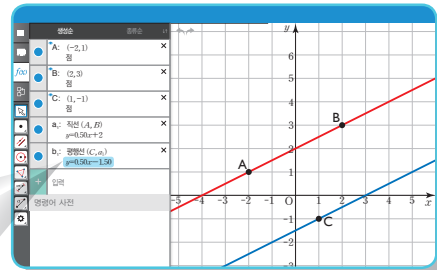
- 2 '직선'을 클릭한 다음, 두 점 A, B를 차례대로 선택하여 직선 AB를 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=0.50x+2$$



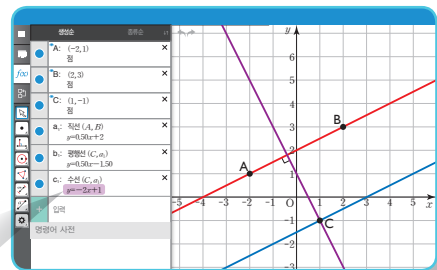
- 3 '평행선'을 클릭한 다음, 점 C와 직선 AB를 차례대로 선택하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선을 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=0.50x-1.50$$



- 4 '수선'을 클릭한 다음, 점 C와 직선 AB를 차례대로 선택하여 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 직선을 그리고, 대수창에 나타난 직선의 방정식을 확인한다.

$$y=-2x+1$$



공학 도구 영상
dtqr.kr/Wtlp2Tp

- 1 세 점 $A(-3, 6)$, $B(1, -4)$, $C(a, b)$ 에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

- (1) 점 C의 좌표를 임의로 정하고, 위의 방법을 이용하여 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선과 수직인 직선의 방정식을 각각 구해 보자.



- (2) (1)에서 구한 직선의 방정식을 친구들과 비교해 보자.





원의 방정식



북반구에서 카메라의 노출 시간을 길게 하여 북쪽 하늘의 별들을 촬영하면 별들이 천구의 북극을 중심으로 하는 원을 그리는 사진을 얻을 수 있다.

원을 나타내는 방정식은 무엇일까?

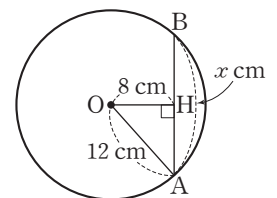
준비 학습

정답 및 풀이 145쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/LPTvzFA

1 오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



2 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$

(2) $x^2 - 6x + 9 = 0$

(3) $x^2 + x + 1 = 0$



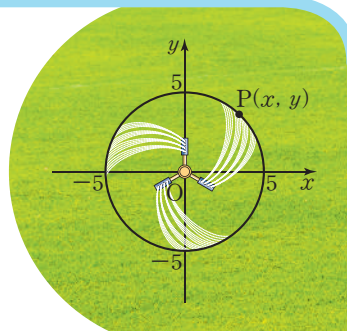
1 원의 방정식

- 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.

원의 방정식은 어떻게 구할까?

생각
열기

오른쪽 그림과 같이 잔디밭에 설치된 스프링클러가 중심으로부터 5 m 떨어진 지점까지 자동으로 물을 뿌려 준다고 하자. 스프링클러의 중심을 원점 O라 하고 점 O에서 5 m 떨어진 한 점을 $P(x, y)$ 라고 할 때, $\overline{OP}=5$ 임을 이용하여 x, y 사이의 관계식을 구해 보자.



$\overline{OP}=\sqrt{x^2+y^2}$ 이므로 $\sqrt{x^2+y^2}=5$ 에서 $x^2+y^2=25$ 이다.

좌표평면에서 원 위의 점들이 만족하는 방정식은 어떻게 구할까?

원은 평면 위의 한 점으로부터
일정한 거리에 있는 모든
점으로 이루어진 도형이야.



좌표평면에서 점 $C(a, b)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식을 구해 보자.

원 위의 임의의 점을 $P(x, y)$ 라고 하면 $\overline{CP}=r$ 이므로

$$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}=r$$

이다. 이 식의 양변을 제곱하면 다음과 같다.

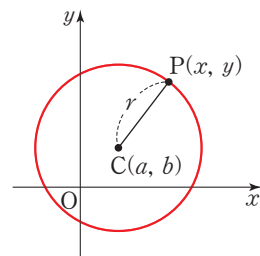
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad \dots\dots ①$$

또 방정식 ①을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 에 대하여

$\overline{CP}=r$ 이므로 점 P는 중심이 C이고 반지름의 길이가 r 인 원 위에 있다.

따라서 ①을 중심이 $C(a, b)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



원의 방정식

중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

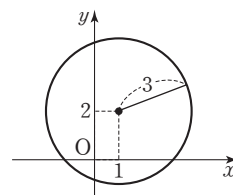
특히 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은 $x^2+y^2=r^2$ 이다.

개념 확인하기

중심이 (1, 2)이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은

$$(x - \square)^2 + (y - \square)^2 = \square$$

이고, 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



문제 1 다음 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

- (1) 중심이 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원
- (2) 중심이 원점이고 점 $(3, 4)$ 를 지나는 원

예제

1

두 점 $A(-2, -2)$, $B(4, 6)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \frac{-2+4}{2} = 1, b = \frac{-2+6}{2} = 2$$

에서 $C(1, 2)$

또 원의 반지름의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \sqrt{\{1 - (-2)\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$$

답 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$

스스로

해 보기

지름의 양 끝점이 주어진 원의 방정식 구하기

두 점 $A(0, 5)$, $B(6, 1)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

풀이 구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로

$$a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$$

에서 $\underline{\hspace{2cm}}$

또 원의 반지름의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

따라서 구하는 원의 방정식은

$\underline{\hspace{2cm}}$
답 $\underline{\hspace{2cm}}$

문제 2 두 점 $A(3, -6)$, $B(5, -4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

◆ 이차방정식 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 이 나타내는 도형은 무엇일까?

원의 방정식 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 을 전개하여 정리하면

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$$

이므로 원의 방정식은 x, y 에 대한 이차방정식

$$x^2+y^2+Ax+By+C=0 \quad \dots\dots ①$$

꼴로 나타낼 수 있다.

또 ①과 같은 형태의 방정식은

$$\left(x+\frac{A}{2}\right)^2+\left(y+\frac{B}{2}\right)^2=\frac{A^2+B^2-4C}{4}$$

❁ $A^2+B^2-4C=0$ 이면 ①
은 한 점 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$
를 나타낸다.
또 $A^2+B^2-4C<0$ 이면
①을 만족시키는 실수 $x,$
 y 가 존재하지 않는다.

와 같이 변형할 수 있으므로, 이 방정식은 $A^2+B^2-4C>0$ 일 때 중심이
 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 이고 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{A^2+B^2-4C}}{2}$ 인 원을 나타낸다.

개념 확인하기

방정식 $x^2+y^2-2x-6y+6=0$ 은 $(x-\square)^2+(y-\square)^2=4$ 로 변형되므로 주어진
방정식은 중심이 $(\square, \square)$ 이고 반지름의 길이가 $\square$ 인 원을 나타낸다.

문제 3 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

(1) $x^2+y^2-4x-5=0$

(2) $x^2+y^2+x-2y+1=0$

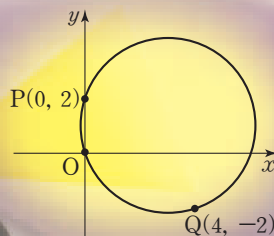


생각 넓히기

문제해결

미호와 재근이의 방법으로 세 점 $O(0, 0), P(0, 2), Q(4, -2)$ 를 지나는 원의 방정식을 각각 구하고, 그 결과를 비교해 보자.

원의 중심을 $C(a, b)$ 라
하고 $\overline{CO}=\overline{CP}=\overline{CQ}$ 임을
이용하면 돼.



원점을 지나는 원의 방정식은
 $x^2+y^2+Ax+By=0$ 으로
놓을 수 있으므로 이 원이 두 점 P, Q
를 지난다는 것을 이용하면 돼.

미호

재근



원과 직선의 위치 관계

좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

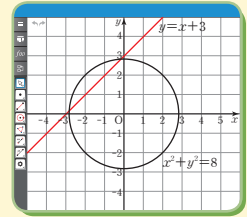
원과 직선의 위치 관계는 어떻게 알 수 있을까?

생각
열기

공학 도구를 이용하여 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + 3$ 을 그리고, 원과 직선이 만나는 점의 개수를 말해 보자.

공학 도구를 이용하여 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = x + 3$ 을 그리면 오른쪽 그림과 같고, 원과 직선이 만나는 점의 개수는 2이다.

원과 직선을 직접 그리지 않고도 원과 직선의 위치 관계를 알 수 있을까?



원과 직선의 방정식을 각각

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \dots\dots ①$$

$$y = mx + n \quad \dots\dots ②$$

이라고 할 때, ②를 ①에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

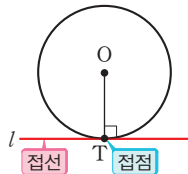
$$(m^2 + 1)x^2 + 2mnx + n^2 - r^2 = 0 \quad \dots\dots ③$$

이때 원과 직선의 교점의 개수는 이차방정식 ③의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

따라서 이차방정식 ③의 판별식을 D 라고 하면 원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

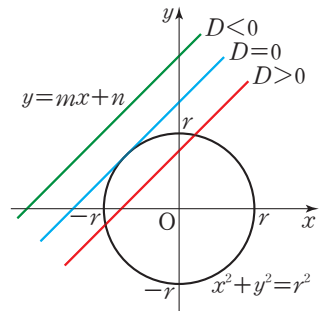
중2에서 배운 내용

직선 l 이 원 O 와 한 점 T 에서 만날 때, 직선 l 은 원 O 에 접한다고 한다. 이때 직선 l 을 원 O 의 접선, 만나는 점 T 를 접점이라고 한다.



판별식의 값의 부호에 따라 위치 관계가 달라져.

판별식	원과 직선의 위치 관계
$D > 0$	서로 다른 두 점에서 만난다.
$D = 0$	한 점에서 만난다(접한다).
$D < 0$	만나지 않는다.

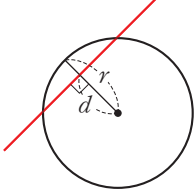
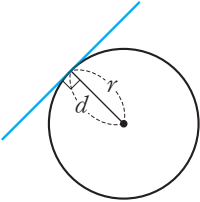
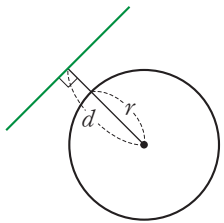


문제 1 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

(1) $x^2 + y^2 = 9$, $y = x + 4$

(2) $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$, $x + y + 2 = 0$

원과 직선의 위치 관계는 다음과 같이 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 와 원의 반지름의 길이 r 를 비교해서도 알 수 있다.

$d < r$	$d = r$	$d > r$
		
서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다(접한다).	만나지 않는다.

원과 직선의 위치 관계를 이용하여 문제 해결하기

예제 1

원 $x^2 + y^2 = 3$ 과 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

풀이 1 $y = 2x + k$ 를 $x^2 + y^2 = 3$ 에 대입하여 정리하면

$$5x^2 + 4kx + k^2 - 3 = 0$$

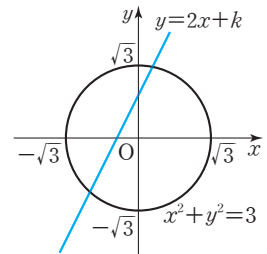
원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나야 하므로

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (2k)^2 - 5(k^2 - 3) = -k^2 + 15 > 0$$

$$k^2 - 15 < 0, (k + \sqrt{15})(k - \sqrt{15}) < 0$$

따라서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $-\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$



풀이 1 은 $D > 0$ 을
이용했고, 풀이 2 는
 $d < r$ 를 이용했어.



풀이 2 원 $x^2 + y^2 = 3$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $y = 2x + k$, 즉 $2x - y + k = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이인 $\sqrt{3}$ 보다 작아야 하므로

$$\frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} < \sqrt{3}, |k| < \sqrt{15}, \text{ 즉 } -\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$$

답 $-\sqrt{15} < k < \sqrt{15}$

문제 2 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 직선 $y = kx - 3$ 의 위치 관계가 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) 한 점에서 만난다(접한다).
- (3) 만나지 않는다.

◆ 원의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 구해 보자.

구하는 접선의 방정식을

$$y=mx+n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이라 하고, ①을 $x^2+y^2=r^2$ 에 대입하여 정리하면

$$(m^2+1)x^2+2mnx+n^2-r^2=0$$

이다. 이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= (mn)^2 - (m^2+1)(n^2-r^2) \\ &= (m^2+1)r^2 - n^2 \end{aligned}$$

이다. 원과 직선이 접하면 $D=0$, 즉 $(m^2+1)r^2-n^2=0$ 이므로

$$n=\pm r\sqrt{m^2+1}$$

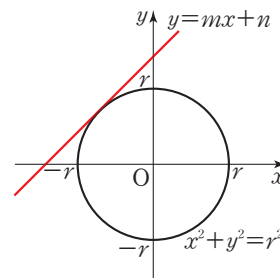
이다.

따라서 이것을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

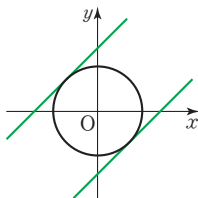
$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



☞ 한 원에서 기울기가 같은 접선은 2개이다.



기울기가 주어진 원의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$$

개념 확인하기

원 $x^2+y^2=9$ 에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식은

$$y=2x\pm \boxed{}\sqrt{2^2+\boxed{}}, \text{ 즉 } y=2x\pm \boxed{}$$

문제 3 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 원 $x^2+y^2=5$ 에 접하고 기울기가 -2 인 접선
- (2) 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 직선 $x-3y+1=0$ 에 수직인 접선

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

① 점 P가 좌표축 위의 점이 아닌 경우 ($x_1 \neq 0, y_1 \neq 0$ 일 때)

직선 OP의 기울기는 $\frac{y_1}{x_1}$ 이고, 점 P에서의 접선은

직선 OP와 수직이므로 접선의 기울기는 $-\frac{x_1}{y_1}$ 이

다. 따라서 접선의 방정식은

$$y = -\frac{x_1}{y_1}(x - x_1) + y_1$$

이고, 이 식을 정리하면

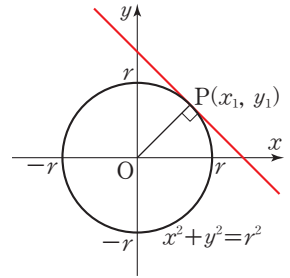
$$x_1x + y_1y = x_1^2 + y_1^2$$

이다. 이때 점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

이다. 따라서 구하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$x_1x + y_1y = r^2$$



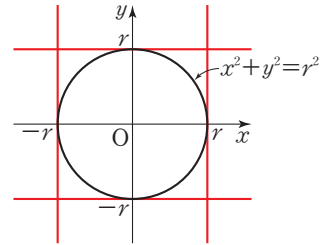
서로 수직인 두 직선의
기울기의 곱은 -1이야.



② 점 P가 좌표축 위의 점인 경우 ($x_1=0$ 또는 $y_1=0$ 일 때)

점 P의 좌표와 접선의 방정식은 다음과 같다.

점 P의 좌표	$(-r, 0)$	$(r, 0)$	$(0, -r)$	$(0, r)$
접선의 방정식	$x = -r$	$x = r$	$y = -r$	$y = r$



따라서 이 경우에도 $x_1x + y_1y = r^2$ 이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

원 위의 점에서의 접선의 방정식

원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

문제 4 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 원 $x^2+y^2=13$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선

(2) 원 $x^2+y^2=16$ 위의 점 $(-4, 0)$ 에서의 접선

예제 2

점 (5, 0)에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라고 하면 점 P에서의 접

선의 방정식은 $x_1x + y_1y = 5$

이 접선이 점 (5, 0)을 지나므로

$$5x_1 = 5, \text{ 즉 } x_1 = 1$$

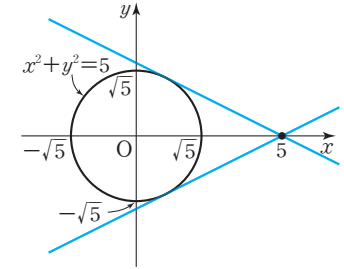
또 점 $P(x_1, y_1)$ 은 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = 5 \quad \dots\dots ①$$

$x_1 = 1$ 을 ①에 대입하면

$$1 + y_1^2 = 5, \text{ 즉 } y_1 = \pm 2$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $x + 2y = 5$ 또는 $x - 2y = 5$



원 밖의 한 점에서 원에
그은 접선은 2개야.



답 $x + 2y = 5$ 또는 $x - 2y = 5$

문제 5 다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) 점 (0, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 6$ 에 그은 접선

(2) 점 (-4, 2)에서 원 $x^2 + y^2 = 10$ 에 그은 접선



생각 넓히기

추론

다음은 점 (1, 3)에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선의 방정식에 대한 대화이다. 연우의 질문에 답해 보자.

<
AI 수학 도우미
○ _ ×

점 (1, 3)을 지나는 접선의 기울기를 m 이라고 하면 접선의 방정식은 $y = m(x - 1) + 3$ 이므로 이 식을 $x^2 + y^2 = 1$ 에 대입해서 정리해 줘.

$(m^2 + 1)x^2 - 2(m^2 - 3m)x + m^2 - 6m + 8 = 0$ 입니다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때, $D = 0$ 임을 이용하여 접선의 방정식을 구해 줘.

$\frac{D}{4} = (m^2 - 3m)^2 - (m^2 + 1)(m^2 - 6m + 8) = 0$ 에서 $m = \frac{4}{3}$ 이므로 접선의 방정식은 $y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}$ 입니다.





중단원 점검하기



원의 방정식

- (1) 중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

- (2) x, y 에 대한 이차방정식

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \quad (A^2 + B^2 - 4C > 0)$$

$$\text{중심이 } \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right),$$

$$\text{반지름의 길이가 } \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$$

인 원을 나타낸다.

원과 직선의 위치 관계

- (1) 원의 방정식 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 직선의 방정식 $y = mx + n$ 을 대입하여 얻은 x 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라고 할 때

- ① $D > 0$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $D = 0$ 이면 한 점에서 만난다(접한다).
- ③ $D < 0$ 이면 만나지 않는다.

- (2) 원의 중심과 직선 사이의 거리를 d , 원의 반지름의 길이를 r 라고 할 때

- ① $d < r$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
- ② $d = r$ 이면 한 점에서 만난다(접한다).
- ③ $d > r$ 이면 만나지 않는다.

원의 접선의 방정식

- (1) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

- (2) 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

기본문제 >>>

- 1 다음 원의 방정식을 구하시오.

- (1) 중심이 $(1, 5)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원
- (2) 중심이 원점이고 점 $(-8, 6)$ 을 지나는 원
- (3) 두 점 $(-2, -1), (4, 3)$ 을 지름의 양 끝점으로 하는 원

- 2 다음 방정식이 나타내는 원의 중심과 반지름의 길이를 구하시오.

- (1) $x^2 + y^2 - 6x = 0$
- (2) $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$

- 3 다음 원과 직선의 위치 관계를 말하시오.

- (1) $x^2 + y^2 = 3, y = 2x + 3$
- (2) $x^2 + y^2 + 4x - 8y + 16 = 0, x + y - 5 = 0$

- 4 다음 접선의 방정식을 구하시오.

- (1) 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 기울기가 2인 접선
- (2) 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(3, -1)$ 에서의 접선

표준 문제 >>>

- 5 중심이 x 축 위에 있고 두 점 $A(-3, 0)$, $B(5, 4)$ 를 지나는 원의 방정식을 구하시오.

- 6 방정식 $x^2 + y^2 + 4x + 6y + k = 0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

- 7 원 $x^2 + y^2 = 8$ 과 직선 $y = mx + 4$ 가 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

- 8 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선을 l 이라고 하자. 이 원에 접하고 직선 l 에 수직인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 원 $x^2 + y^2 = 25$ 위의 두 점 $A(5, 0)$, $B(-4, -3)$ 과 원 위의 점 C 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

- 10 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면에 있는 원이 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 에 접할 때, 원의 반지름의 길이를 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



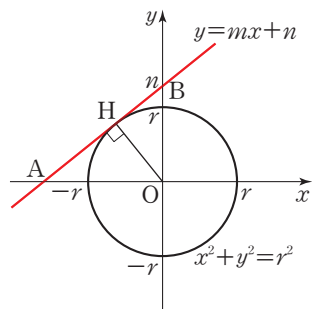
원의 접선의 방정식을 구하는 또 다른 방법

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ 이다. 이것을 여러 가지 방법으로 구해 보자.

방법 1 삼각형의 닮음 이용하기

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 이때 직각삼각형의 닮음을 이용하면 상수 n 의 값을 구할 수 있다.

- 1 오른쪽 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ ($m > 0, n > 0$)이라 하고, 접선 $y = mx + n$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 원점에서 접선 $y = mx + n$ 에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 물음에 답해 보자.



- (1) $\overline{OH}$, $\overline{OB}$, $\overline{AO}$, $\overline{AB}$ 의 길이를 m , n , r 를 이용하여 각각 나타내 보자.
- (2) $\triangle OAB \sim \triangle HOB$ 이므로 $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 가 성립한다. 이 비례식을 이용하여 n 을 m , r 에 대한 식으로 나타내고, 접선의 방정식을 구해 보자.

확인하기

$m < 0, n > 0$ 인 경우에 (1), (2)와 같은 방법으로 접선의 방정식을 구해 보자.

$m > 0, n < 0$ 과
 $m < 0, n < 0$ 인 경우에도
(1), (2)와 같은 방법으로 접선의
방정식을 구할 수 있어.



방법 2 점과 직선 사이의 거리 이용하기

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 이때 원의 중심과 접선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용하면 상수 n 의 값을 구할 수 있다.

- 2 원 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라고 하자. 원의 중심과 접선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같음을 이용하여 접선의 방정식을 구해 보자.



도형의 이동



출처: 문화재청, <문화재대관 중요민속자료 ②_복식·자수편>

고종의 갓의 무늬와 같이 우리 주변에는 대칭을 이루는 것들이 많이 있다.

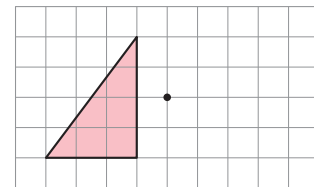
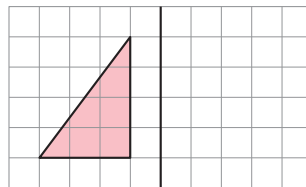
평행이동하거나 대칭이동한 도형의 방정식은 어떻게 될까?

준비 학습

정답 및 풀이 147쪽



1 다음 도형과 주어진 직선 또는 점에 대하여 대칭인 위치에 있는 도형을 그리시오.



2 이차함수 $y = (x-1)^2 + 2$ 의 그래프는 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다. 이때 a , b 의 값을 구하시오.

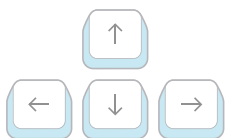


1 평행이동

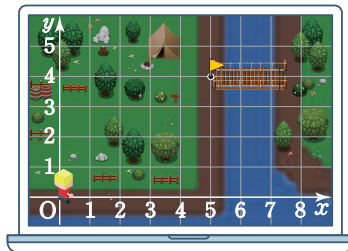
- 평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

점과 도형의 평행이동은 어떻게 할까?

생각
열기



오른쪽 그림은 메타버스 플랫폼을 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 원점에 위치한 아바타는 키보드의 방향 키를 한 번 누르면 방향 키의 화살표 방향으로 1만큼 이동한다고 한다. 이 아바타가 (5, 4)로 이동하려면 방향 키를 어떻게 눌러야 하는지 말해 보자.



오른쪽 방향 키를 5번, 위쪽 방향 키를 4번 누르면 아바타가 (5, 4)로 이동한다.

좌표평면 위의 점을 x 축 또는 y 축의 방향으로 일정한 거리만큼 옮긴 점의 좌표는 어떻게 구할까?



중2에서 배운 내용

도형을 일정한 방향으로 일정한 거리만큼 옮기는 것을 평행이동이라고 한다.

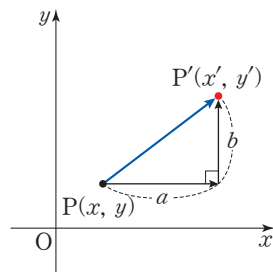
좌표평면에서 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x' = x + a, y' = y + b$$

이다.

따라서 점 P' 의 좌표는 $(x + a, y + b)$ 이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x + a, y + b)$$

문제 1

다음 점을 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(0, 3)$

(2) $(-1, 1)$

방정식 $y=x+1$ 은 직선을 나타내고 방정식 $x^2+y^2=1$ 은 원을 나타낸다. 이들을 각각 $x-y+1=0$, $x^2+y^2-1=0$ 으로 나타낼 수 있는 것처럼 좌표평면 위의 도형을 나타내는 방정식은 일반적으로

$$f(x, y)=0$$

꼴로 나타낼 수 있다.

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=x+a, y'=y+b$$

이므로

$$x=x'-a, y=y'-b$$

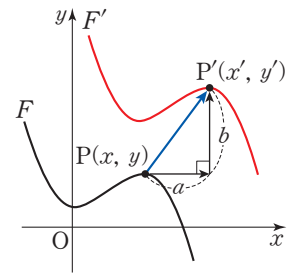
이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(x'-a, y'-b)=0$$

이다. 따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

$$f(x-a, y-b)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.



평행이동한 도형은
원래 도형과 합동이야.



도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0$$



점과 도형의 평행이동

점 (x, y)

x 축의 방향으로 a 만큼,

점 $(x+a, y+b)$

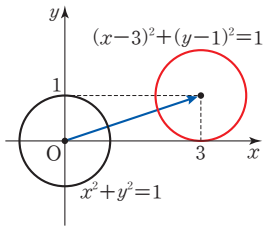
도형 $f(x, y)=0$

y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동

도형 $f(x-a, y-b)=0$

예제 1

원 $x^2+y^2=1$ 을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 원의 방정식을 구하시오.



풀이 1 $x^2+y^2=1$ 에 x 대신 $x-3$, y 대신 $y-1$ 을 대입하면 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-1)^2=1$

풀이 2 원의 중심 $(0, 0)$ 이 점 $(3, 1)$ 로 이동하고, 원을 평행이동해도 반지름의 길이는 1로 변함이 없으므로 구하는 원의 방정식은

$(x-3)^2+(y-1)^2=1$ **답** $(x-3)^2+(y-1)^2=1$

문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $2x-y+3=0$

(2) $(x-1)^2+(y+2)^2=5$

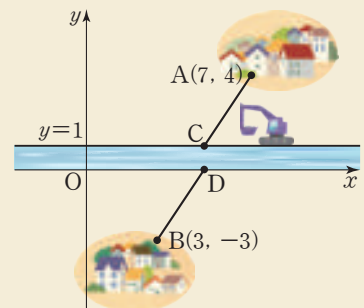
문제 3 원 $x^2+y^2+4x-6y-3=0$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 원 $x^2+y^2=16$ 이 되었다. 이때 a , b 의 값을 구하시오.



생각

넓히기

오른쪽 그림은 폭이 1 km인 강을 사이에 둔 두 마을 A, B의 위치를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 한쪽 강변을 x 축, 다른 쪽 강변을 직선 $y=1$ 로 잡을 때, 두 마을 A, B의 위치는 각각 $A(7, 4)$, $B(3, -3)$ 이다. 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리가 최소가 되도록 하는 다리를 강에 수직으로 놓는다고 할 때, 다리의 양 끝점 C, D의 좌표를 구해 보자. (단, 다리의 폭은 고려하지 않는다.)



연결

문제해결



2

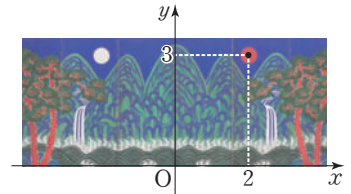
대칭이동

- 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.

▣ x 축, y 축, 원점에 대한 점과 도형의 대칭이동은 어떻게 할까?

생각 열기

오른쪽 그림은 일월오봉도를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 해는 오른쪽 하늘에 떠 있고 달은 왼쪽 하늘에 떠 있으며, 해와 달은 y 축을 기준으로 대칭이라고 한다. 해의 좌표를 $(2, 3)$ 이라고 할 때, 달의 좌표를 구해 보자.



달의 y 좌표는 해의 y 좌표와 같고, 달의 x 좌표는 해의 x 좌표와 절댓값이 같고 부호가 다르므로 달의 좌표는 $(-2, 3)$ 이다.



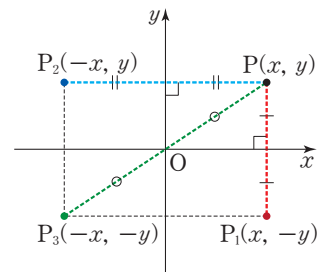
점 (a, b) 의 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 어떻게 구할까?

좌표평면 위의 한 점 또는 도형을 어떤 점이나 직선에 대하여 대칭인 점 또는 도형으로 옮기는 것을 각각 그 점 또는 그 직선에 대한 **대칭이동**이라고 한다.

오른쪽 그림과 같이 좌표평면에서 점 $P(x, y)$ 를 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동한 점을 P_1, P_2, P_3 이라고 하면 각 점은

$$P_1(x, -y), P_2(-x, y), P_3(-x, -y)$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

x 축, y 축, 원점에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, -y)$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, y)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, -y)$

원점에 대하여
대칭이동한 것은 x 축에 대하여
대칭이동한 후 y 축에 대하여
대칭이동한 것과 같아.



문제 1 다음 점을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) $(1, 5)$

(2) $(2, -3)$

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 x 축에 대하여 대칭이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=x, y'=-y$$

이므로

$$x=x', y=-y'$$

이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(x', -y')=0$$

이다.

따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

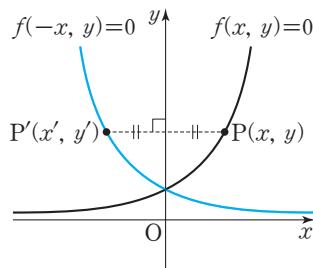
$$f(x, -y)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.

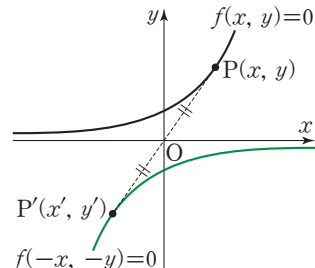
같은 방법으로 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 y 축과 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 각각

$$f(-x, y)=0, f(-x, -y)=0$$

이다.



y 축에 대한 대칭이동



원점에 대한 대칭이동

이상을 정리하면 다음과 같다.

x 축, y 축, 원점에 대한 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y)=0$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, y)=0$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(-x, -y)=0$

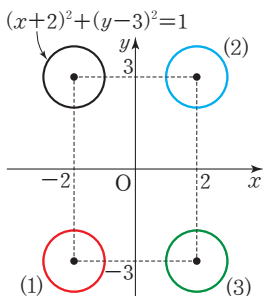
대칭이동한 도형은
원래 도형과 합동이야.



예제 1

원 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

- (1) x축 (2) y축 (3) 원점



풀이 $(x+2)^2+(y-3)^2=1$ 에서

(1) y 대신 $-y$ 를 대입하면 $(x+2)^2+(-y-3)^2=1$ 이므로

$$(x+2)^2+(y+3)^2=1$$

(2) x 대신 $-x$ 를 대입하면 $(-x+2)^2+(y-3)^2=1$ 이므로

$$(x-2)^2+(y-3)^2=1$$

(3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면 $(-x+2)^2+(-y-3)^2=1$ 이므로

$$(x-2)^2+(y+3)^2=1$$

답 풀이 참조

문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하시오.

(1) $x+3y-6=0$

(2) $(x-5)^2+(y+4)^2=9$

◆ 직선 $y=x$ 에 대한 점과 도형의 대칭이동은 어떻게 할까?

좌표평면 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $P'(x', y')$ 의 좌표를 구해 보자.

선분 PP' 의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 은 직선 $y=x$ 위에

있으므로 $\frac{x+x'}{2} = \frac{y+y'}{2}$ 에서

$$x'-y' = -x+y \quad \cdots \cdots ①$$

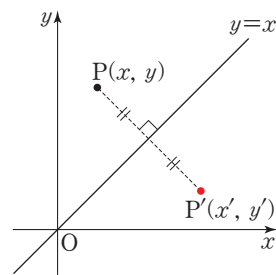
이다.

또 직선 PP' 은 직선 $y=x$ 에 수직이므로 $\frac{y'-y}{x'-x} = -1$ 에서

$$x'+y' = x+y \quad \cdots \cdots ②$$

이다. ①, ②를 연립하여 풀면 $x'=y, y'=x$ 이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 P' 의 좌표는 (y, x) 이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

직선 $y=x$ 에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (y, x)

문제 3

다음 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) $(5, 3)$

(2) $(-1, 4)$

좌표평면에서 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 F 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형 F' 의 방정식을 구해 보자.

오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x'=y, y'=x$$

이므로

$$x=y', y=x'$$

이다. 이것을 $f(x, y)=0$ 에 대입하면

$$f(y', x')=0$$

이다.

따라서 점 $P'(x', y')$ 은 방정식

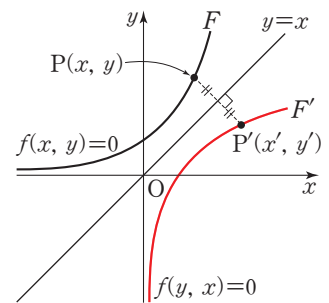
$$f(y, x)=0$$

이 나타내는 도형 위의 점이므로 이 방정식이 도형 F' 의 방정식이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

직선 $y=x$ 에 대한 도형의 대칭이동

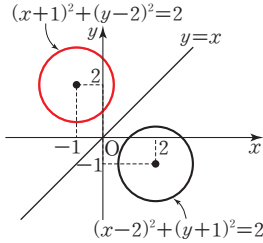
방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$



직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동

예제 2

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.



풀이 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 에 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$(y-2)^2+(x+1)^2=2 \text{ 이므로}$$

$$(x+1)^2+(y-2)^2=2$$

답 $(x+1)^2+(y-2)^2=2$

문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x+3y-4=0$

(2) $(x+4)^2+(y-1)^2=9$

문제 5 직선 $x+2y-3=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.



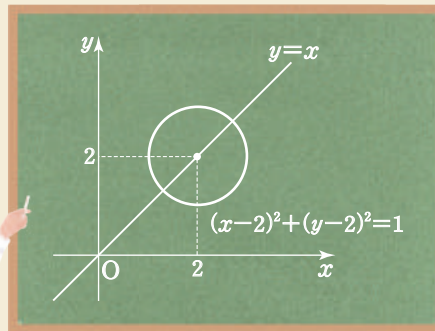
생각 넓히기

추론 문제해결

소희와 우진이의 대화를 읽고, 우진이의 질문에 답해 보자.

원 $(x-2)^2+(y-2)^2=1$ 은
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동
해도 처음 도형과 같아!

소희



직선 $y=ax+b$ 를 직선 $y=x$ 에
대하여 대칭이동해도 직선 $y=ax+b$
자신이 되는 경우가 있을까?

우진



중단원 점검하기



▣ 평행이동

(1) 점의 평행이동

점 $P(x, y)$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점 P' 의 좌표는

$$(x+a, y+b)$$

(2) 도형의 평행이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x-a, y-b)=0$$

▣ 대칭이동

(1) 점의 대칭이동

점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(x, -y)$$

- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(-x, y)$$

- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(-x, -y)$$

- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는

$$(y, x)$$

(2) 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(x, -y)=0$$

- ② y 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(-x, y)=0$$

- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(-x, -y)=0$$

- ④ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y, x)=0$$

기본문제 >>>

- 1 다음 점을 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

- (1) $(1, 5)$ (2) $(-1, 2)$

- 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $3x+2y+1=0$

(2) $(x+1)^2+y^2=4$

- 3 점 $(5, 2)$ 를 다음에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

- 4 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=3$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

(1) x 축

(2) y 축

(3) 원점

(4) 직선 $y=x$

표준 문제 >>>

- 5 점 $(-1, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $2x+y+a=0$ 은 직선 $2x+y+6=0$ 으로 옮겨진다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

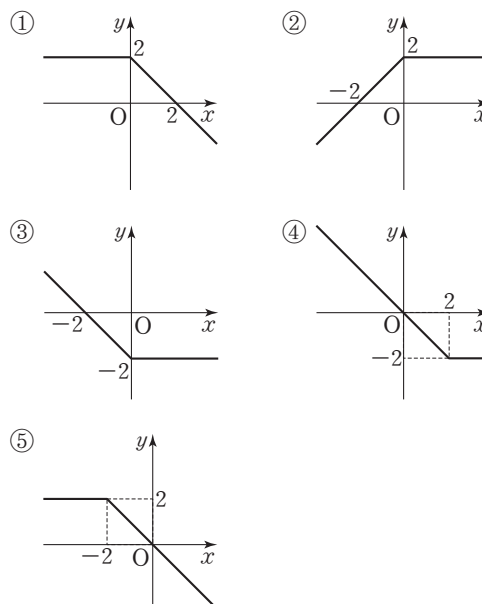
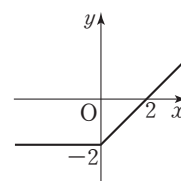
- 6 원 $x^2+y^2=1$ 을 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 원이 직선 $4x+3y+1=0$ 에 접할 때, 음수 k 의 값을 구하시오.

- 7 점 $P(-3, -2)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q , 점 Q 를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R 라고 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이를 구하시오.

- 8 직선 $5x-12y+k=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선과 점 $(-2, 4)$ 사이의 거리가 3일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $f(x+2, -y)=0$ 이 나타내는 도형은?



- 10 원 $(x-a)^2+(y+a)^2=9$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 x 축과 서로 다른 두 점 A, B 에서 만난다. 선분 AB 의 길이가 $2\sqrt{5}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100

대칭이동을 이용해서 구하는 최단 거리

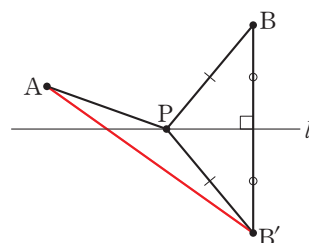
직선 l 에 대하여 같은 방향에 두 점 A, B가 있을 때, 점 A에서 직선 l 위의 한 점 P를 거쳐 점 B까지 가는 최단 거리와 그때의 점 P의 위치는 대칭이동을 이용하여 구할 수 있다.

오른쪽 그림과 같이 점 B를 직선 l 에 대하여 대칭이동한 점을 B' 이라고 하면

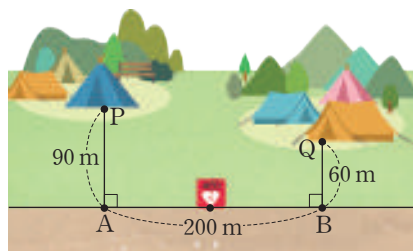
$$\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{AP} + \overline{PB'} \geq \overline{AB'}$$

이 성립한다.

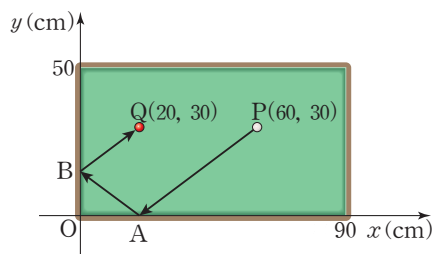
따라서 점 A에서 직선 l 위의 한 점 P를 거쳐 점 B까지 가는 최단 거리는 선분 AB' 의 길이와 같고, 그때의 점 P는 직선 l 과 선분 AB' 의 교점이다.



- 1 오른쪽 그림과 같이 직선으로 뻗은 산책로에 200 m 떨어진 두 지점 A, B로부터 각각 90 m, 60 m 떨어진 지점에 두 캠핑장 P, Q가 있다. 산책로에 자동 심장 충격기 보관함을 설치하려고 할 때, 두 캠핑장에서 자동 심장 충격기 보관함까지의 거리의 합을 최소화할 수 있는 위치를 구해 보자.



- 2 오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 90 cm, 50 cm인 직사각형 모양의 미니 당구대 좌표평면 위에 놓여 있다. 점 P(60, 30)의 위치에 놓인 흰 공을 쳐서 x 축과 y 축에 놓여 있는 당구대의 긴 변과 짧은 변에 차례대로 한 번씩 부딪힌 다음 점 Q(20, 30)의 위치에 놓인 빨간 공을 맞히려고 할 때, 다음을 구해 보자.



(단, 공의 크기는 고려하지 않으며, 공이 당구대에 부딪힐 때의 입사각과 반사각의 크기는 같다.)

- (1) 흰 공이 빨간 공을 맞힐 때까지의 흰 공의 이동 거리
- (2) 두 점 A, B의 좌표





대단원 평가하기

정답 및 풀이 148쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

두 점 $A(-3, 2)$, $B(7, -3)$ 을 이은 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점을 C 라고 할 때, 점 C 와 원점 사이의 거리를 구하시오.

2 ●○○

삼각형 ABC 의 세 변 AB , BC , CA 의 중점의 좌표가 각각 $(-1, 3)$, $(4, 7)$, $(a, 2)$ 이고, 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(3, b)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

3 ●○○

직선 $x+ay+4=0$ 이 직선 $y=2x-7$ 과 수직이고 직선 $2x+(b-1)y-1=0$ 과 평행할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

4 ●○○

점 $(2, 3)$ 에서 서로 다른 두 직선

$$x-y-3=0, x-y+a=0$$

에 이르는 거리가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

5 ●○○

두 점 $O(0, 0)$, $A(3, 1)$ 과 직선 $x-3y+8=0$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 OAP 의 넓이를 구하시오.

6 ●○○

점 $(3, 4)$ 를 중심으로 하고 y 축에 접하는 원의 방정식을 구하시오.



7 ●●○

원 $x^2 + y^2 - 2ax + 6ay + 7a^2 - 6a - 8 = 0$ 의 넓이가 최소가 되도록 하는 원의 중심의 좌표를 구하시오.

(단, a 는 상수)

8 ●●○

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선이 점 $(a, -4)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

9 ●●○

점 $A(5, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점 P 에 대하여 직선 AP 의 기울기를 m 이라고 할 때, m 의 값의 범위를 구하시오.

10 ●●○

점 $(-2, 1)$ 을 점 $(1, -2)$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(5, 2)$ 가 옮겨지는 점의 좌표를 구하시오.

11 ●●○

직선 $2x + 3y - 5 = 0$ 을 x 축의 방향으로 5만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선이 원점을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

12 ●●○

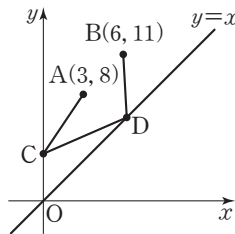
점 P 를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동하였더니 점 $(5, 1)$ 이 되었을 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

13

원 $(x+a)^2 + (y+b)^2 = 4$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 원이 x 축과 y 축에 동시에 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 최댓값을 구하시오.

14

오른쪽 그림과 같이 두 점 $A(3, 8)$, $B(6, 11)$ 과 y 축 위의 점 C , 직선 $y=x$ 위의 점 D 가 있다. 이때 $\overline{AC} + \overline{CD} + \overline{BD}$ 의 최솟값을 구하시오.



(서술형 문제)

15

두 점 $A(-1, 2)$, $B(2, 8)$ 을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB 를 2:1로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-13=0$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

풀이

16

원 $x^2+y^2+6x-27=0$ 과 직선 $4x+3y-13=0$ 이 만나는 두 점을 각각 A, B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.

두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.

원의 방정식을 구하고, 원과 직선의 위치 관계를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

평행이동과 대칭이동을 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

성취도



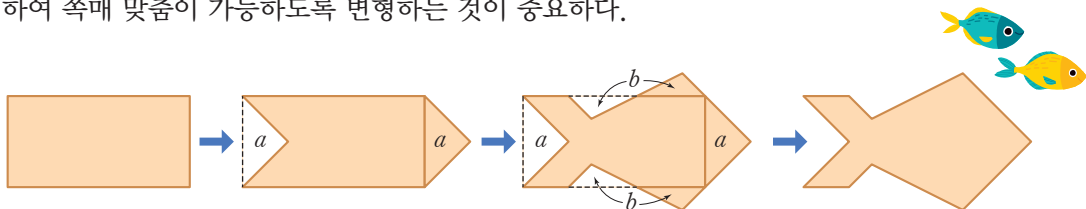
보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️

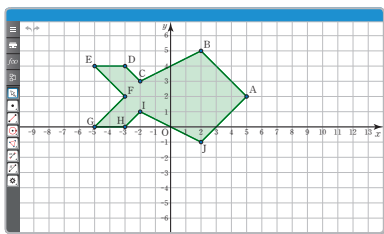
도형의 이동을 이용한 쪽매 맞춤

같은 모양의 도형을 겹치지 않게 이어 붙여서 평면을 빈틈없이 채우는 것을 쪽매 맞춤 또는 테셀레이션이라 하고, 쪽매 맞춤에 이용하는 도형을 쪽매라고 한다. 다음은 직사각형을 이용하여 물고기 모양의 쪽매를 디자인하는 과정이다. 이때 평행이동이나 대칭이동을 이용하여 쪽매 맞춤이 가능하도록 변형하는 것이 중요하다.

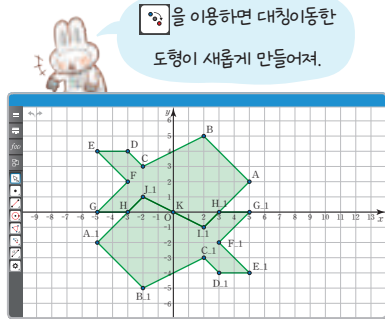


공학 도구를 이용하여 쪽매 맞춤을 만들어 보자.

1. '다각형'을 클릭한 다음, 좌표 (5, 2), (2, 5), (-2, 3), (-3, 4), (-5, 4), (-3, 2), (-5, 0), (-3, 0), (-2, 1), (2, -1), (5, 2)를 차례대로 클릭하여 쪽매를 만든다.

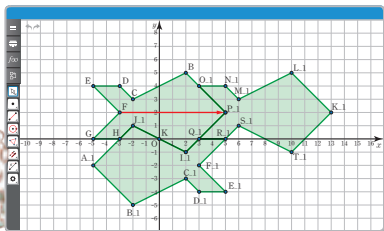


2. '점대칭'을 클릭한 다음, 쪽매와 원점을 차례대로 클릭하여 쪽매를 원점에 대하여 대칭이동한다.



3. '평행이동'을 클릭한 다음, 쪽매와 두 점 (-3, 2), (5, 2)를 차례대로 클릭하여 쪽매를 평행이동한다.

평행이동한 도형이 새롭게 만들어져.



4. 3의 과정을 이용하여 쪽매 맞춤을 완성한다.

개체를 숨길 수 있어.



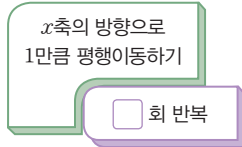
공학 도구 영상
dtqr.kr/i6xdvH3

1 공학 도구를 이용하여 창의적인 쪽매 맞춤을 만들어 보자.

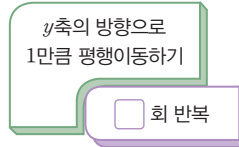


점을 이동하는 전략

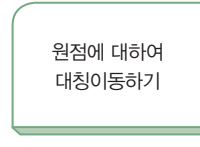
다음 4장의 행동 카드를 이용하여 좌표평면 위의 점을 이동해 보자.



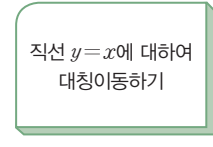
【 행동 카드 1 】



【 행동 카드 2 】



【 행동 카드 3 】

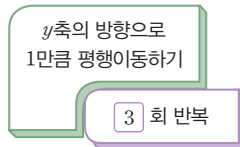


【 행동 카드 4 】

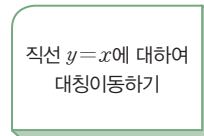
규칙

- ① 행동 카드 1, 2 중에서 1장, 행동 카드 3, 4 중에서 1장을 택한다.
- ② ①에서 택한 행동 카드 외에 필요한 행동 카드가 있으면 추가로 택한다.
- ③ 행동 카드 1 또는 행동 카드 2의 빈칸에 원하는 자연수를 적어서 반복하는 횟수를 정한다.
- ④ 행동 카드를 왼쪽부터 배치하고, 이 순서대로 행동 카드에 적힌 내용에 맞게 점을 이동한다.

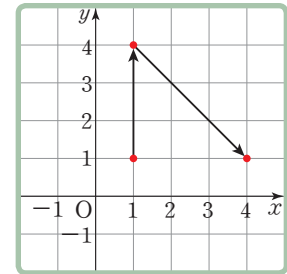
예를 들어 점 (1, 1)을 규칙에 맞게 점 (4, 1)로 이동하는 방법은 다음과 같다.



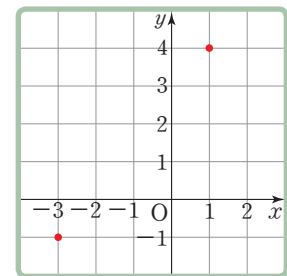
점 (1, 1) → 점 (1, 4)



점 (1, 4) → 점 (4, 1)



1 점 (-3, -1)을 규칙에 맞게 점 (1, 4)로 이동해 보자.



2 점을 이동하는 문제를 만들고 친구와 서로 바꾸어 풀어 보자.





대단원 정리하기

좌표평면 위의 선분의 내분점

좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 를
이른 선분 AB를 $m:n (m>0, n>0)$ 으로 내분
하는 점의 좌표는

$A(x_1, y_1)$ $B(x_2, y_2)$
 m n
 $\rightarrow$
 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

두 직선의 평행과 수직

두 직선 $y=mx+n$, $y=m'x+n'$ 에 대하여

평행 조건

$$m=m', n \neq n'$$

수직 조건

$$mm'=-1$$

점과 직선 사이의 거리

점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax+by+c=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

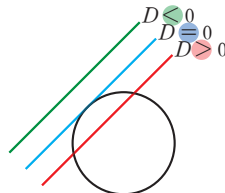
$\rightarrow ax+by+c$ 에 $x=x_1, y=y_1$ 대입
 $\rightarrow x, y$ 의 계수의 제곱의 합

두 가지 방법으로
알 수 있어!

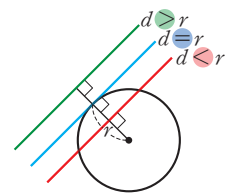


원과 직선의 위치 관계

원의 방정식에 직선의
방정식을 대입하여 얻은
 x 에 대한 이차방정식의
판별식을 D 라고 하면



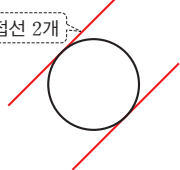
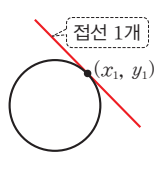
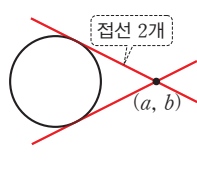
원의 중심과 직선 사이의
거리를 d , 원의 반지름
의 길이를 r 라고 하면



- $D > 0$ $d < r \rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- $D = 0$ $d = r \rightarrow$ 한 점에서 만난다(접한다).
- $D < 0$ $d > r \rightarrow$ 만나지 않는다.

원의 접선의 방정식

원의 중심이 원점일 때
이용하면 편리해!

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 접선의 방정식		
기울기 m 이 주어진 경우	원 위의 점 (x_1, y_1) 이 주어진 경우	원 밖의 한 점 (a, b) 가 주어진 경우
 접선 2개	 접선 1개	 접선 2개
$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$	$x_1x + y_1y = r^2$	

- ① 점점의 좌표 (x_1, y_1) , 접선의 방정식을 $x_1x + y_1y = r^2$ 으로 놓기
- ② $ax_1 + by_1 = r^2$, $x_1^2 + y_1^2 = r^2$ 을 이용하여 x_1, y_1 의 값 구하기
- ③ x_1, y_1 의 값을 $x_1x + y_1y = r^2$ 에 대입하여 접선의 방정식 구하기

평행이동과 대칭이동

부호에 주의해!

평행 이동 점 (x, y) $\xrightarrow{\text{x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동}}$ 점 $(x+a, y+b)$ 도형 $f(x-a, y-b)=0$

대칭 이동 점 (x, y) $\xrightarrow{\text{대칭 이동}}$

- $\xrightarrow{\text{x축에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(x, -y)$ 도형 $f(x, -y)=0$ y 대신 $-y$ 대입
- $\xrightarrow{\text{y축에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(-x, y)$ 도형 $f(-x, y)=0$ x 대신 $-x$ 대입
- $\xrightarrow{\text{원점에 대하여 대칭이동}}$ 점 $(-x, -y)$ 도형 $f(-x, -y)=0$ x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 대입
- $\xrightarrow{\text{직선 } y=x \text{에 대하여 대칭이동}}$ 점 (y, x) 도형 $f(y, x)=0$ x 대신 y , y 대신 x 대입

I

집합과 명제

1 집합

2 명제



“ 수학의 모든 개념과 원리는 집합과 명제로 표현할 수 있다. ”



집합의 개념을
이해하고,
두 집합 사이의
포함관계를
판단할 수 있다.

합집합, 교집합, 여집합,
차집합에 대하여 알아보자.



집합의 연산을
수행하고,
벤 다이어그램으로
나타낼 수 있다.



명제와 조건의 뜻을 알아
보고, 조건이 참이 되는 집
합을 알아보자.

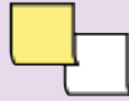


‘ p 이면 q 이다.’ 꼴의
명제를 이해하고,
충분조건과 필요조건을
판단할 수 있다.

대우를 이용한 증명법,
귀류법에 대하여 알아보자.



절대부등식을
포함한 여러 가지
명제를 증명할
수 있다.



수학의 모든 개념과 원리는 집합과 명제로 표현할 수 있다.

어떤 개념의 의미가 분명하게 정해진다는 것은 그 개념에 해당하는 것과 그렇지 않은 것이 명확히 구별된다는 것으로, 하나의 집합이 정해진다는 것과 같은 뜻이다. 수학적인 어떤 원리가 확립된다는 것은 참인 것과 거짓인 것이 명확히 구별된다는 것이므로, 참과 거짓의 여부가 결정될 수 있는 문장인 명제가 수학적 원리를 나타내고 이해하는 기본이 된다.

특히 ‘ p 이면 q 이다.’ 꼴의 명제는 수학의 많은 원리들을 표현하고 증명하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이와 관련하여 우리는 역, 대우, 충분조건, 필요조건 등의 개념을 배우고, 이를 바탕으로 한 여러 증명 방법을 공부한다.



집합



출처: 식품안전나라

음식물 쓰레기는 퇴비, 사료, 바이오 연료 등으로 재활용할 수 있기 때문에 다른 생활 쓰레기와 섞이지 않도록 분류하는 기준을 정해야 한다.

일정한 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있는 모임은 무엇일까?

준비 학습

정답 및 풀이 149쪽



1 12 이하의 자연수 중에서 다음을 구하시오.

- (1) 홀수 (2) 5의 배수 (3) 소수

2 다음 이차방정식을 푸시오.

- (1) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (2) $(x - 1)^2 = 9$



1 집합의 뜻과 표현

- 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.

집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음 표는 식품 1 kg을 생산하기까지 발생하는 온실가스 배출량을 조사하여 나타낸 것이다.

(단위: kg CO₂eq)

소고기	양고기	치즈	돼지고기	달걀
99.5	39.7	23.9	12.3	4.7

출처: Our World in Data

- (1) 위 식품 중 육류인 것을 말해 보자.
- (2) 위 식품 중 1 kg당 온실가스 배출량이 적은 식품을 말해 보자.

- (1) 육류인 것은 소고기, 양고기, 돼지고기이다.
- (2) 1 kg당 온실가스 배출량이 적은 식품은 '적다'의 기준이 명확하지 않으므로 그 대상을 분명하게 말할 수 없다.

어떤 모임의 대상이 분명하게 정해지기 위해서는 무엇이 필요할까?

무언가를 분류할 때는 명확한 기준이 있어야 각 모임을 이루는 대상을 분명하게 정할 수 있다. 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 **집합**이라고 한다. 이때 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 **원소**라고 한다.

개념 확인하기

알맞은 것을
골라 보!



- (1) '3보다 작은 자연수의 모임'은 그 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이고, 이 집합의 원소는 1, 2이다.
- (2) '10에 가까운 자연수의 모임'은 '가깝다'의 기준이 명확하지 않아 그 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 (집합이다, 집합이 아니다).

문제 1 다음 중 집합인 것을 모두 찾고, 그 집합의 원소를 말하시오.

- (1) 인구가 많은 국가의 모임
- (2) 12의 약수의 모임
- (3) 방정식 $x(x-4)=0$ 의 해의 모임
- (4) 맛있는 음식의 모임

특별한 언급이 없으면
약수, 배수, 홀수, 짝수는
자연수의 범위에서 생각해.



a 가 집합 A 의 원소일 때, a 는 집합 A 에 속한다고 하며, 이것을 기호로

$$a \in A$$

와 같이 나타낸다.

한편 b 가 집합 A 의 원소가 아닐 때, b 는 집합 A 에 속하지 않는다고 하며, 이것을 기호로

$$b \notin A$$

와 같이 나타낸다.

참고 일반적으로 집합은 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 원소는 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.



기호 $\in$ 는 원소를 뜻하는 Element의 첫 글자 E를 기호화한 것이다.

개념 확인하기

6 이하의 짝수의 집합을 A 라고 할 때

(1) 2, 4, 6은 집합 A 의 원소이므로 $2 \in A, 4 \in A, 6 \square A$

(2) 1, 3, 5는 집합 A 의 원소가 아니므로 $1 \notin A, 3 \notin A, 5 \square A$

문제 2 10보다 작은 홀수의 집합을 A 라고 할 때, 다음 $\square$ 안에 기호 $\in, \notin$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 3 $\square A$

(2) 5 $\square A$

(3) 8 $\square A$

집합은 어떻게 나타낼까?

100 이하의 자연수의 집합과 같이 원소가 많고 원소 사이에 일정한 규칙이 있을 때는 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 과 같이 원소의 일부를 생략하여 나타내기도 한다.

50의 약수의 집합을 A 라고 하면 집합 A 의 원소를 $\{ \}$ 안에 모두 나열하여

$$A = \{1, 2, 5, 10, 25, 50\}$$

과 같이 나타낼 수 있다.

이와 같이 집합을 나타내는 방법을 원소나열법이라고 한다.

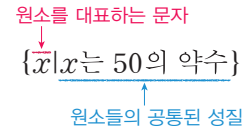
집합을 원소나열법으로 나타낼 때, 같은 원소는 중복하여 쓰지 않으며 원소를 나열하는 순서는 생각하지 않는다.

한편 집합 A 에 속하는 원소들의 공통된 성질을 조건으로 제시하여

$$A = \{x \mid x \text{는 } 50 \text{의 약수}\}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이와 같이 집합을 나타내는 방법을 조건제시법이라고 한다.



문제 3 다음 집합을 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $A = \{5, 10, 15, 20\}$

(2) $B = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 짝수}\}$

기호 $n(A)$ 에서 n 은 개수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.



베유(Weil, A., 1906~1998)는 프랑스의 수학자로 노르웨이어 알파벳을 본떠 공집합의 기호 $\emptyset$ 을 만들었다.

집합 A 의 원소가 유한개일 때, 집합 A 의 원소의 개수를 기호로

$$n(A)$$

와 같이 나타낸다.

한편 원소가 하나도 없는 집합을 **공집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$\emptyset$$

과 같이 나타낸다. 이때 $n(\emptyset) = 0$ 이다.

참고 원소가 유한개인 집합을 유한집합이라고 한다. 공집합은 유한집합으로 생각한다. 한편 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라고 한다.

문제 4 두 집합 $A = \{2, 4, 6, \dots, 20\}$, $B = \{x \mid x \text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$ 에 대하여 $n(A)$, $n(B)$ 를 구하시오.



생각

넓히기

문제해결

호진이와 슬기의 설명에서 옳지 않은 부분을 찾고, 바르게 고쳐 보자.



호진

집합 $\{0\}$ 은 원소가 0뿐이니까 $n(\{0\}) = 0$ 이야.

$x^2 = 2$ 인 유리수 x 는 존재하지 않으므로 제공해서 2가 되는 유리수의 모임은 집합이라고 할 수 없어.



슬기



2

집합 사이의 포함관계

- 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.

부분집합이란 무엇일까?

생각 열기

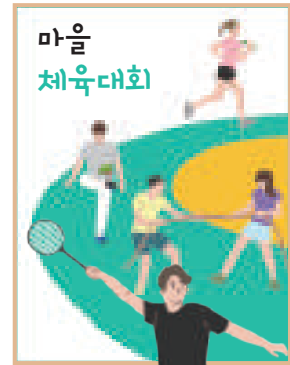
지호네 가족과 민서네 가족은 마을 체육대회에서 다음 종목에 출전하기로 하였다.



지호네 가족 이어달리기, 배드민턴, 줄다리기, 제기차기



민서네 가족 이어달리기, 배드민턴, 줄다리기



민서네 가족이 출전하는 종목에 지호네 가족도 출전하는지 말해 보자.



민서네 가족이 출전하는 모든 종목에 지호네 가족도 출전한다.

한 집합에 속하는 모든 원소가 다른 집합에 속할 때, 두 집합 사이의 관계는 어떻게 나타낼 수 있을까?

두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 **부분집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$A \subset B$$

와 같이 나타낸다. 이때 집합 A 는 집합 B 에 포함된다 또는 집합 B 는 집합 A 를 포함한다고 한다.

한편 집합 A 가 집합 B 의 부분집합이 아닐 때, 이것을 기호로

$$A \not\subset B$$

와 같이 나타낸다.

모든 집합은 자기 자신의 부분집합이며, 공집합은 모든 집합의 부분집합으로 정한다. 즉, 집합 A 에 대하여 $A \subset A, \emptyset \subset A$ 이다.

기호 $\subset$ 는 '포함하다'를 뜻하는 Contain의 첫 글자 C를 기호화한 것이다.

집합 A 의 원소 중에서 집합 B 에 속하지 않는 원소가 있으면 집합 A 는 집합 B 의 부분집합이 아니야.



문제 1 다음 $\square$ 안에 기호 $\subset, \not\subset$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A = \{a, b\}, B = \{a, b, c\} \Rightarrow A \square B$

(2) $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, B = \{2, 4, 8\} \Rightarrow A \square B$

예제 1

집합 $\{1, 2\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.

풀이 원소가 0개, 1개, 2개인 부분집합을 차례대로 구하면

0개: $\emptyset$ 1개: $\{1\}, \{2\}$ 2개: $\{1, 2\}$

따라서 집합 $\{1, 2\}$ 의 부분집합은 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

답 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

문제 2 집합 $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합을 모두 구하시오.

두 집합 A, B 의 모든 원소가 같을 때, A 와 B 는 서로 같다.

두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 일 때, A 와 B 는 서로 같다고 하며, 이것을 기호로

$$A=B$$

와 같이 나타낸다. 한편 두 집합 A, B 가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호로

$$A \neq B$$

와 같이 나타낸다.

문제 3 다음 $\square$ 안에 기호 $=, \neq$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $A = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}, B = \{2, 3\} \rightarrow A \square B$

(2) $A = \{2, 3, 5, 7\}, B = \{x | x \text{는 } 10 \text{보다 작은 소수}\} \rightarrow A \square B$

두 집합 A, B 에 대하여 A 가 B 의 부분집합이고 서로 같지 않을 때, 즉

$$A \subset B \text{이고 } A \neq B$$

일 때, A 를 B 의 **진부분집합**이라고 한다.

문제 4 집합 $\{0, 3, 6, 9\}$ 의 진부분집합을 모두 구하시오.



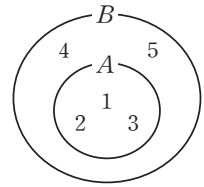
벤(Venn, J., 1834~1923)
은 영국의 수학자로 벤 다이어그램을 고안하였다.

벤 다이어그램이란 무엇일까?

두 집합 사이의 포함관계를 알기 쉽게 그림으로 나타낼 수 있다.

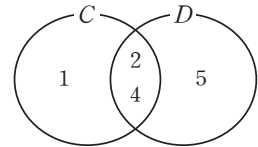
예를 들어 두 집합 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 를 오른쪽 그림과 같이 나타내면 $A \subset B$ 임을 한눈에 알 수 있다.

이와 같은 그림을 **벤 다이어그램**이라고 한다.



두 집합에 모두 속하는 원소가 있는 경우에는 벤 다이어그램에서 겹치는 부분이 있도록 그린다.

예를 들어 두 집합 $C = \{1, 2, 4\}$, $D = \{2, 4, 5\}$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 오른쪽과 같다.



문제 5 다음 두 집합 A, B 를 벤 다이어그램으로 나타내시오.

- (1) $A = \{1, 3, 9\}$, $B = \{1, 3\}$
- (2) $A = \{x | x \text{는 } 8 \text{의 약수}\}$, $B = \{x | x \text{는 } 12 \text{의 약수}\}$
- (3) $A = \{x | x \text{는 } 9 \text{보다 작은 홀수}\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$



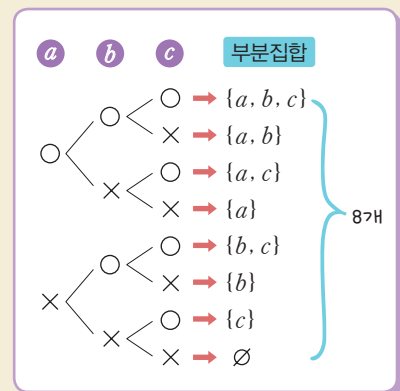
생각

넓히기

오른쪽은 집합 $\{a, b, c\}$ 의 부분집합을 세 원소 a, b, c 가 속하거나 속하지 않는 것에 따라 구한 것이다. 모든 부분집합은 원소 a 가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉘고, 각 경우는 원소 b 가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉜다. 이렇게 생각하면 세 원소 a, b, c 가 속하거나 속하지 않는 것에 따라 총 경우의 수는 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 이므로 부분집합의 개수는 8이 됨을 알 수 있다. 같은 방법으로 집합 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 일 때, 다음을 구해 보자. (단, $n \geq 1$)

- (1) 부분집합의 개수
- (2) 진부분집합의 개수

추론





집합의 연산

- 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

합집합과 교집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음은 어느 분식집에서 판매하는 A 세트와 B 세트의 음식 구성이다.



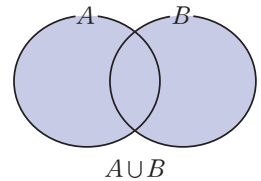
- (1) A 세트나 B 세트 중 어느 하나에라도 포함된 음식을 모두 말해 보자.
- (2) A 세트와 B 세트에 공통으로 포함된 음식을 모두 말해 보자.

- (1) A 세트나 B 세트 중 어느 하나에라도 포함된 음식은 떡볶이, 튀김, 어묵, 순대이다.
- (2) A 세트와 B 세트에 공통으로 포함된 음식은 떡볶이, 순대이다.

두 집합으로 만들 수 있는 새로운 집합은 어떤 것이 있을까?

두 집합 A , B 에 대하여 A 에 속하거나 B 에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **합집합**이라 하고, 이것을 기호로

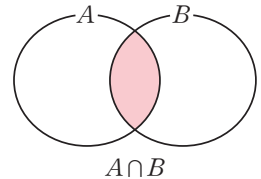
$$A \cup B$$



와 같이 나타낸다. 즉, $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$ 이다.

두 집합 A , B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 와 B 의 **교집합**이라 하고, 이것을 기호로

$$A \cap B$$

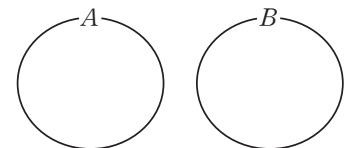


와 같이 나타낸다. 즉, $A \cap B = \{x | x \in A \text{이고 } x \in B\}$ 이다.

한편 두 집합 A , B 에 대하여 A 와 B 에 공통으로 속하는 원소가 하나도 없을 때, 즉

$$A \cap B = \emptyset$$

일 때, A 와 B 는 **서로소**라고 한다.

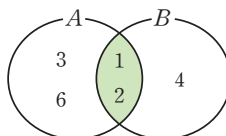
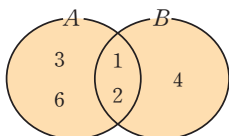


개념 확인하기

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여

(1) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

(2) $A \cap B = \{1, \square\}$



문제 1 다음 두 집합 A , B 에 대하여 $A \cup B$ 와 $A \cap B$ 를 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타내시오. 또 두 집합이 서로소인 것을 찾으시오.

(1) $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d, e\}$

(2) $A = \{x \mid x \text{는 } -2 < x \leq 4 \text{인 정수}\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

(3) $A = \{x \mid x^2 = 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$

합집합의 원소의 개수는 어떻게 구할까?

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

에 대하여

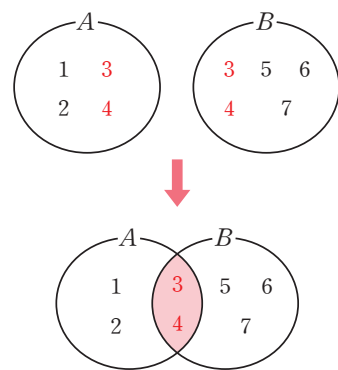
$$n(A) = 4, n(B) = 5,$$

$$n(A \cup B) = 7, n(A \cap B) = 2$$

이다. 이때

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 4 + 5 - 2 = 7 \end{aligned}$$

임을 알 수 있다.



$n(A) + n(B)$ 에는 $A \cap B$ 의 원소의 개수가 두 번 더해지므로 $A \cap B$ 의 원소의 개수를 한 번 빼 주어야 해.



일반적으로 합집합의 원소의 개수는 다음과 같다.

합집합의 원소의 개수

두 집합 A , B 가 유한집합일 때

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

특히 A , B 가 서로소이면 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ 이다.

문제 2 두 집합 A, B 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $n(A)=5, n(B)=10, n(A \cap B)=3$ 일 때, $n(A \cup B)$

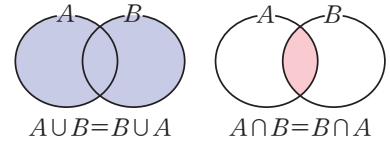
(2) $n(A)=11, n(B)=8, n(A \cup B)=15$ 일 때, $n(A \cap B)$

집합의 연산에는 어떤 법칙이 있을까?

일반적으로 두 집합 A, B 에 대하여

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

가 성립한다. 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **교환법칙**이라고 한다.



또 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

가 성립한다. 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **결합법칙**이라고 한다.

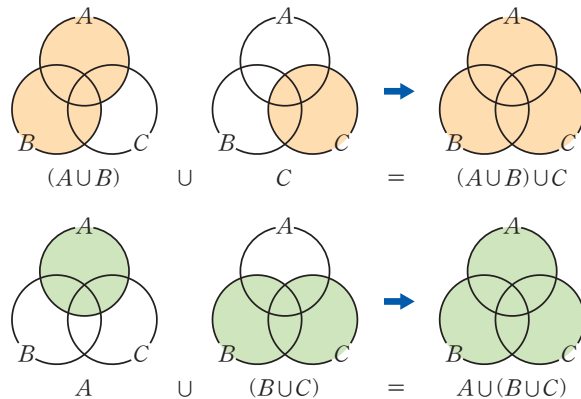
결합법칙 확인하기

예제 1

세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

풀이 $(A \cup B) \cup C$ 와 $A \cup (B \cup C)$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 가 성립한다.

답 풀이 참조

문제 3 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

한편 세 집합 A, B, C 에 대하여

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

가 성립한다. 이것을 집합의 연산에 대한 **분배법칙**이라고 한다.

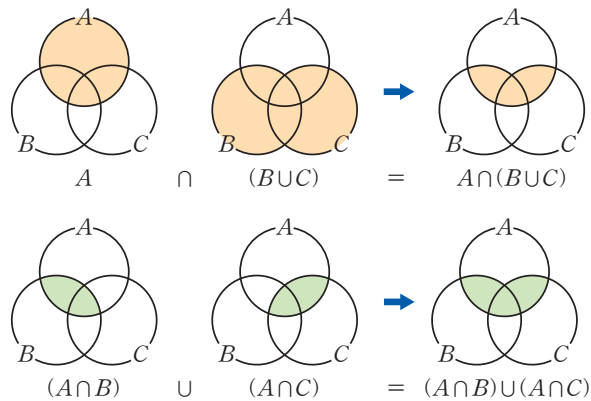
분배법칙 확인하기

예제 2

세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

풀이 $A \cap (B \cup C)$ 와 $(A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 가 성립한다.

답 풀이 참조

문제 4 세 집합 A, B, C 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

이상에서 집합의 연산 법칙을 정리하면 다음과 같다.

집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

① 교환법칙 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$

② 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

③ 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

⚙️ 결합법칙이 성립하므로 $(A \cup B) \cup C$ 와 $A \cup (B \cup C)$ 를 $A \cup B \cup C$ 로 나타내고, $(A \cap B) \cap C$ 와 $A \cap (B \cap C)$ 를 $A \cap B \cap C$ 로 나타낼 수 있다.

여집합과 차집합이란 무엇일까?

생각
열기

다음 우리나라의 명절 중 공휴일이 아닌 것을 모두 말해 보자.



위 명절 중 공휴일이 아닌 것은 정월 대보름, 단오, 동지이다.

어떤 집합에 대하여 그 집합에 속하지 않는 원소들의 모임도 집합이 될까?

주어진 어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음에 주어진 집합을 **전체집합**이라 하고, 이것을 기호로

기호 U 는 전체집합을 뜻하는 Universal set의 첫 글자이다.

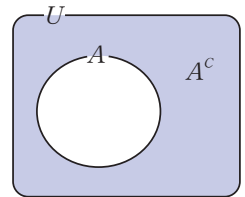
U

와 같이 나타낸다.

집합 A 가 전체집합 U 의 부분집합일 때, U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 **여집합**이라 하고, 이것을 기호로

A^c

과 같이 나타낸다. 즉, $A^c = \{x | x \in U \text{이고 } x \notin A\}$ 이다.



기호 A^c 에서 C 는 여집합을 뜻하는 Complement set의 첫 글자이다.

집합 A 의 여집합 A^c 은 전체집합 U 에 대한 집합 A 의 차집합으로 생각할 수 있다. 즉,

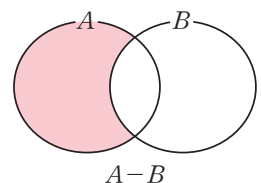
$$A^c = U - A$$

이다.

두 집합 A, B 에 대하여 A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A 에 대한 B 의 **차집합**이라 하고, 이것을 기호로

$A - B$

와 같이 나타낸다. 즉, $A - B = \{x | x \in A \text{이고 } x \notin B\}$ 이다.



개념 확인하기

어떤 집합의 여집합은
전체집합이 무엇인지에 따라
달라질 수 있어.

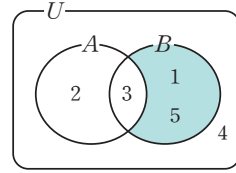
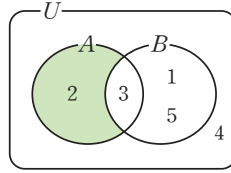
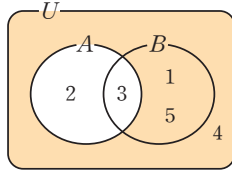


전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5\}$ 에 대하여

(1) $A^c = \{1, 4, 5\}$

(2) $A - B = \{\square\}$

(3) $B - A = \{1, \square\}$



문제 5 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$, $B = \{x | x \text{는 } 3 \text{의 배수}\}$ 에 대하여 다음을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타내시오.

(1) A^c

(2) $A - B$

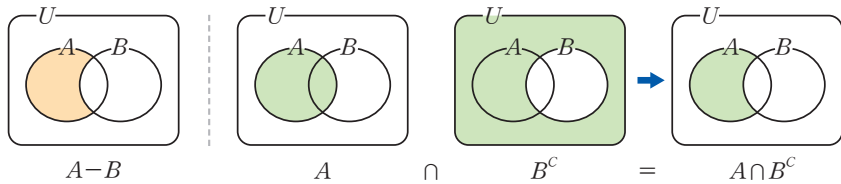
(3) $B - A$

여집합과 차집합의 성질 확인하기

예제 3

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A - B = A \cap B^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

풀이 $A - B$ 와 $A \cap B^c$ 을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $A - B = A \cap B^c$ 이 성립한다.

답 풀이 참조

문제 6 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $(A^c)^c = A$

(2) $A \cup A^c = U$

(3) $A \cap A^c = \emptyset$

일반적으로 다음과 같은 여집합과 차집합의 성질이 성립한다.

여집합과 차집합의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

⚙ $A^c = U - A$ 이므로
 $U^c = U - U = \emptyset,$
 $\emptyset^c = U - \emptyset = U$

- | | |
|--|------------------------|
| ① $U^c = \emptyset, \emptyset^c = U$ | ② $(A^c)^c = A$ |
| ③ $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \emptyset$ | ④ $A - B = A \cap B^c$ |

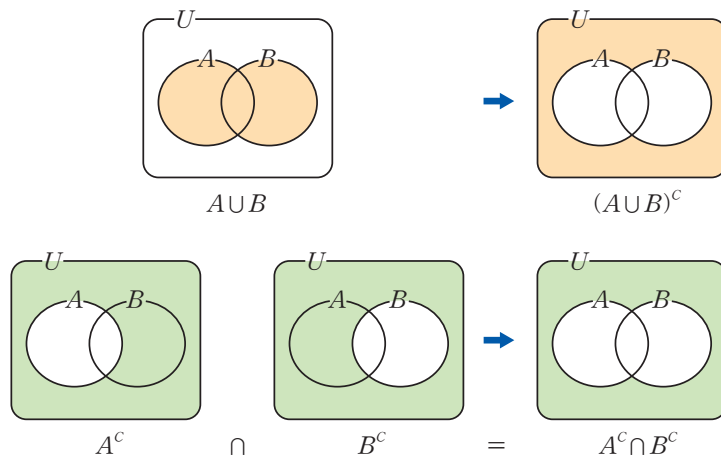
문제 7 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이면 $B^c \subset A^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

드모르간의 법칙이란 무엇일까?



드모르간(De Morgan, A., 1806~1871)은 영국의 수학자로 런던 수학회의 창립자 중 한 명이며, 드모르간의 법칙을 만들었다.

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A \cup B)^c$ 과 $A^c \cap B^c$ 을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 이 성립한다.

문제 8 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

일반적으로 다음이 성립하는데, 이를 **드모르간의 법칙**이라고 한다.

드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$\textcircled{1} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \qquad \textcircled{2} (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

문제 9 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x | x \geq 5\}, B = \{x | x \text{는 } 10 \text{의 약수}\}$$

에 대하여 다음이 성립함을 확인하시오.

$$(1) (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \qquad (2) (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

문제 10 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 40, n(A) = 19, n(B) = 23, n(A \cap B) = 10$$

일 때, $n(A^c \cap B^c)$ 을 구하시오.



생각

넓히기

의사소통

추론

두 집합 A, B 에 대한 두 학생의 대화를 읽고, 물음에 답해 보자.



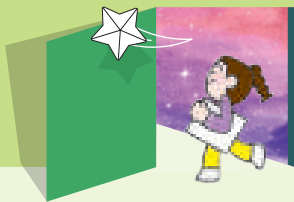
$A \cup B = A$ 일 때, 두 집합 A, B 사이에는 어떤 포함관계가 성립할까?

집합 A 에 집합 B 의 원소를 추가해도 여전히 집합 A 와 같으니,
집합 B 의 모든 원소는 집합 A 에 속해야 해. 즉, $B \subset A$ 야.



1 $A \cap B = A$ 일 때, 두 집합 A, B 사이의 포함관계를 말해 보자.

2 $A - B = \emptyset$ 일 때, 두 집합 A, B 사이의 포함관계를 말해 보자.



중단원 점검하기



정답 및 풀이 150쪽

집합

- (1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라고 한다.
- (2) 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 원소라고 한다.

집합 사이의 포함관계

- (1) 두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라 하고, 이것을 기호로 $A \subset B$ 와 같이 나타낸다.
- (2) 두 집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때, A 를 B 의 진부분집합이라고 한다.

집합의 연산

(1) 합집합과 교집합

두 집합 A, B 에 대하여

- ① 합집합: $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$
- ② 교집합: $A \cap B = \{x | x \in A \text{이고 } x \in B\}$
- ③ $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 서로소라고 한다.

(2) 합집합의 원소의 개수

두 집합 A, B 가 유한집합일 때

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

(3) 집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C 에 대하여

- ① 교환법칙 $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② 결합법칙 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ 분배법칙 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(4) 여집합과 차집합

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- ① 여집합: $A^c = \{x | x \in U \text{이고 } x \notin A\}$
- ② 차집합: $A - B = \{x | x \in A \text{이고 } x \notin B\}$

(5) 드모르간의 법칙

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

기본문제 >>>

1 다음 중 집합인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 유명한 가수의 모임
- (2) 우리 반에서 생일이 2월인 학생의 모임
- (3) 100보다 큰 자연수의 모임
- (4) 작은 홀수의 모임

2 집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ㄱ. $1 \in A$ | ㄴ. $2 \notin A$ |
| ㄷ. $\emptyset \subset A$ | ㄹ. $\{1, 4\} \subset A$ |

3 다음 중 집합 $A = \{2, 4, 6\}$ 과 서로소인 집합을 모두 고르시오.

- $\{1\}, \{2\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}, \{1, 2, 4\}$

4 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{x | x \text{는 짝수}\}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) $A \cup B$ | (2) $A \cap B$ |
| (3) A^c | (4) $A - B$ |
| (5) $A^c \cap B^c$ | (6) $A^c \cup B^c$ |



표준 문제 >>>

- 5 두 집합 $A = \{4, 6, a+6\}$, $B = \{b, 2a, 9\}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

- 6 집합 $A = \{2, 3, 5, 7\}$ 일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 집합 B 를 구하시오.

$$(가) A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$(나) A \cap B = \{2, 3\}$$

- 7 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $B-A=\emptyset$ 일 때, 다음 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$ㄱ. A^c \cap B = \emptyset$$

$$ㄴ. A \subset B$$

$$ㄷ. A-B=\emptyset$$

$$ㄹ. A^c \subset B^c$$

$$ㅁ. A \cup B = B$$

$$ㅂ. A^c \cap B^c = A^c$$

- 8 승연이네 반 학생 21명 중에서 인터넷 동영상 서비스 A에 가입한 학생은 11명, 인터넷 동영상 서비스 B에 가입한 학생은 13명, 두 서비스 중 어느 하나도 가입하지 않은 학생은 3명이다. 이때 인터넷 동영상 서비스 A와 B에 모두 가입한 학생 수를 구하시오.

발전 문제 >>>

- 9 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 A, B, X 에 대하여
 $A = \{x | x^2 - 6x + 5 = 0\}$, $B = \{2, 3, 4\}$ 일 때,
 $A \cap X = \emptyset$, $B \cap X = \{4\}$
 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

- 10 전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $A^c \cap (A \cup B) = \{x | x^2 - 12x + 32 = 0\}$,
 $A - (A \cap B) = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}$
 이다. 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B 를 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.

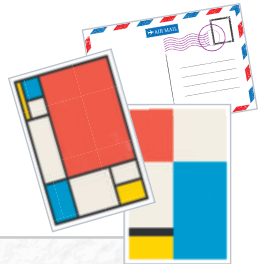


0 50 100



교집합의 원소의 개수의 최대·최소

- 1 어느 미술관 기념품점에 방문한 승완이네 반 학생 25명 중에서 엽서를 구입한 학생은 13명, 열쇠고리를 구입한 학생은 21명일 때, 다음은 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.



미술관 기념품점에 방문한 승완이네 반 학생 전체의 집합을 U , 엽서를 구입한 학생의 집합을 A , 열쇠고리를 구입한 학생의 집합을 B 라고 하면 $n(U)=25$, $n(A)=13$, $n(B)=21$ 이다.
 이때 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수는 $n(A \cap B)$ 이고
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로
 $n(A \cup B) = 13 + 21 - n(A \cap B)$ 에서 $n(A \cap B) = 34 - n(A \cup B)$ 이다.

(i) $n(A \cap B)$ 의 최댓값 구하기

$A \cup B = \text{}$ 일 때 $n(A \cup B)$ 는 최솟값을 가지며 $n(A \cap B)$ 는 최댓값을 가진다.

이때 $n(A \cup B) = \text{}$ 이므로

$n(A \cap B)$ 의 최댓값은

$$n(A \cap B) = 34 - \text{} = \text{}$$

(ii) $n(A \cap B)$ 의 최솟값 구하기

$A \cup B = \text{}$ 일 때 $n(A \cup B)$ 는 최댓값을 가지며 $n(A \cap B)$ 는 최솟값을 가진다.

이때 $n(A \cup B) = \text{}$ 이므로

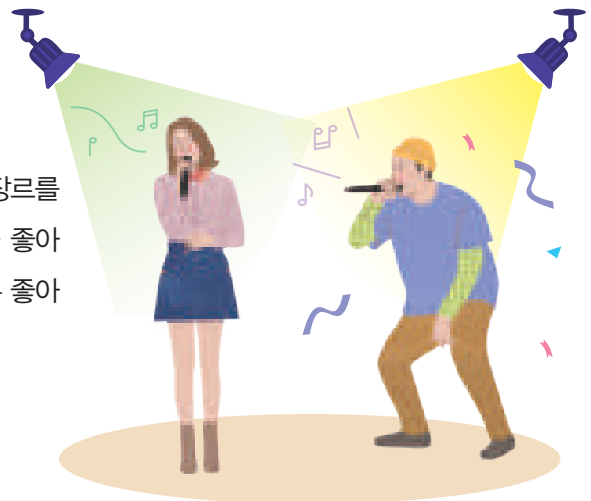
$n(A \cap B)$ 의 최솟값은

$$n(A \cap B) = 34 - \text{} = \text{}$$

따라서 엽서와 열쇠고리를 모두 구입한 학생 수의 최댓값은 이고, 최솟값은 이다.



- 2 다정이네 반 학생 28명을 대상으로 좋아하는 음악 장르를 조사했더니 발라드를 좋아하는 학생은 12명, 힙합을 좋아하는 학생은 22명이었다. 이때 발라드와 힙합을 모두 좋아하는 학생 수의 최댓값과 최솟값을 구해 보자.





명제



준비 학습

정답 및 풀이 151쪽



1 $a < b$ 일 때, 다음 ☐ 안에 부등호 $<$, $>$ 중 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $a + 6$ ☐ $b + 6$

(2) $a - 2$ ☐ $b - 2$

(3) $-3a$ ☐ $-3b$

(4) $\frac{a}{4}$ ☐ $\frac{b}{4}$

2 두 집합 $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 사이의 포함관계를 기호 $\subset$ 를 사용하여 나타내시오.



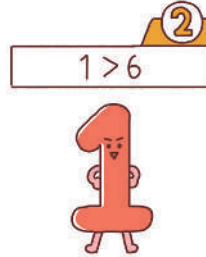
1 명제와 조건

- 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.

◆ 명제와 조건이란 무엇일까?

생각
열기

다음 문장이나 식 중에서 참, 거짓을 판별할 수 있는 것을 말해 보자.



달은 지구의 위성이므로 ①은 참이다.

$1 < 6$ 이므로 ②는 거짓이다.

높은 산의 기준은 사람마다 다를 수 있으므로 ③은 참, 거짓을 판별할 수 없다.

참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장을 무엇이라고 할까?



‘2는 짝수이다.’는 참이고 ‘ $2+3=6$ ’은 거짓이다. 이와 같이 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라고 한다. 즉, ‘2는 짝수이다.’는 참인 명제이고, ‘ $2+3=6$ ’은 거짓인 명제이다.

한편 ‘100은 큰 수이다.’는 ‘크다’의 기준이 명확하지 않아서 참인지 거짓인지 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

문제 1 다음 중 명제인 것을 모두 찾고, 그 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.

(2) 경복궁은 오래된 궁이다.

(3) 0.1은 작은 수이다.

(4) $3 \times 4 = 12$

‘ x 는 4의 약수이다.’, ‘ $x > 2$ ’와 같은 문장이나 식은 그 자체로 참, 거짓을 판별할 수 없지만, x 의 값이 정해지면 참, 거짓을 판별할 수 있는 명제가 된다.

이와 같이 변수를 포함하는 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정될 때, 이 문장이나 식을 **조건**이라고 한다.



❗ 일반적으로 명제와 조건은 소문자 $p, q, r, \dots$ 로 나타내고, 조건 $p, q, r, \dots$ 의 진리집합은 대문자 $P, Q, R, \dots$ 로 나타낸다.

또 전체집합 U 의 원소 중에서 어떤 조건을 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 그 조건의 **진리집합**이라고 한다.

참고 특별한 언급이 없으면 전체집합 U 는 실수 전체의 집합으로 생각한다.

개념 확인하기

전체집합 U 가 자연수 전체의 집합일 때, 조건 ' p : x 는 8과 12의 공약수이다.'의 진리집합을 P 라고 하면 $P = \{1, 2, \square\}$ 이다.

문제 2 전체집합이 $U = \{x \mid x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

- (1) p : x 는 5의 배수이다. (2) q : $3x - 1 < 17$

❗ $\sim p$ 는 ' p 가 아니다.' 또는 'not p '라고 읽는다.

명제 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 명제 p 의 **부정**이라 하고, 이것을 기호로

$$\sim p$$

와 같이 나타낸다.

명제 p 가 참이면 $\sim p$ 는 거짓이고, 명제 p 가 거짓이면 $\sim p$ 는 참이다.

또 명제 $\sim p$ 의 부정 $\sim(\sim p)$ 는 p 이다.



개념 확인하기

명제 ' $4 < 5$ '는 참이고, 그 부정 ' $4 \geq 5$ '는 (참, 거짓)이다.

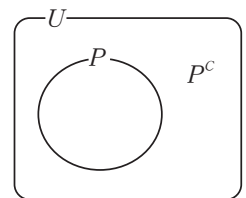
문제 3 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 11은 2의 배수이다. (2) $3 + 4 > 5$

❗ 조건 $\sim p$ 의 부정 $\sim(\sim p)$ 는 p 이고, $\sim(\sim p)$ 의 진리집합은 $(P^c)^c = P$ 이다.

명제와 마찬가지로 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 조건 p 의 부정이라 하고, $\sim p$ 로 나타낸다.

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, U 의 원소 중에서 $\sim p$ 를 참이 되게 하는 원소는 P 의 원소가 아닌 원소이므로 $\sim p$ 의 진리집합은 P^c 이다.



개념 확인하기

전체집합이 $U = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때, 조건 ' $p: x \text{는 홀수이다.}$ '의 진리집합은 $P = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 이고, 조건 ' $\sim p: x \text{는 홀수가 아니다.}$ '의 진리집합은 $P^c = \{2, 4, 6, \square, \square\}$ 이다.

문제 4 전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 일 때, 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

(1) $p: x \text{는 소수이다.}$

(2) $q: (x-2)^2 \neq 0$

◆ '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

생각 열기

다음은 네 명의 학생이 '모든'이나 '어떤'을 포함한 문장을 말한 것이다. 각 문장의 참, 거짓을 판별해 보자.



모든 정사각형은 직사각형이고, 참새, 독수리 등의 동물은 날 수 있으므로 은찬, 가윤이의 말은 참이다. 또 지구, 화성 등의 태양계 행성은 고리가 없고, 모든 자연수는 양수이므로 강우, 나현이의 말은 거짓이다.



'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

일반적으로 조건 p 는 그 자체로 참, 거짓을 판별할 수 없지만, '모든'이나 '어떤'으로 조건 p 의 변수의 범위를 정하면 참, 거짓이 판별되므로 명제가 된다.

'모든'을 포함한 명제는
성립하지 않는 예가 하나라도
있으면 거짓이야.



예를 들어 전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 '모든'을 포함한 두 명제

모든 x 에 대하여 $x \geq 1$ 이다. ①

모든 x 에 대하여 $x \geq 2$ 이다. ②

에서 모든 자연수는 항상 1보다 크거나 같으므로 ①은 참인 명제가 된다. 하지만 2보다 작은 자연수 1이 존재하므로 ②는 거짓인 명제가 된다.

일반적으로 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, 다음이 성립한다.

명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 $P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다.

'어떤'을 포함한 명제는
성립하는 예가 하나만
있어도 참이야.



한편 전체집합 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 에 대하여 '어떤'을 포함한 두 명제

어떤 x 에 대하여 $x^2 = 1$ 이다. ③

어떤 x 에 대하여 $x^2 = 2$ 이다. ④

에서 $x=1$ 이면 $x^2=1$ 을 만족시키므로 ③은 참인 명제가 된다. 하지만 $x^2=2$ 를 만족시키는 자연수는 없으므로 ④는 거짓인 명제가 된다.

일반적으로 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때, 다음이 성립한다.

명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 $P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P = \emptyset$ 이면 거짓이다.

개념 확인하기

전체집합 U 가 정수 전체의 집합일 때

- (1) 명제 '모든 x 에 대하여 $x^2=9$ 이다.'에서 조건 ' $p: x^2=9$ '의 진리집합을 P 라고 하면 $P = \{-3, 3\}$ 이다. 이때 $P \neq U$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.
- (2) 명제 '어떤 x 에 대하여 $x^2=0$ 이다.'에서 조건 ' $q: x^2=0$ '의 진리집합을 Q 라고 하면 $Q = \{0\}$ 이다. 이때 $Q \neq \emptyset$ 이므로 주어진 명제는 (참, 거짓)이다.

알맞은 것을
골라 보!

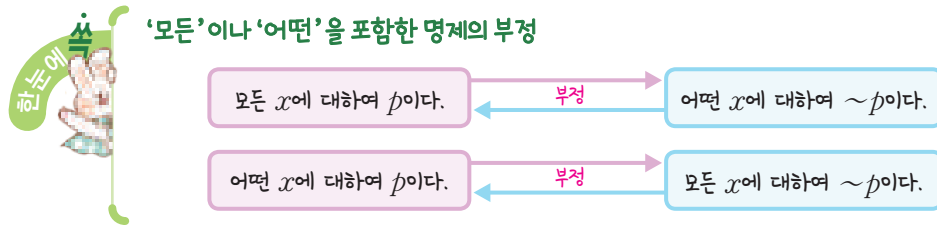


문제 5

전체집합이 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 일 때, 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 x 에 대하여 $x^2 \leq 4$ 이다.
- (2) 어떤 x 에 대하여 $|x| > 2$ 이다.

명제 ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘ p 가 아닌 x 가 있다.’, 즉
 ‘어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’
 이다. 또 명제 ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’의 부정은 ‘ p 인 x 가 없다.’, 즉
 ‘모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.’
 이다.



개념 확인하기



- (1) 명제 ‘모든 자연수 x 에 대하여 x^2 은 짝수이다.’의 부정은
 ‘어떤 자연수 x 에 대하여 x^2 은 홀수이다.’이고 참이다.
- (2) 명제 ‘어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 > 10$ 이다.’의 부정은
 ‘모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq 10$ 이다.’이고 (참, 거짓)이다.

문제 6 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 - 5 = 0$ 이다.
- (2) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 > x$ 이다.



생각 넓히기

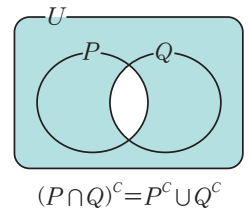
추론

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 다음은 수민이가 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정을 구한 것이다.



조건 ‘ p 이고 q ’의 진리집합은 $P \cap Q$ 이므로 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정의 진리집합은 $(P \cap Q)^c$ 이다.
 이때 $(P \cap Q)^c = P^c \cup Q^c$ 이므로 조건 ‘ p 이고 q ’의 부정은
 ‘ $\sim p$ 또는 $\sim q$ ’이다.

수민



이와 같은 방법으로 조건 ‘ p 또는 q ’의 부정을 구해 보자.



2

명제 $p \rightarrow q$

- 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.
- 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓은 어떻게 판별할까?

생각 열기

식물 중 겨울을 나지 못하는 식물을 한해살이 식물이라고 하는데 옥수수, 코스모스, 나팔꽃 등이 이에 속한다.
다음 명제의 참, 거짓을 판별해 보자.

- ① 어느 식물이 옥수수이면 그 식물은 한해살이 식물이다.
- ② 어느 식물이 한해살이 식물이면 그 식물은 옥수수이다.



옥수수는 한해살이 식물에 속하므로 명제 ①은 참이다.

코스모스, 나팔꽃 등 옥수수가 아닌 한해살이 식물이 있으므로 명제 ②는 거짓이다.

'p이면 q이다.' 꼴로 주어진 명제의 참, 거짓을 어떻게 판별할까?

' $x=3$ 이면 $x^2=9$ 이다.'는 두 조건 ' $p: x=3$ ', ' $q: x^2=9$ '를 결합한 것으로 참, 거짓을 판별할 수 있다. 따라서 ' p 이면 q 이다.' 꼴인 이 문장은 명제가 된다.



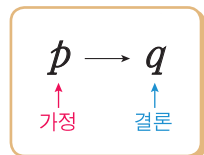
힐베르트(Hilbert, D., 1862 ~ 1943)는 독일의 수학자로 명제에서 기호 $\rightarrow$ 를 1922년에 처음 사용했다고 한다.

일반적으로 두 조건 p, q 에 대하여 명제 ' p 이면 q 이다.'를 기호로

$$p \rightarrow q$$

와 같이 나타내고, p 를 **가정**, q 를 **결론**이라고 한다.

위의 명제에서 가정은 ' $x=3$ '이고, 결론은 ' $x^2=9$ '이다.



'이면'이 있는 부분이 가정, '이다.'가 있는 부분이 결론이야.



문제 1 다음 명제의 가정과 결론을 말하시오.

- (1) n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.
- (2) $x=2$ 이면 $3x+2=8$ 이다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓을 어떻게 판별하는지 알아보자.

명제 $p \rightarrow q$ 에서 조건 p 가 참이 되는 모든 경우에 조건 q 도 참이 되면 그 명제는 참이고, 조건 p 는 참이 되지만 조건 q 가 거짓이 되는 경우가 있으면 그 명제는 거짓이다.

즉, 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이고, $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

일반적으로 다음이 성립한다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 에서 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- ① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다. 또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
- ② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다. 또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

참고 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보일 때는 가정 p 는 참이 되게 하지만 결론 q 는 거짓이 되게 하는 예가 있음을 보여도 된다. 이러한 예를 반례라고 한다.

예제

1

명제 ' $x-1=0$ 이면 $x^2=10$ 이다.'의 참, 거짓을 판별하시오.

풀이 두 조건 ' $p: x-1=0$ ', ' $q: x^2=1$ '의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = \{1\}, Q = \{-1, 1\}$$

이때 $P \subset Q$ 이므로 주어진 명제는 참이다.

답 참

스스로

해 보기

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓 판별하기

명제 ' $x^2=16$ 이면 $x-4=0$ 이다.'의 참, 거짓을 판별하시오.

풀이 두 조건 ' $p: x^2=16$ ', ' $q: x-4=0$ '의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면

$$P = _, Q = _$$

이때 $_$ 이므로 주어진 명제는 $_$ 이다.

답 $_$

문제 2 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $x(x-1)=0$ 이면 $x^2 \leq 1$ 이다.
- (2) x 가 무리수이면 x^2 은 유리수이다.

명제의 역과 대우란 무엇일까?

명제 $p \rightarrow q$ 에서 가정과 결론을 서로 바꾸어 만든 명제

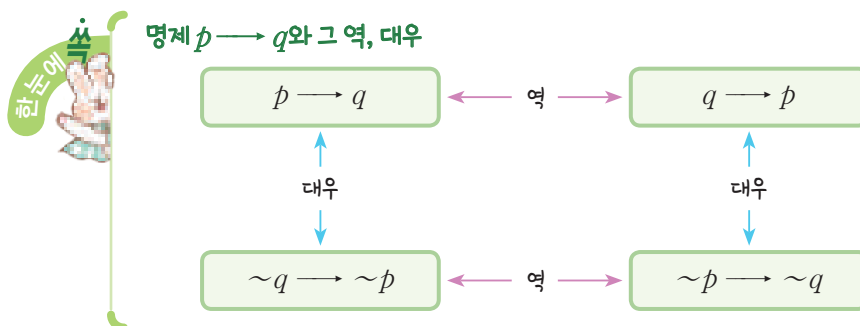
$$q \rightarrow p$$

를 명제 $p \rightarrow q$ 의 **역**이라고 한다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 에서 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾸어 만든 명제

$$\sim q \rightarrow \sim p$$

를 명제 $p \rightarrow q$ 의 **대우**라고 한다.



개념 확인하기

명제 ' $x < 20$ 이면 $x < 10$ 이다.'의 역과 대우는

- (1) 역: $x < 10$ 이면 $x < 20$ 이다.
- (2) 대우: $x \geq 10$ 이면 이다.

문제 3 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

- (1) $x^2 = y^2$ 이면 $x = y$ 이다.
- (2) $a = 0$ 또는 $b = 0$ 이면 $ab = 0$ 이다.

명제와 그 대우의 관계를 알아보자.

전체집합 U 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면 $\sim p, \sim q$ 의 진리집합은 각각 P^c, Q^c 이다.

이때 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이고, $P \subset Q$ 이면 $Q^c \subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이고, $P \not\subset Q$ 이면 $Q^c \not\subset P^c$ 이므로 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 는 거짓이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이라고
해서 그 역 $q \rightarrow p$ 가
반드시 참인 것은 아니야.



명제와 그 대우의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 와 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 참, 거짓은 일치한다.

문제 4 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 중 항상 참인 명제를 고르시오.

$$q \rightarrow \sim p, \quad \sim q \rightarrow p, \quad p \rightarrow q, \quad \sim p \rightarrow \sim q$$

충분조건과 필요조건이란 무엇일까?

명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때, 이것을 기호로

$$p \Rightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p 는 q 이기 위한 **충분조건**,

q 는 p 이기 위한 **필요조건**

이라고 한다. 예를 들어 ' $x=2 \Rightarrow x^2=4$ '이므로 $x=2$ 는 $x^2=4$ 이기 위한 충분조건, $x^2=4$ 는 $x=2$ 이기 위한 필요조건이다.

q 이기 위한 충분조건

$$p \Rightarrow q$$

p 이기 위한 필요조건

또 명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여 $p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 일 때, p 는 q 이기 위한 충분조건인 동시에 필요조건이다. 이것을 기호로

$$p \Leftrightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p 는 q 이기 위한 **필요충분조건**

이라고 한다. 예를 들어 ' $x=4 \Leftrightarrow 2x-3=5$ '이므로 $x=4$ 는 $2x-3=5$ 이기 위한 필요충분조건이다.

☀ p 가 q 이기 위한 필요충분조건이면 q 도 p 이기 위한 필요충분조건이다.

명제 $p \rightarrow q$ 에서 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 다음이 성립한다.

$P \subset Q$ 이면 $p \Rightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건
 $Q \subset P$ 이면 $q \Rightarrow p$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건
 $P = Q$ 이면 $p \Leftrightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건

충분조건과 필요조건 판단하기

예제 2

두 조건 ' $p: |x| \leq 1$ ', ' $q: -2 \leq x \leq 2$ '에 대하여 p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

풀이 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하자.

$P = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}, Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$ 이므로 $P \subset Q, Q \not\subset P$

따라서 $p \Rightarrow q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이다.

답 충분조건

문제 5 두 조건 p, q 가 다음과 같을 때, p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

(1) $p: x-1 > 2$ $q: -x+5 < 1$

(2) $p: x^2 = x$ $q: x=0$ 또는 $x=1$



생각 넓히기

추론 연결

이미 알려진 두 개의 사실로부터 새로운 사실을 끌어내는 추론 방법을 삼단논법이라고 한다. 삼단논법을 이용하면 다음이 성립함을 알 수 있다.

‘두 명제 $p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow r$ 가 모두 참이면 명제 $p \rightarrow r$ 가 참이다.’

두 명제

‘평일이면 지수는 자전거를 타지 않는다.’,

‘휴일이면 지수는 운동화를 신는다.’

가 참이라고 가정할 때, 삼단논법을 이용하여 명제

‘지수가 운동화를 신지 않으면 자전거를 타지 않는다.’

가 참임을 설명해 보자.



소크라테스는 인간이다.
 인간은 모두 죽는다.
 따라서 소크라테스는 죽는다.



3

명제의 증명

- 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있다.
- 절대부등식의 뜻을 알고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.

용어의 정의, 정리란 무엇일까?

생각 열기

다음 학생 중 평행사변형의 뜻을 명확하게 설명한 학생은 누구인지 말해 보자.



두 대각선의 길이가 같은 사각형이라고 해서 그 사각형이 평행사변형인 것은 아니다.

또 어떤 사각형이 평행사변형이라고 해서 네 변의 길이가 모두 같은 것은 아니다.

반면 지윤이의 말은 평행사변형의 뜻을 명확하게 설명한다.

수학에서 용어의 뜻을 명확하게 정해야 하는 이유는 무엇일까?



용어의 뜻을 사람마다 다른 의미로 사용하면 의사소통이 정확하게 이루어지지 않는다. 따라서 용어는 그 뜻을 명확하게 정하여 사용해야 한다.

용어의 뜻을 명확하게 정한 문장을 그 용어의 **정의**라고 한다.

예를 들어 평행사변형의 정의는 ‘두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형’이다.

문제 1 다음 용어의 정의를 말하시오.

(1) 마름모

(2) 유리수

참임이 증명된 명제를 **정리**라고 한다.

예를 들어 명제 ‘직각삼각형에서 빗변의 길이의 제곱은 다른 두 변의 길이의 제곱의 합과 같다.’는 ‘피타고라스 정리’이다.

이러한 정리는 다른 명제를 증명하는 데 사용되기도 한다.

$1+1=2$, $1+3=4$, $3+3=6$, $3+5=8$ 과 같은 예를 생각해 보면 두 홀수의 합은 짝수임을 직관적으로 알 수 있다. 하지만 이것만으로 명제 ‘두 홀수의 합은 짝수이다.’가 반드시 참이라고 할 수는 없다. 이 명제가 참임을 설명하기 위해서는 몇 개의 예만 보여서는 안 되고 다음과 같이 증명해야 한다.

- ☀ 자연수 m 에 대하여
 (i) m 이 홀수이면
 $m=2k-1$
 (k 는 자연수)
 (ii) m 이 짝수이면
 $m=2k$ (k 는 자연수)
 로 나타낼 수 있다.

두 자연수 m, n 이 모두 홀수이면
 $m=2k-1, n=2l-1$ (k, l 은 자연수)
 로 나타낼 수 있다. 이때
 $m+n=(2k-1)+(2l-1)=2(k+l-1)$
 이고 $k+l-1$ 이 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
 따라서 두 홀수의 합은 짝수이다.

문제 2 명제 ‘두 짝수의 합은 짝수이다.’가 참임을 증명하시오.

▣ 대우를 이용한 증명법이란 무엇일까?

명제와 그 대우는 참, 거짓이 일치하므로 명제 $p \rightarrow q$ 가 참임을 증명할 때는 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참임을 증명해도 된다.

대우를 이용하여 명제 증명하기

예제 1

대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

‘자연수 n 에 대하여 n^2 이 짝수이면 n 도 짝수이다.’

n^2 이 짝수일 때, $n^2=2k$
 (k 는 자연수)로 나타내면
 $n=\sqrt{2k}$ 이므로 n 이 짝수임을
 직접 증명하는 것은 쉽지 않다.



증명 주어진 명제의 대우는 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 도 홀수이다.’이다.

자연수 n 이 홀수이면 $n=2k-1$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있다. 이때

$$n^2=(2k-1)^2=4k^2-4k+1=2(2k^2-2k+1)-1$$

이고 $2k^2-2k+1$ 이 자연수이므로 n^2 은 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 3 대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

‘자연수 n 에 대하여 n^2 이 3의 배수이면 n 도 3의 배수이다.’

◆ 귀류법이란 무엇일까?

어떤 명제가 참임을 증명할 때, 주어진 명제의 부정이 참이라고 가정한 다음 참이라고 인정되고 있는 사실에 모순이 생기는 것을 보여도 된다. 이와 같이 증명하는 방법을 **귀류법**이라고 한다.

귀류법을 이용하여 명제 증명하기

예제 2

귀류법을 이용하여 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아님을 증명하시오.

증명 $\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{2} = \frac{n}{m} \quad (m, n \text{은 서로소인 자연수})$$

으로 나타낼 수 있다. 이 식의 양변을 제곱하면 $2 = \frac{n^2}{m^2}$ 이므로

$$n^2 = 2m^2 \quad \dots\dots ①$$

이때 n^2 이 짝수이므로 n 도 짝수이다.

$n=2k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ①에 대입하면

$$(2k)^2 = 2m^2, \text{ 즉 } m^2 = 2k^2$$

이때 m^2 이 짝수이므로 m 도 짝수이다.

그런데 m, n 이 모두 짝수이므로 m, n 은 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.

문제 4 귀류법을 이용하여 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아님을 증명하시오.



모든 것을 건 한판 승부, 귀류법

영국의 수학자 하디(Hardy, G. H., 1877~1947)는 자신의 저서 《어느 수학자의 변명》에서 귀류법에 대해 다음과 같이 설명하였다.

“유클리드가 그토록 사랑했던 귀류법은 수학자의 최고의 무기 중 하나이다. 귀류법은 체스의 어떤 수보다도 훨씬 대담하다. 체스 선수도 자신의 기물을 희생하는 수를 두기는 하지만, 수학자는 귀류법에 경기 전체를 건다.”

출처: Hardy, G. H., 《A Mathematician's Apology》



절대부등식이란 무엇일까?

부등식 $x^2-1<0$ 은 $-1<x<1$ 이라는 특정한 범위의 실수에서만 참이다. 이와 달리 부등식 $x^2+1>0$ 은 모든 실수에서 항상 참이다.

이와 같이 부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라고 한다.

부등식이 성립한다는 것을 증명할 때는 다음과 같은 실수의 성질이 자주 이용된다.

a, b 가 실수일 때

- ① $a>b \iff a-b>0$
- ② $a^2\geq 0, a^2+b^2\geq 0$
- ③ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$
- ④ $|a|^2=a^2, |a||b|=|ab|, |a|\geq a$
- ⑤ $a>0, b>0$ 일 때, $a>b \iff a^2>b^2$

예제 3

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$a^2+b^2\geq ab$$

증명 $a^2+b^2-ab=a^2-ab+\frac{1}{4}b^2+\frac{3}{4}b^2$
 $=\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2$

이때 $\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2\geq 0, \frac{3}{4}b^2\geq 0$ 이므로

$$a^2+b^2-ab\geq 0, \text{ 즉 } a^2+b^2\geq ab$$

여기서 등호는 $a-\frac{1}{2}b=0, b=0,$

즉 $a=b=0$ 일 때 성립한다.

등호가 포함된 부등식이
성립함을 증명할 때는 등호가
성립하는 조건도 찾아보도록 해.



스스로 해 보기

절대부등식 증명하기 (1)

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$a^2+b^2\geq -ab$$

증명 $a^2+b^2+ab=$
 $=$

이때 _____ 이므로

$$_____, \text{ 즉 } a^2+b^2\geq -ab$$

여기서 등호는 _____,

즉 _____ 일 때 성립한다.

문제 5

a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $(a+b)^2\geq 4ab$

(2) $a^2+2ab+2b^2\geq 0$

예제

4

 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

☞ $a > 0, b > 0$ 일 때,
 $\frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}$ 를 각각 a 와
 b 의 산술평균, 기하평균이
 라고 한다.

증명 $a > 0, b > 0$ 이므로 $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} &= \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} \\ &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

여기서 등호는 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, 즉 $a = b$ 일 때 성립한다.

문제 6

 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$$

예제

5

 a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$|a| + |b| \geq |a+b|$$

☞ 부등식 $A \geq B$ 가 성립함
 을 증명할 때 $A \geq 0, B \geq 0$ 이면 $A^2 \geq B^2$ 이 성
 립함을 증명해도 된다.

$$\begin{aligned} \text{증명 } (|a| + |b|)^2 - |a+b|^2 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - (a+b)^2 \\ &= a^2 + 2|ab| + b^2 - a^2 - 2ab - b^2 \\ &= 2(|ab| - ab) \end{aligned}$$

$$\text{그런데 } |ab| \geq ab \text{이므로 } 2(|ab| - ab) \geq 0$$

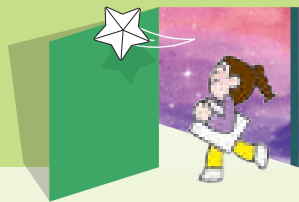
$$\text{즉, } (|a| + |b|)^2 \geq |a+b|^2 \text{이므로 } |a| + |b| \geq |a+b|$$

여기서 등호는 $|ab| = ab$, 즉 $ab \geq 0$ 일 때 성립한다.

문제 7

 a, b 가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$$|a-b| \geq |a| - |b|$$



중단원 점검하기



명제와 조건

(1) 명제와 조건

- 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 명제라고 한다.
- 변수를 포함하는 문장이나 식이 변수의 값에 따라 참, 거짓이 결정될 때, 이 문장이나 식을 조건이라고 한다.
- 전체집합 U 의 원소 중에서 어떤 조건을 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 그 조건의 진리집합이라고 한다.

(2) 명제와 조건의 부정

명제 또는 조건 p 에 대하여 ' p 가 아니다.'를 p 의 부정이라 하고, 이것을 기호로 $\sim p$ 와 같이 나타낸다.

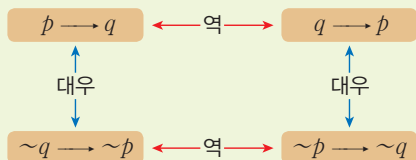
명제 $p \rightarrow q$

(1) 명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

- $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.
- $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.
또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

(2) 명제의 역과 대우



(3) 명제와 그 대우의 관계

명제 $p \rightarrow q$ 와 그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 참, 거짓은 일치한다.

(4) 충분조건과 필요조건

- $p \Rightarrow q$ 일 때, p 는 q 이기 위한 충분조건이고, q 는 p 이기 위한 필요조건이다.
- $p \Leftrightarrow q$ 일 때, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

절대부등식

부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라고 한다.

기본문제 >>>

1 다음 중 명제인 것을 모두 찾으시오.

- (1) 서울에는 많은 사람이 산다.
- (2) $\sqrt{5}$ 는 유리수가 아니다.
- (3) 평행사변형은 마름모이다.
- (4) $x = -1$ 이면 $x^2 = 1$ 이다.

2 전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 두 조건

' p : $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ ', ' q : x 는 4의 약수'

에 대하여 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) p | (2) q |
| (3) $\sim p$ | (4) $\sim q$ |

3 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

- (1) $x^2 \geq 1$ 이면 $x \geq 1$ 이다.
- (2) x 가 유리수이면 x^2 은 유리수이다.

4 다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 무슨 조건인지 말하시오.

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (1) p : x 는 3의 배수 | q : x 는 6의 배수 |
| (2) p : $x=1$ 이고 $y=1$ | q : $xy=1$ |
| (3) p : $ x > 2$ | q : $x < -2$ 또는 $x > 2$ |

표준 문제 >>>

5 다음 명제의 부정을 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 $|x| \geq 2$ 이다.
- (2) 어떤 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x - 3 = 0$ 이다.
- (3) 모든 정사각형은 직사각형이다.

6 다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오.

- (1) $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $ab=0$ 이다.
- (2) $x(x-2) \geq 0$ 이면 $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이다.

7 세 조건 p, q, r 에 대하여 두 명제 $p \rightarrow q$ 와 $q \rightarrow \sim r$ 가 참일 때, 다음 보기에서 항상 참인 명제만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. $p \rightarrow \sim r$ ㄴ. $r \rightarrow \sim q$
 ㄷ. $\sim p \rightarrow \sim q$ ㄹ. $\sim q \rightarrow r$

8 두 조건

$$'p: -2 < x < a+1', 'q: x < 5'$$

에 대하여 p 가 q 이기 위한 충분조건이 되도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

9 다음은 $a > 0$ 일 때, 부등식 $a+1 > \sqrt{a^2+1}$ 이 성립함을 증명하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

$a+1 > 0, \sqrt{a^2+1} > 0$ 이므로
 $(a+1)^2 \square (\sqrt{a^2+1})^2$ 임을 보이면 된다.
 $(\square)^2 - (\square)^2 = 2a$
 이때 $a > 0$ 이므로 $2a > 0$ 이다.
 따라서 $\square > \sqrt{a^2+1}$ 이다.

발전 문제 >>>

10 두 조건

$$'p: ax^2 + 5x + 2 \neq 0', 'q: x \neq -2'$$

에 대하여 q 는 p 이기 위한 필요조건일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



명제의 역과 대우의 참, 거짓

어떤 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다. 하지만 명제와 그 역의 참, 거짓은 일치할 수도 있고 일치하지 않을 수도 있다.

다음 가정 카드 ㉠~㉤ 중 한 장, 결론 카드 ㉡~㉥ 중 한 장을 뽑아 각각의 카드에 적힌 조건을 가정과 결론으로 하는 명제 $p \rightarrow q$ 를 만들려고 한다. 모둠별로 다음 문제를 해결해 보자.

【가정 카드】

㉠ x 는 5 이하의 자연수	㉡ $(x-1)(x-2)=0$
㉢ $2x-3=13$	㉣ x 는 10 미만의 소수

【결론 카드】

㉡ $(x-8)^2=0$	㉢ x 는 6의 약수
㉣ $x^2-5x+4=0$	㉤ $ x-8 =1$



1

각 카드에 적힌 조건의 진리집합을 구해 보고, 어떤 카드에 적힌 조건을 p 와 q 로 택할 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되는지 말해 보자.

가정 카드	진리집합
㉠	
㉡	
㉢	
㉣	

결론 카드	진리집합
㉡	
㉢	
㉣	
㉤	



2

모든 카드에 적힌 조건을 한 번씩만 사용하여 다음을 만족시키는 명제 $p \rightarrow q$ 를 만들어 보자.

- (1) 역과 대우가 모두 참
- (2) 역은 참이고 대우는 거짓
- (3) 역은 거짓이고 대우는 참
- (4) 역과 대우가 모두 거짓

(2)는 대우가
거짓이니까 명제 $p \rightarrow q$ 도
거짓이야.





대단원 평가하기

정답 및 풀이 152쪽

수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

두 집합 $A = \{x | x \text{는 } 15 \text{ 이하의 자연수}\}$,
 $B = \{x | x \text{는 } 15 \text{의 약수}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은
 것은?

- ① $4 \in A$ ② $10 \in B$
- ③ $8 \notin B$ ④ $B \subset A$
- ⑤ $\{1, 3, 5\} \subset B$

2 ●●○

세 집합 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{x^2 | x \in A\}$,
 $C = \{x + y | x \in A, y \in A\}$ 에 대하여 다음 중 옳은
 것은?

- ① $A \subset B \subset C$ ② $A \subset C \subset B$
- ③ $B \subset A \subset C$ ④ $B \subset C \subset A$
- ⑤ $C \subset B \subset A$

3 ●○○

세 집합 A, B, C 에 대하여

$$A \cup B = \{4, 5, 6, 7, 8\},$$

$$C = \{x | x^2 - 7x + 12 = 0\}$$

일 때, $A \cup (B \cap C)$ 를 구하시오.

4 ●●○

집합 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수}\}$ 에 대하여 다음 **보기**에
 서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, n 은 자연수)

보기

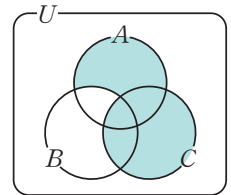
$$\neg. A_4 \subset A_8$$

$$\neg. A_2 \cap A_5 = A_{10}$$

$$\neg. A_3 \cup A_6 = A_6$$

5 ●●○

다음 중 오른쪽 벤 다이어그램
 에서 색칠된 부분이 나타내는
 집합과 항상 같은 집합은?



- ① $(A^c \cap B) \cup C$
- ② $A \cap (B \cup C)$
- ③ $(A \cup B) \cap C^c$
- ④ $(A - B) \cap C$
- ⑤ $(A - B) \cup C$

6 ●○○

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(U) = 50, n(A) = 28, n(B) = 23,$$

$$n(A \cap B^c) = 20 \text{ 일 때, } n(A^c \cap B^c) \text{을 구하시오.}$$



7 ●●○

전체집합이 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 조건
' $p: x^2 - 8x + 7 = 0$ '의 진리집합을 구하시오.

8 ●●○

명제 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 - 6x + a < 0$ 이다.'의 부
정이 참이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

9 ●●○

두 실수 x, y 에 대하여 다음 명제 중 역이 참인 것은?

- ① $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 이다.
- ② $x > 0$ 이고 $y < 0$ 이면 $xy < 0$ 이다.
- ③ $|x| = |y|$ 이면 $x = y$ 이다.
- ④ $x > 0$ 이고 $y > 0$ 이면 $x + y > 0$ 이다.
- ⑤ $x^2 > y^2$ 이면 $x > y$ 이다.

10 ●●○

두 조건

$$'p: a - 2 \leq x \leq a + 1', 'q: -1 \leq x \leq 5'$$

에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 실수 a
의 값의 범위를 구하시오.

11 ●●○

두 실수 a, b 에 대하여 다음 보기에서 $a = b = 0$ 이기
위한 필요충분조건인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ㄱ. $ab = 0$ | ㄴ. $a^2 + b^2 = 0$ |
| ㄷ. $ a + b = 0$ | ㄹ. $ a - b = 0$ |

12 ●●○

다음 두 조건 p, q 에 대하여 p 는 q 이기 위한 필요조
건이지만 충분조건은 아닌 것은?

(단, x 는 실수이고 A, B, C 는 집합이다.)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ① $p: x = 1$ | $q: x^2 = 1$ |
| ② $p: x = 4$ | $q: x^2 = 16$ |
| ③ $p: x^2 - 3x = 0$ | $q: x = 3$ |
| ④ $p: A \cup B = B$ | $q: A \cap B = A$ |
| ⑤ $p: A \subset B$ 이고 $A \subset C$ | $q: A \subset (B \cup C)$ |

13 ●●●

전체집합 U 에 대하여 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 라고 하자. 두 명제 $p \rightarrow \sim q$ 와 $r \rightarrow q$ 가 참일 때, 다음 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.ㄴ. $Q \subset P$ ㄷ. $(P \cup Q^c) \subset R^c$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

(서술형 문제)

14 ●●●

두 집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } 5 \text{ 이하의 홀수}\},$$

$$B = \{x \mid x^2 - 7x < 0 \text{인 자연수}\}$$

에 대하여 $A \cap X = A, B \cup X = B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

풀이

15 ●●●

명제 ‘두 자연수 m, n 에 대하여 mn 이 짝수이면 m 또는 n 이 짝수이다.’를 증명하시오.

풀이

자기평가



학습 내용 점검

집합의 개념을 이해하고, 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.

집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

명제와 조건의 뜻을 알고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제를 이해할 수 있다.

명제의 역, 대우와 충분조건, 필요조건을 이해할 수 있다.

대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.

성취도



보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 ☹️



논리적으로 생각하고 판단하기

집합과 명제를 공부하면 대상을 명확하게 표현하고 논리적으로 사고할 수 있게 됨으로써 수
학뿐만 아니라 실생활에서도 다양한 문제를 해결할 수 있는 능력을 기를 수 있다.

다음 문제를 해결해 보자.

네 학생 재호, 희정, 민국, 예진이가 각각 반달 모양 송편과 꽃 모양 송편을 하나씩 만들어
왼쪽에서부터 일렬로 나열했다. 학생들이 만든 송편의 반죽은 호박 반죽 또는 모시 반죽이고,
아래는 나열된 송편에 대한 정보이다.

- * 첫 번째부터 네 번째까지 놓인 송편은 반달 모양 송편이고, 다섯 번째부터 여덟 번째까지 놓인 송편은
꽃 모양 송편이다.
- * 홀수 번째에 놓인 송편은 호박 반죽으로 만든 송편이며, 짝수 번째에 놓인 송편은 모시 반죽으로 만든
송편이다.



재호

나는 한 종류의 반죽만 사용해서 송편을 만들었어.



민국

내가 만든 두 송편은 모두 재호가 만든 두 송편 사이에
놓여 있어.



희정

내가 만든 반달 모양 송편은 민국이가 만든 반달 모양
송편보다 오른쪽에 놓여 있어.



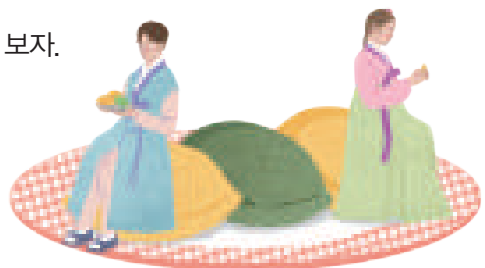
예진

내가 만든 두 송편은 모두 호박 반죽으로 만들었고, 첫
번째에 놓인 송편은 내가 만들지 않았어.



1 세 번째에 놓인 송편은 누가 만들었는지 말해 보자.

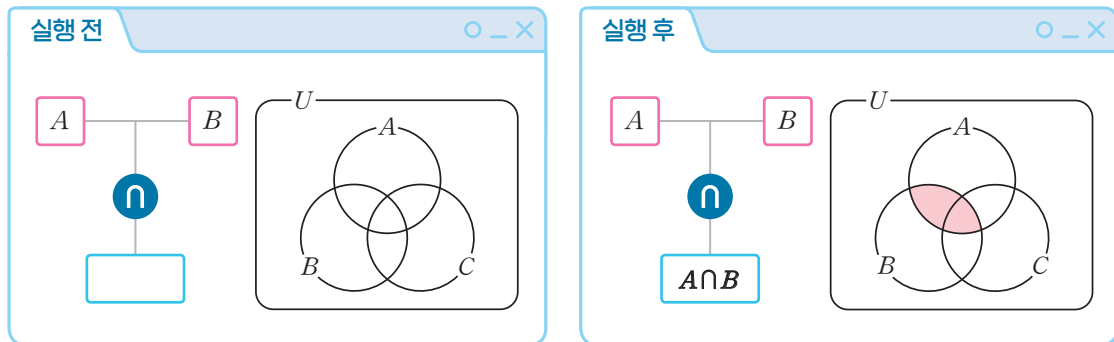
2 희정이가 만든 두 송편은 각각 몇 번째에 놓여 있는지 말해 보자.



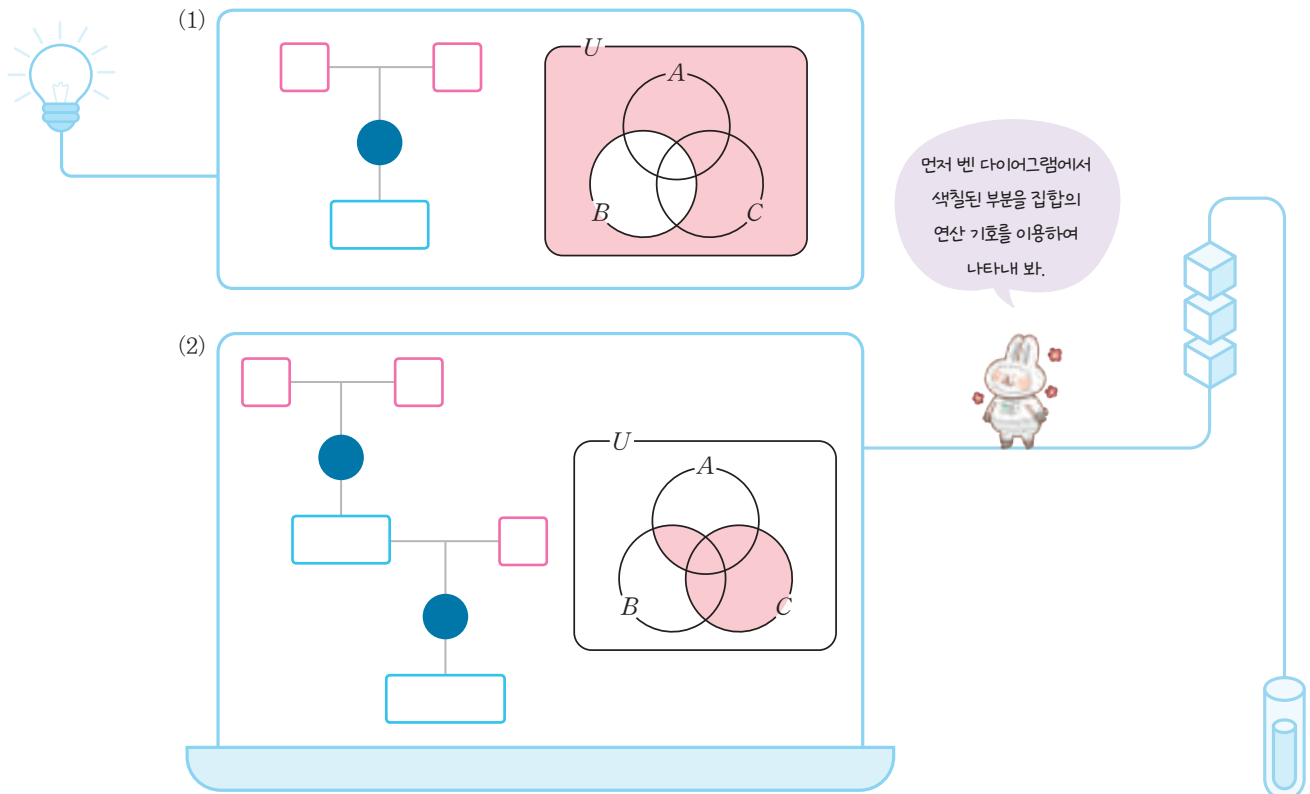


집합 개념을 이용한 연산 장치

전체집합 U 와 세 부분집합 A, B, C 에 대한 연산 $\cap$, $\cup$, $-$ 을 수행하는 장치가 있다. 이 장치에 U, A, B, C 중 적당한 집합을 $\square$ 에 '입력'하고 연산을 $\bullet$ 로 '실행'하면, 연산 결과가 $\square$ 에 기호로 나타나고 벤 다이어그램에 색칠되어 오른쪽에 프린트된다. '실행'을 여러 번 하는 경우에는 마지막의 연산 결과가 프린트된다.



1 장치가 연산을 수행한 결과가 다음과 같도록 적당한 집합을 '입력'하고 연산을 '실행'해 보자.





대단원 정리하기



집합과 원소 사이의 관계 $\rightarrow \in, \notin$

집합 $A=\{a, b\}$ 에 대하여
 $a \in A, b \in A$ $\rightarrow$ a, b는 A의 원소이니까
 $c \notin A, d \notin A$ $\rightarrow$ c, d는 A의 원소가 아니니까

집합 사이의 포함관계 $\rightarrow \subset, \not\subset$

두 집합 $A=\{a, b\}, B=\{a, b, c\}$ 에 대하여
 $A \subset B$ $\rightarrow$ A의 모든 원소가 B에 속하니까
 $B \not\subset A$ $\rightarrow$ B의 원소 c가 A에 속하지 않으니까

집합의 연산



합집합의 원소의 개수

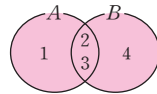
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ 모두

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$$



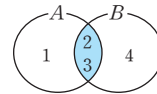
$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \in B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ 공통

$$A \cap B = \{2, 3\}$$

$A \cap B = \emptyset$ 일 때, A와 B는 서로소!

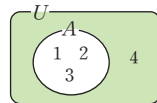


$$A^c = \{x | x \in U \text{ 이고 } x \notin A\}$$

전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 $A=\{1, 2, 3\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ U에서 A의 원소 제외

$$A^c = \{4\}$$

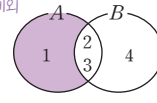


$$A - B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \notin B\}$$

두 집합 $A=\{1, 2, 3\}, B=\{2, 3, 4\}$ 에 대하여

$\rightarrow$ A에서 B의 원소 제외

$$A - B = \{1\}$$

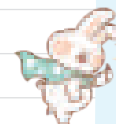


집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C에 대하여

- ① $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- ② $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- ③ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

드모르간의 법칙



$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때

① 명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'는 $P=U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓이다.

P 와 U 를 비교!

② 명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 $P \neq \emptyset$ 이면 참이고, $P = \emptyset$ 이면 거짓이다.

P 와 $\emptyset$ 을 비교!

명제 $p \rightarrow q$ 의 참, 거짓과 진리집합 사이의 관계

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때

① $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$ 이다.

② $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

또 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓이면 $P \not\subset Q$ 이다.

명제 $p \rightarrow q$ 의 역과 대우

명제 $p \rightarrow q$
 역: $q \rightarrow p$
 대우: $\sim q \rightarrow \sim p$

명제와 그 대우는 참, 거짓이 일치해!



충분조건과 필요조건

명제 $p \rightarrow q$ 가 참임을 나타내는 기호

$p \Rightarrow q$

p 는 q 이기 위한 충분조건, q 는 p 이기 위한 필요조건

$p \Leftrightarrow q$

p 는 q 이기 위한 필요충분조건

q 도 p 이기 위한 필요충분조건!

$p \Rightarrow q$ 이고 $q \Rightarrow p$ 임을 나타내는 기호

절대부등식

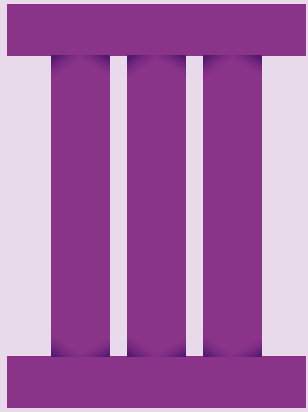
부등식의 문자에 그 문자가 가질 수 있는 어떤 실숫값을

대입해도 항상 성립하는 부등식

$\Rightarrow a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0, |a| \geq a$ 는 모두 절대부등식!

a, b 에 어떤 실숫값을 대입해도 항상 성립!





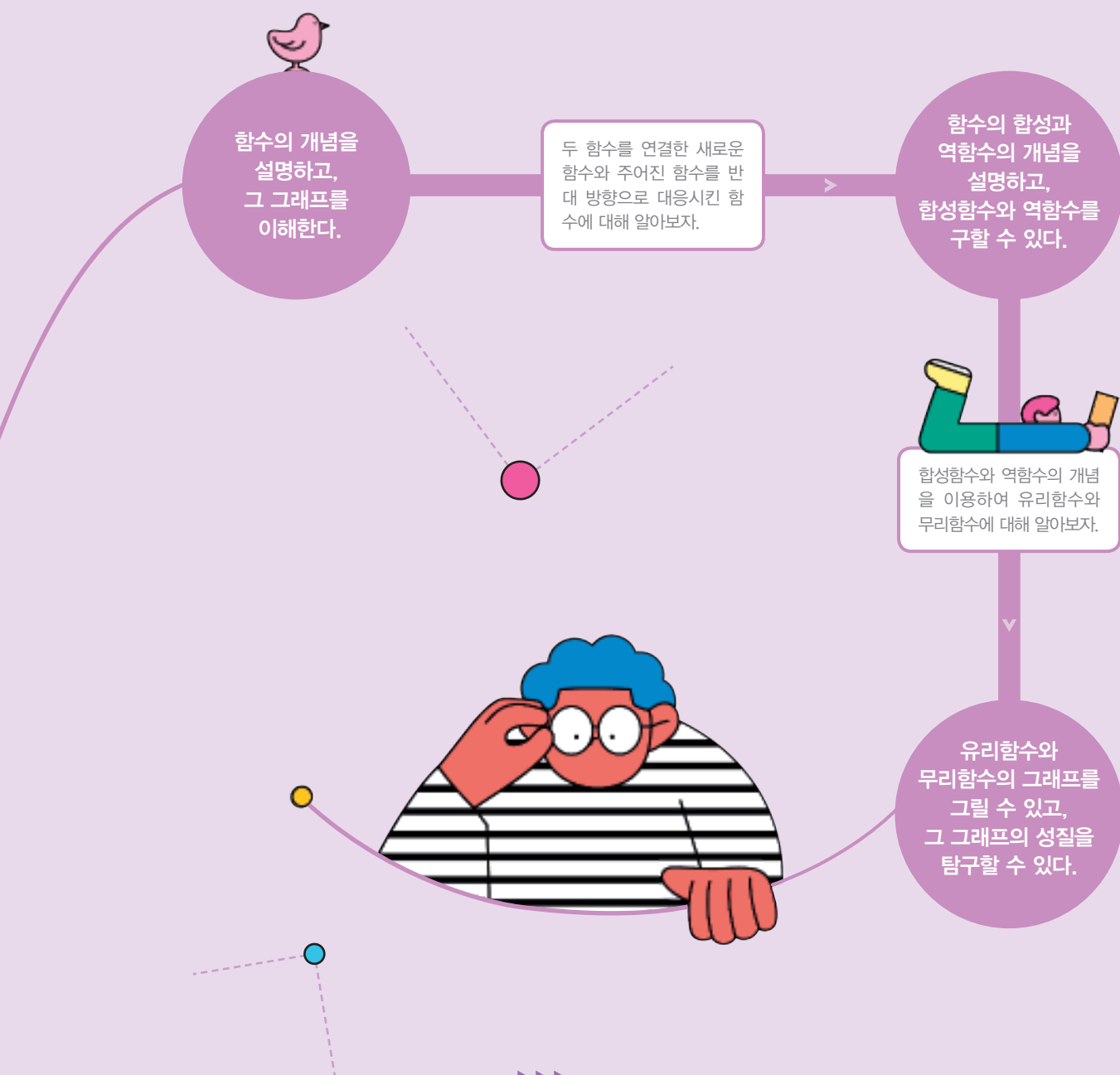
함수와 그래프

1 함수

2 유리함수와 무리함수



“근대의 과학 혁명은 자연 현상의 **규칙**이 어떤 양들의 **관계**로 설명될 수 있다는 생각에서 시작되었다.”



근대의 과학 혁명은 자연 현상의 규칙이 어떤 양들의 관계로 설명될 수 있다는 생각에서 시작되었다.

갈릴레이(Galilei, Galileo, 1564~1642)는 성당 천장에 매달린 등불이 한 번 흔들리는 데 걸리는 시간이 흔들림의 크기와 상관없이 줄의 길이에 의해서만 결정된다는 사실을 발견했고, 낙하하는 물체가 떨어지는 거리는 떨어지는 시간의 제곱에 비례한다는 사실을 발견했다. 어떤 양 y 의 값이 다른 어떤 양 x 의 값에 따라 완전히 결정된다는 것을 이해하는 것은 자연을 수학적으로 이해하는 첫걸음이었다.

이 단위에서는 두 양 사이의 관계를 나타내는 함수 개념을 정의하고, 합성함수와 역함수에 대하여 공부한다. 역함수의 개념은 다항함수가 아닌 다양한 함수를 탐구하는 기초가 된다.



함수



출처: 보석박물관

사람은 태어난 달에 따라 하나의 탄생석을 갖는다.

두 대상을 연결 짓는 관계가 함수이기 위한 조건은 무엇일까?

준비 학습

정답 및 풀이 153쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/2qFozbT

1 다음 두 변수 x, y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

- (1) 한 자루에 1000원인 펜 x 자루의 값은 y 원이다.
- (2) 200 km 거리를 자동차가 시속 x km로 달리면 y 시간이 걸린다.

2 함수 $f(x) = 2x + 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(3)$

(2) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$



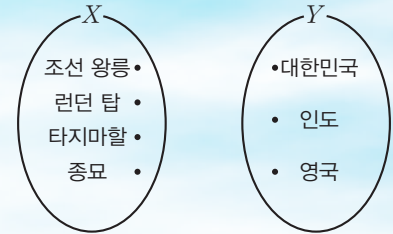
함수의 뜻과 그래프

- 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.

함수란 무엇일까?

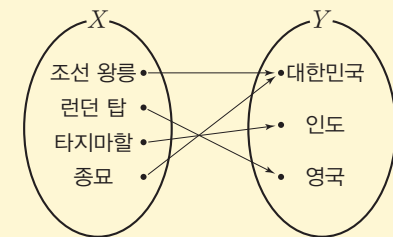
생각 열기

오른쪽 그림은 유네스코(UNESCO)에서 지정한 세계 유산과 세계 여러 나라를 각각 두 집합 X, Y 로 나타낸 것이다. 각각의 세계 유산을 그 유산이 있는 나라에 화살표로 연결해 보자.



집합 X 의 세계 유산을 그 유산이 있는 나라에 화살표로 연결하면 오른쪽 그림과 같다.

집합 X 의 원소에 집합 Y 의 원소를 짝 짓는 관계를 함수라고 할 수 있을까?



공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 짓는 것을 집합 X 에서 집합 Y 로의 **대응**이라고 한다. 이때 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 짝 지어지면 x 에 y 가 대응한다고 하며, 이것을 기호로

$$x \longrightarrow y$$

와 같이 나타낸다.



디리클레(Dirichlet, J. P. G. L., 1805~1859)는 독일의 수학자로 함수를 대응으로 설명하였다.

✿ 함수는 보통 f, g, h 와 같은 소문자를 사용하여 나타낸다.

중학교에서는 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y 를 x 의 함수라고 정의하였다.

여기서는 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응 f 를 X 에서 Y 로의 함수라 하고, 이것을 기호로

$$f: X \longrightarrow Y$$

와 같이 나타낸다.

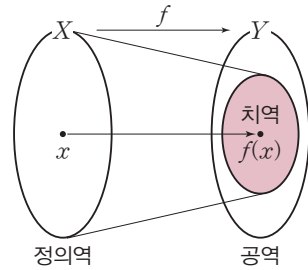


오일러(Euler, L., 1707~1783)는 스위스의 수학자로 함수의 기호 $f(x)$ 를 처음으로 사용하였다.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 집합 X 를 함수 f 의 **정의역**, 집합 Y 를 함수 f 의 **공역**이라고 한다.

또 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 에 공역 Y 의 원소 y 가 대응할 때, 이것을 기호로

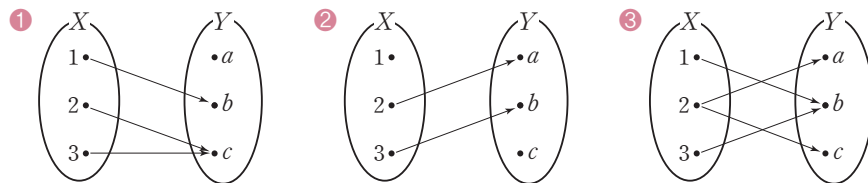
$$y=f(x)$$



와 같이 나타낸다. 이때 $f(x)$ 를 함수 f 의 x 에서의 함수값이라 하고, 함수값 전체의 집합 $\{f(x) | x \in X\}$ 를 함수 f 의 **치역**이라고 한다. 함수의 치역은 공역의 부분집합이다.

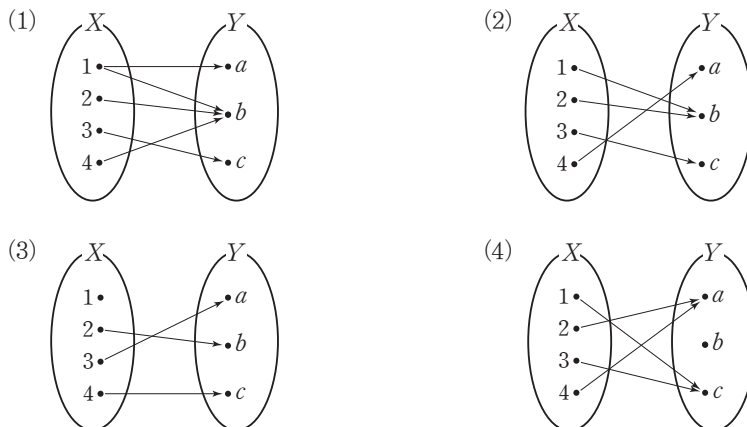
개념 확인하기

다음 그림은 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에서 집합 $Y = \{a, b, c\}$ 로의 대응을 나타낸 것이다.



- ① X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
이때 정의역은 $\{1, 2, 3\}$, 공역은 $\{a, b, c\}$, 치역은 $\{b, c\}$ 이다.
- ② X 의 원소 에 대응하는 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
- ③ X 의 원소 에 대응하는 Y 의 원소가 , 의 2개이므로 함수가 아니다.

문제 1 다음 대응 중 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인 것을 모두 찾고, 그 함수의 정의역, 공역, 치역을 말하시오.



X 의 원소 중 Y 의 원소가 대응하지 않거나 Y 의 원소가 2개 이상 대응하는 것이 있으면 함수가 아니야.



변수 x, y 가 실숫값을 갖는 함수 $y=f(x)$ 의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우, 정의역은 함수값 $f(x)$ 가 정의되는 모든 실수 x 의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 생각한다.

개념 확인하기

- (1) 함수 $y=x$ 의 정의역은 $\{x|x \text{는 실수}\}$, 치역은 $\{y|y \text{는 실수}\}$ 이다.
 (2) 함수 $y=x^2$ 의 정의역은 $\{x|x \text{는 실수}\}$, 치역은 $\{y| \quad \quad \}$ 이다.

문제 2 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

- (1) $y=2x-4$ (2) $y=-x^2+7$

두 함수 f, g 가

- (i) 정의역과 공역이 각각 서로 같다.
 (ii) 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다.

두 함수 f 와 g 가 서로 같지 않을 때는 기호로 $f \neq g$ 와 같이 나타낸다.

를 모두 만족시킬 때, 두 함수 f 와 g 는 서로 같다고 하며, 이것을 기호로 $f=g$ 와 같이 나타낸다.

개념 확인하기

함수의 식이 달라도 정의역에 따라 같은 함수가 될 수 있어.

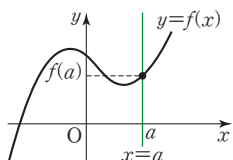


정의역이 $\{-1, 0\}$ 인 두 함수 $f(x)=-x, g(x)=x^2$ 에서 $f(-1)=g(-1)=\square, f(0)=g(0)=\square$ 이므로 $f=g$ 이다.

문제 3 정의역이 $\{-1, 1\}$ 인 두 함수 $f(x)=|x|, g(x)=-x^2+2$ 에 대하여 $f=g$ 임을 보이시오.

함수의 그래프란 무엇일까?

좌표평면에서 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

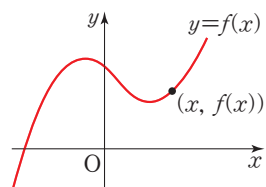


함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합

$$\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

를 함수 f 의 그래프라고 한다.

함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수 f 의 그래프는 좌표평면 위에 도형으로 나타낼 수 있다.



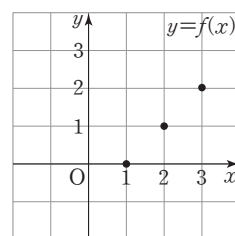
개념 확인하기

정의역이 $\{1, 2, 3\}$ 인 함수 $f(x)=x-1$ 의 그래프는

$$\{(1, \square), (\square, 1), (3, 2)\}$$

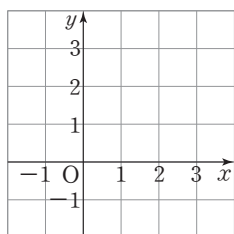
이다.

이 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

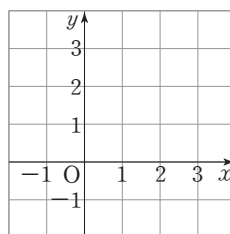


문제 4 함수 $f(x)=x^2-1$ 의 정의역이 다음과 같을 때, 함수 f 의 그래프를 그리시오.

(1) $\{0, 1, 2\}$

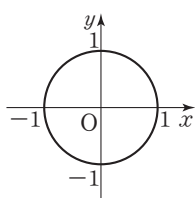


(2) $\{x \mid x \geq 0\}$

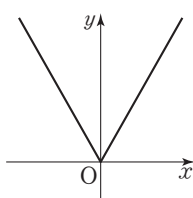


문제 5 다음 중 함수의 그래프인 것을 찾고, 함수의 그래프가 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

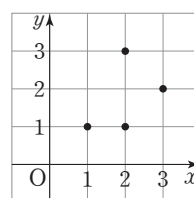
(1)



(2)



(3)



일대일함수와 일대일대응이란 무엇일까?

함수 f 가 일대일함수임을 보일 때, 명제 ' $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ '의 대우 ' $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ '가 참임을 보여도 된다.

일대일대응은 일대일함수이지만 일대일함수라고 모두 일대일대응은 아니야.



오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

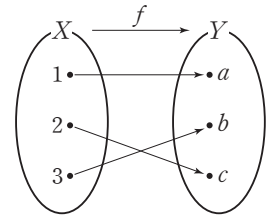
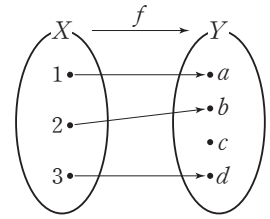
일 때, 함수 f 를 **일대일함수**라고 한다.

특히 오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가

(i) 일대일함수이다.

(ii) 치역이 공역과 같다.

를 모두 만족시킬 때, 함수 f 를 **일대일대응**이라고 한다.



개념 확인하기

(1) 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

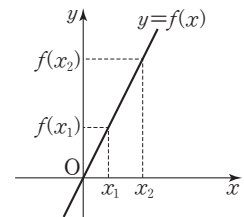
$f(x) = 2x$ 는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } 2x_1 \neq 2x_2, \text{ 즉 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

이므로 일대일함수이다.

또 치역과 공역은 모두 실수 전체의 집합으로 같다.

따라서 이 함수는 일대일대응이다.



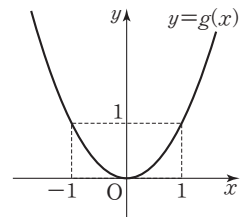
(2) 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$g(x) = x^2$ 은 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이지만 } x_1^2 = x_2^2, \text{ 즉 } g(x_1) = g(x_2)$$

이므로 (일대일함수이다, 일대일함수가 아니다).

따라서 이 함수는 (일대일대응이다, 일대일대응이 아니다).



문제 6

다음 함수 중 일대일대응인 것을 모두 찾고, 일대일대응이 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

(1) $y = x + 1$

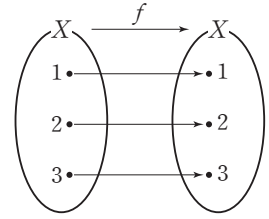
(2) $y = |x|$

(3) $y = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$

오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 그 자신인 x 가 대응할 때, 즉

$$f(x) = x$$

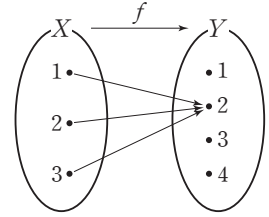
일 때, 함수 f 를 집합 X 에서의 **항등함수**라고 한다.



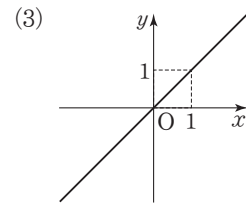
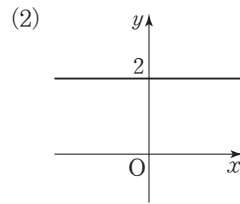
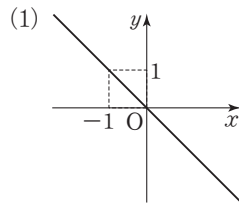
또 오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 공역 Y 의 오직 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

일 때, 함수 f 를 **상수함수**라고 한다.



상수함수의 치역의
원소의 개수는 1이다.



다음은 학교생활에서 찾아볼 수 있는 대응이다. 미희와 지우의 질문에 답해 보자.

학생 3명이 동아리 A, B, C에 각각 한 명씩 가입하려고 한다. 학생 3명의 집합을 X , 동아리 3개의 집합을 Y 라고 할 때, 각 학생을 그 학생이 가입한 동아리에 대응시킬 수 있다.



X 에서 Y 로의 대응은
일대일대응일까?

미희

학급 회장 1명을 선발하는 투표에서 각 학생은 투표용지에 한 학생의 이름만 쓸 수 있다. 학급 학생 전체의 집합을 Z 라고 할 때, 각 학생을 그 학생이 투표한 학생에 대응시킬 수 있다.



Z 에서 Z 로의 대응이 항등
함수가 되는 경우와 상수함수
가 되는 경우는 무엇일까?

지우



2

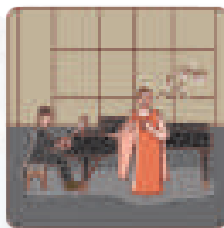
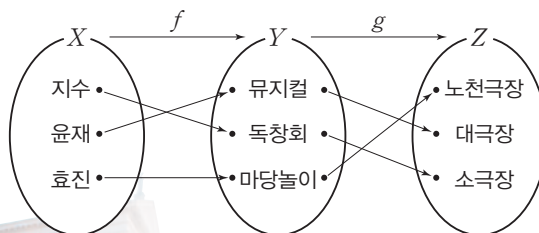
합성함수

- 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.

합성함수란 무엇일까?

생각
열기

다음 그림은 지수, 윤재, 효진이가 문화예술회관에서 관람하려는 공연이 어떤 곳에서 이루어지는지 나타낸 것이다. 세 학생은 각각 어디에서 공연을 관람해야 하는지 말해 보자.



지수는 소극장, 윤재는 대극장, 효진이는 노천극장에서 공연을 관람해야 한다.

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 연결하여 나타낸 X 에서 Z 로의 새로운 대응도 함수일까?



세 집합 X, Y, Z 에 대하여 두 함수

$$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$$

가 주어졌을 때, X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)$ 는 Y 의 원소이고, Y 의 원소 $f(x)$ 에 대하여 $g(f(x))$ 는 Z 의 원소이다.

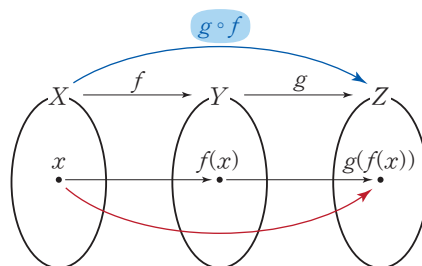
따라서 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키면 X 를 정의역, Z 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

이 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고, 이것을 기호로

$$g \circ f$$

와 같이 나타낸다.

함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이면 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있어.



또 합성함수 $g \circ f: X \longrightarrow Z$ 에서 x 의 함숫값을 기호로

$$(g \circ f)(x)$$

와 같이 나타낸다. 이때 X 의 원소 x 에 Z 의 원소 $g(f(x))$ 가 대응하므로

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

이다. 따라서 f 와 g 의 합성함수를

$$y = g(f(x))$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수

두 함수 $f: X \longrightarrow Y, g: Y \longrightarrow Z$ 의 합성함수는

$$g \circ f: X \longrightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



합성함수의 함숫값

$$(g \circ f)(a) = g(\underbrace{f(a)}_{\text{② } g(x) \text{에 } x=f(a) \text{ 대입}})$$

① $f(x)$ 에 $x=a$ 대입

예 두 함수 $f(x) = x + 6, g(x) = 2x - 1$ 에 대하여

$$(g \circ f)(1) = g(\underbrace{f(1)}_{\text{② } g(x) \text{에 } x=f(1)=7 \text{ 대입}}) = g(7) = 13$$

① $f(x)$ 에 $x=1$ 대입

문제 1 두 함수 $f(x) = x^2 - 1, g(x) = -2x + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(g \circ f)(2)$ (2) $(f \circ g)(-1)$ (3) $(f \circ f)(1)$

두 함수 $f(x) = -x + 3, g(x) = 3x - 2$ 에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 와 $f \circ g$ 를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(-x + 3) \\ &= -3x + 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(3x - 2) \\ &= -3x + 5 \end{aligned}$$

일반적으로 두 함수 f, g 에 대하여

$$g \circ f \neq f \circ g$$

이다. 즉, 함수의 합성에서 교환법칙이 성립하지 않는다.

문제 2 두 함수 $f(x)=2x+5$, $g(x)=-x^2+1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$ (3) $(f \circ f)(x)$

일반적으로 합성이 가능한 정의역과 공역을 갖는 세 함수 f, g, h 에 대하여

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))),$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$$

이므로

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

가 성립한다. 즉, 함수의 합성에서 결합법칙이 성립한다.

☞ 세 함수의 합성에서 $(f \circ g) \circ h$, $f \circ (g \circ h)$ 의 결과가 같으므로 괄호를 생략하여 $f \circ g \circ h$ 로 나타내기도 한다.

문제 3 세 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2+1$, $h(x)=-4x$ 에 대하여

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

가 성립함을 확인하시오.



생각 넓히기

의사소통

문제해결

지민이가 구매하려는 자전거를 두 쇼핑몰 A, B에서 모두 x 만 원에 팔고 있다. 두 쇼핑몰에서 자전거를 구매할 때, 일반 쿠폰을 적용하여 할인된 가격에 장바구니 쿠폰을 적용하면 추가 할인을 받을 수 있다. 두 쇼핑몰에서 제공하는 쿠폰이 다음과 같을 때, 자전거를 어느 쇼핑몰에서 구매하는 것이 유리한지 합성함수를 이용하여 설명해 보자.

쇼핑몰 A	쇼핑몰 B
일반 쿠폰	일반 쿠폰
☐ 5 % 할인	☐ 5000원 할인
장바구니 쿠폰	장바구니 쿠폰
☐ 5000원 할인	☐ 5 % 할인

지민





3

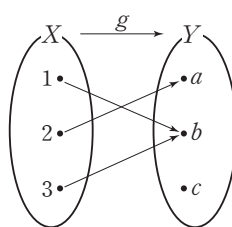
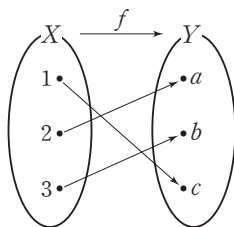
역함수

- 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.

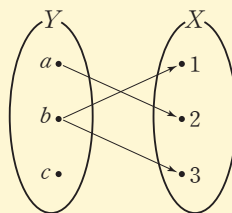
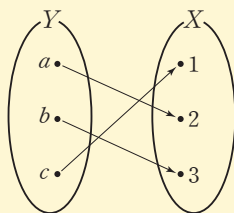
역함수란 무엇일까?

생각 열기

집합 X 에서 집합 Y 로의 두 함수 f, g 가 다음 그림과 같을 때, 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응이 집합 Y 에서 집합 X 로의 함수가 되는지 말해 보자.



두 함수 f, g 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 각각 다음 그림과 같다.



함수 f 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 함수이지만, 함수 g 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 c 에 대응하는 원소가 없고 b 에 대응하는 원소가 2개이므로 함수가 아니다.



함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응이 함수가 되기 위한 조건은 무엇일까?

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 가 오직 하나씩 존재한다.

따라서 Y 의 각 원소 y 에 $f(x)=y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키면 Y 를 정의역, X 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

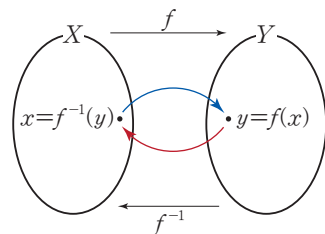
이 함수를 f 의 **역함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f^{-1}$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$f^{-1}: Y \rightarrow X, x=f^{-1}(y)$$

이다.



함수 f 의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 함수 f 가 일대일대응인 것이다.



함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재하면 $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

가 성립하고, 이로부터 다음을 알 수 있다.

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$$

❗ 일반적으로 두 합성함수 $f^{-1} \circ f$ 와 $f \circ f^{-1}$ 는 서로 같은 함수가 아니다.

즉, 합성함수 $f^{-1} \circ f$ 는 집합 X 에서의 항등함수이고, 합성함수 $f \circ f^{-1}$ 는 집합 Y 에서의 항등함수이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

역함수와 그 성질

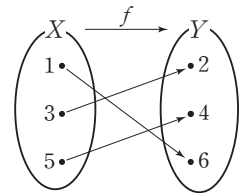
함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

- ❶ f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.
- ❷ $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$
- ❸ $(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad (f \circ f^{-1})(y) = y$

개념 확인하기

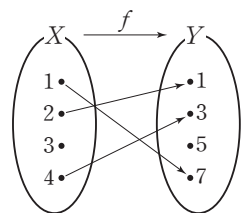
오른쪽 그림의 함수 $f: X \rightarrow Y$ 는 일대일대응이므로 역함수 f^{-1} 가 존재한다. 이때

- (1) $f(3) = 2$ 이므로 $f^{-1}(2) = 3$
- (2) $(f^{-1} \circ f)(1) = \square$
- (3) $(f \circ f^{-1})(4) = \square$



문제 1 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 f^{-1} 가 존재하도록 오른쪽 그림을 완성하고, 다음을 구하시오.

- (1) $f^{-1}(5)$
- (2) $(f^{-1} \circ f)(4)$
- (3) $(f \circ f^{-1})(1)$



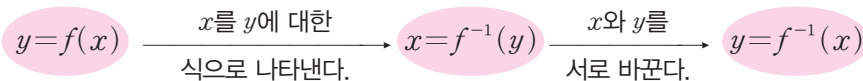
일반적으로 함수를 나타낼 때, 정의역의 원소를 x , 치역의 원소를 y 로 나타내므로 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $x=f^{-1}(y)$ 도 x 와 y 를 서로 바꾸어

$$y=f^{-1}(x)$$

와 같이 나타낸다.

일대일대응인 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 다음 순서로 구할 수 있다.

❁ 함수 f 의 역함수 f^{-1} 는 f 의 치역을 정의역으로 한다.



역함수를 구하기 전에
주어진 함수가 일대일대응인지
먼저 확인해야 해.



역함수 구하기

예제 1

함수 $y=2x+4$ 의 역함수를 구하시오.

풀이 함수 $y=2x+4$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. $y=2x+4$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$x=\frac{1}{2}y-2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y=\frac{1}{2}x-2 \quad \text{답 } y=\frac{1}{2}x-2$$

스스로 해 보기

함수 $y=-\frac{1}{3}x-2$ 의 역함수를 구하시오.

풀이 함수 $y=-\frac{1}{3}x-2$ 는 _____ 이므로 역함수가 존재한다. $y=-\frac{1}{3}x-2$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$\text{답 } \underline{\hspace{2cm}}$$

문제 2 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=-4x+1$

(2) $y=\frac{1}{2}x+5$



생각

넓히기

추론

두 함수 f, g 의 역함수가 존재할 때, 다음이 성립한다.

① $(f^{-1})^{-1}=f$

② $(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

두 함수 $f(x)=3x-6, g(x)=-x+3$ 에 대하여 위의 ①, ②가 성립함을 확인해 보자.

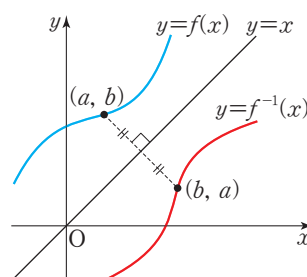
함수와 그 역함수의 그래프 사이에는 어떤 관계가 있을까?

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 가 존재할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 임의의 점 (a, b) 에 대하여

$$b=f(a) \iff a=f^{-1}(b)$$

이므로 점 (b, a) 는 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프 위의 점이다.

이때 점 (a, b) 와 점 (b, a) 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 함수와 그 역함수의 그래프 사이에 다음과 같은 관계가 있음을 알 수 있다.

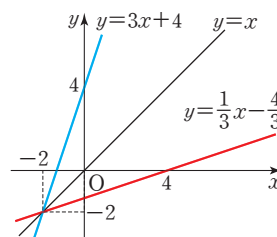


함수와 그 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

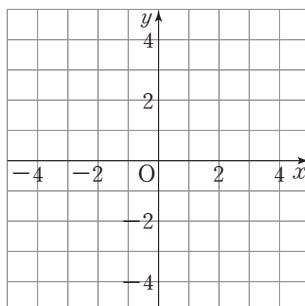
개념 확인하기

함수 $y=3x+4$ 의 역함수는 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$ 이고, 두 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$ 에 대하여 이다.

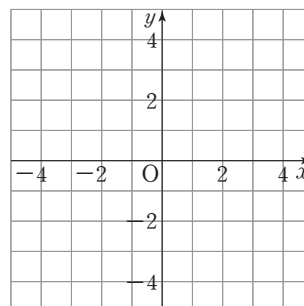


문제 3 다음 함수와 그 역함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=4x-2$



(2) $y=-\frac{1}{3}x+1$





중단원 점검하기



함수

- (1) 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응 f 를 X 에서 Y 로의 함수라 하고, 이것을 기호로

$$f: X \rightarrow Y$$

와 같이 나타낸다.

- (2) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{ 이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

일 때, 함수 f 를 일대일함수라고 한다.

- (3) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일함수이고 치역이 공역과 같을 때, 함수 f 를 일대일대응이라고 한다.

- (4) 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 그 자신인 x 가 대응할 때, 즉

$$f(x) = x$$

일 때, 함수 f 를 집합 X 에서의 항등함수라고 한다.

- (5) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 공역 Y 의 오직 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

일 때, 함수 f 를 상수함수라고 한다.

합성함수

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 의 합성함수는

$$g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

역함수

- (1) 역함수와 그 성질

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

① f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

② $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$

③ $(f^{-1} \circ f)(x) = x$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

- (2) 함수와 그 역함수의 그래프

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

기본문제 >>>

- 1 두 집합 $X = \{0, 1, 2\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수인 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y = x + 1$

㉡. $y = x^2$

㉢. $y = |2x| + 1$

㉣. $y = 3$

- 2 다음 보기에서 일대일대응, 항등함수, 상수함수를 각각 찾으시오.

보기

㉠. $y = 3x - 2$

㉡. $y = 5$

㉢. $y = -x^2$

㉣. $y = x$

- 3 두 함수 $f(x) = 2x^2 - 3, g(x) = -x + 2$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(1)$

(2) $(f \circ f)(-2)$

(3) $(f \circ g)(x)$

(4) $(g \circ g)(x)$

- 4 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = 4x + 2$

(2) $y = -\frac{1}{3}x + 4$

표준 문제 >>>

5 정의역이 $\{-2, 6\}$ 인 두 함수

$$f(x) = |x|, g(x) = ax + b$$

에 대하여 $f=g$ 가 성립할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

6 두 함수 $f(x) = 5x + 1, g(x) = -3x + 6$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 를 각각 구하시오.

- (1) $f \circ h = g$
- (2) $h \circ f = g$

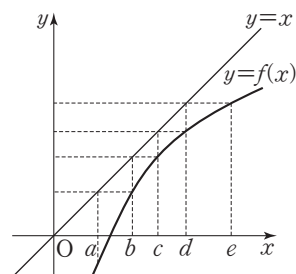
7 두 함수 f, g 가

$$f(x) = 3x - 1, g(x) = -2x + 5$$

일 때, $(f \circ (f \circ g^{-1})^{-1} \circ f)(3)$ 의 값을 구하시오.

8 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 아래 그림과 같고 함수 f 의 역함수가 존재할 때, 다음을 구하시오.

(단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- (1) $(f \circ f \circ f)(d)$
- (2) $f^{-1}(b)$
- (3) $(f \circ f)^{-1}(c)$

발전 문제 >>>

9 두 집합

$$X = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}, Y = \{y \mid -2 \leq y \leq 6\}$$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = ax + b$ 가 일대일대응일 때, 상수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오.

10 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & (x \geq 1) \\ x^2-4 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = |x| - 3$$

에 대하여 방정식 $(f \circ g)(x) = 0$ 의 해를 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



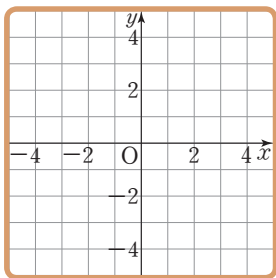
함수와 그 역함수의 그래프의 교점

함수 f 가 일대일대응일 때, 함수 f 와 그 역함수 f^{-1} 에 대한 선우와 시안의 대화를 읽고, 선우의 주장이 옳은지 알아보자.

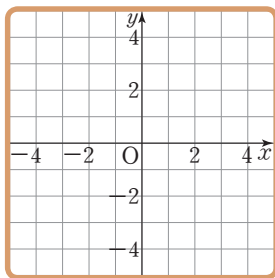


1 다음 함수와 그 역함수의 그래프를 그려 보자.

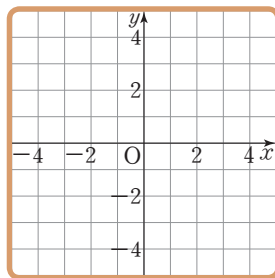
(1) $y=2x-2$



(2) $y=-x+2$



(3) $y=x+2$

2 함수 $y=ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 그래프와 그 역함수의 그래프의 위치 관계가 다음과 같을 때, a, b 의 조건을 구해 보자.

- (1) 직선 $y=x$ 위에만 두 그래프의 교점이 있는 경우
- (2) 직선 $y=x$ 위에 있지 않은 두 그래프의 교점이 있는 경우
- (3) 두 그래프의 교점이 없는 경우



유리함수와 무리함수



출처: 국립산림과학원 외, 《전통건축에 쓰이는 우리 목재》

두 양 사이의 관계를 나타내는 함수의 식이 다항식이 아닌 경우가 있다.

유리함수와 무리함수란 무엇이고, 그 그래프는 어떻게 그릴 수 있을까?

준비 학습

정답 및 풀이 155쪽



1 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{x}{3} + \frac{x}{5}$

(2) $(\sqrt{6} + \sqrt{5})(\sqrt{6} - \sqrt{5})$

2 다음 반비례 관계의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{1}{x}$

(2) $y = -\frac{3}{x}$



유리함수의 그래프

- 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

유리식이란 무엇일까?

생각 열기

농구에서 3점슛 성공률은 3점슛 시도 횟수에 대한 성공 횟수의 비율, 즉

$$\frac{(\text{3점슛 성공 횟수})}{(\text{3점슛 시도 횟수})}$$

로 계산한다. 한 프로농구 선수가 시즌 최종전을 앞두고 이전 경기까지 총 490개의 3점슛을 시도하였다. 최종전에서 x 개의 3점슛을 시도하여 이번 시즌에 총 200개의 3점슛을 성공하였을 때, 이 선수의 시즌 3점슛 성공률을 x 에 대한 식으로 나타내 보자.



이 선수의 시즌 3점슛 시도 횟수는 $490 + x$ 이고, 3점슛 성공 횟수는 200이므로 시즌 3점슛 성공률은 $\frac{200}{490 + x}$ 이다.



이와 같은 $\frac{(\text{다항식})}{(\text{다항식})}$ 꼴의 식을 무엇이라고 할까?

두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낼 수 있는 식을 **유리식**이라고 한다. 특히 B 가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

예를 들어 $\frac{x+3}{2}, 3x-4, \frac{3}{x-1}, \frac{2x+1}{x-1}$ 은 모두 유리식이고, 이 중에서 $\frac{x+3}{2}, 3x-4$ 는 다항식이다.

다항식 A, B, C, D 에 대하여 유리식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \frac{A}{C} + \frac{B}{C} &= \frac{A+B}{C} \quad (\text{단, } C \neq 0) & \textcircled{2} \frac{A}{C} - \frac{B}{C} &= \frac{A-B}{C} \quad (\text{단, } C \neq 0) \\ \textcircled{3} \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} &= \frac{AC}{BD} \quad (\text{단, } BD \neq 0) & \textcircled{4} \frac{A}{B} \div \frac{C}{D} &= \frac{AD}{BC} \quad (\text{단, } BCD \neq 0) \end{aligned}$$



개념 확인하기

$$(1) \frac{x}{x+1} + \frac{2}{x} = \frac{x^2}{x(x+1)} + \frac{2(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x^2+2x+2}{x^2+x}$$

$$(2) \frac{x-2}{x+1} \times \frac{x^2-2x-3}{x^2-4} = \frac{x-2}{x+1} \times \frac{(x+1)(\quad)}{(x+2)(x-2)} = \square$$

문제 1 다음 식을 계산하시오.

$$(1) \frac{x+1}{x^2+2x} - \frac{2}{x+2}$$

$$(2) \frac{x+1}{x^2-3x+2} \div \frac{x^2+2x+1}{x-1}$$

유리함수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다. 특히 $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라고 한다.

다항식은 유리식이므로 다항함수도 유리함수이다.

예를 들어 함수 $y=x^2+1$, $y=\frac{3x-4}{x+1}$, $y=\frac{x^2+2x+2}{x-2}$ 는 모두 유리함수이고,

이 중에서 $y=x^2+1$ 은 다항함수이다.

다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 특별히 주어지지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

다항함수의 정의역은
실수 전체의 집합이야.



개념 확인하기

(1) 유리함수 $y=\frac{2}{x-1}$ 의 정의역은 $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$ 이다.

(2) 유리함수 $y=\frac{x}{2x+3}$ 의 정의역은 $\{x|x \neq \square \text{인 실수}\}$ 이다.

문제 2 다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

$$(1) y = \frac{1}{x+3}$$

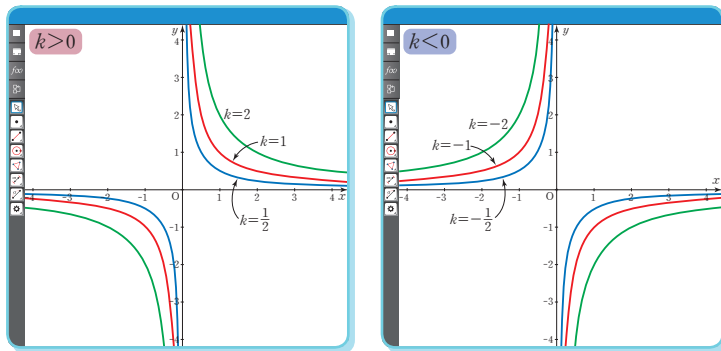
$$(2) y = \frac{x^2-3}{4}$$

$$(3) y = \frac{-2x+3}{3x-1}$$

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프는 어떻게 그럴까?

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프는 k 의 값에 따라 다음과 같은 모양의 곡선이 된다.

⚙️ 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)
 의 그래프는 k 의 절댓값
 이 커질수록 원점으로부터
 더 멀어진다.



위의 그림에서 알 수 있듯이 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점은 x 의 절댓값이 커질수록 x 축에 한없이 가까워지고 x 의 절댓값이 작아질수록 y 축에 한없이 가까워진다.

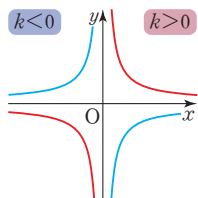
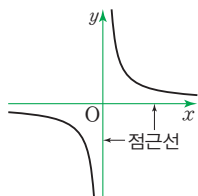
이와 같이 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라고 한다.

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프의 점근선은 x 축과 y 축이다.

일반적으로 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프에 대하여 다음을 알 수 있다.

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ① 이 함수의 정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이다.
- ② $k > 0$ 이면 그래프는 제1사분면과 제3사분면에 있고,
 $k < 0$ 이면 그래프는 제2사분면과 제4사분면에 있다.
- ③ 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 점근선은 x 축과 y 축이다.



문제 3 다음 유리함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{4}{x}$

(2) $y = -\frac{4}{x}$

(3) $y = \frac{1}{3x}$

(4) $y = -\frac{1}{3x}$

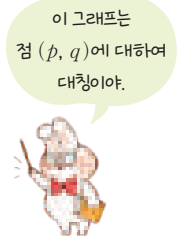
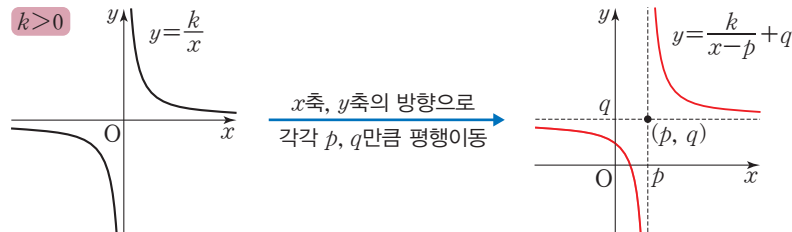
◆ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동
 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼

평행이동한 것이다.



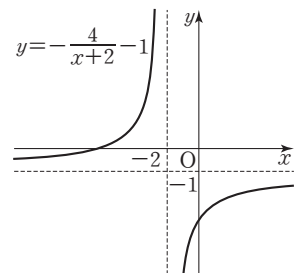
이때 이 함수의 정의역은 $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$ 이고, 그래프의 점근선은 두 직선 $x = p, y = q$ 이다.

개념 확인하기

유리함수 $y = -\frac{4}{x+2} - 1$ 의 그래프는 유리함수

$y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고 이 함수의 정의역은 $\{x | x \neq \square \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq \square \text{인 실수}\}$ 이며, 그래프의 점근선의 방정식은 $\square, \square$ 이다.



문제 4 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x-3} - 2$

(2) $y = -\frac{2}{x+4} + 3$

☞ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 에서

(i) $c=0, d \neq 0$ 이면

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$$

(ii) $c \neq 0, ad-bc \neq 0$ 이면

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}x + \frac{b}{c} - \frac{ad-bc}{c(x+d)}$$

일반적으로 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0, ad-bc \neq 0)$ 의 그래프는

$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$ 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

풀이 주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2$$

따라서 유리함수

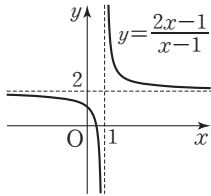
$$y = \frac{2x-1}{x-1} \text{의 그래프는}$$

$$\text{유리함수 } y = \frac{1}{x} \text{의 그래}$$

프를 x 축의 방향으로 1

만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 점근선의 방정식은 $x=1, y=2$ 이다.

답 풀이 참조



유리함수 $y = \frac{3x+5}{x+1}$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

풀이 주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{3x+5}{x+1} =$$

따라서 유리함수

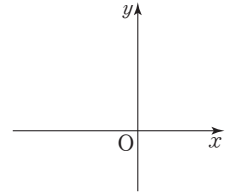
$$y = \frac{3x+5}{x+1} \text{의 그래프는}$$

$$\text{유리함수 } \text{의 그래}$$

프를 x 축의 방향으로

만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 점근선의 방정식은 이다.

답 풀이 참조



문제 5 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

$$(1) y = \frac{4x+3}{x+2}$$

$$(2) y = \frac{2x-5}{2-x}$$



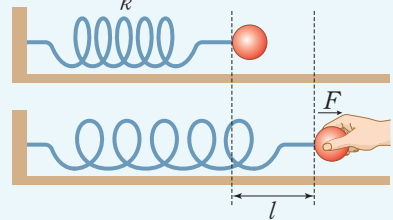
생각 넓히기

연결 문제해결

용수철을 F 의 힘으로 당겼을 때 용수철의 길이가 l 만큼 늘어났다면 F 와 l 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$F = kl$$

이때 k 는 용수철에 작용한 힘과 용수철의 길이 변화의 관계를 나타내는 값으로 용수철 상수라고 한다.



오른쪽 그림과 같이 용수철 상수가 각각 k_1, k_2 인 두 용수철을 직

렬로 연결한 용수철의 용수철 상수를 k 라고 하면 $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

이 성립한다. $k_1=2, k_2=x$ 일 때의 k 의 값을 $f(x)$ 라고 할 때,

$f(x)$ 를 구하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그려 보자. (단, $x>0$)





2

무리함수의 그래프

- 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

무리식이란 무엇일까?

생각 열기

어느 스카이다이빙 체험장에서 체험자는 전문가와 함께 다이빙한다. 체험자가 지면에 닿을 때의 속도(m/s)는 체험자의 몸무게(kg)에 의하여

$$\sqrt{\frac{(\text{체험자의 몸무게} + 100)g}{50}} \quad (g \text{는 중력가속도})$$

와 같은 식으로 나타낼 수 있다고 한다. 체험자의 몸무게가 x kg이고 $g=10 \text{ m/s}^2$ 일 때, 체험자가 지면에 닿을 때의 속도를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.

출처: 크리스 워링(고현석 옮김), 《세상을 이해하는 아름다운 수학 공식》



주어진 식에 체험자의 몸무게 대신 x , g 대신 10을 대입하여 x 에 대한 식으로 나타내면

$$\sqrt{\frac{x+100}{5}}$$

이와 같이 근호 안에 x 가 포함된 식을 무엇이라고 할까?



근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라고 한다. 예를 들어 $\sqrt{3x}$, $2\sqrt{x+3}$, $\frac{2}{\sqrt{x-3}}$ 는 모두 무리식이다.

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 하므로 무리식을 계산할 때는

$$(\text{근호 안의 식의 값}) \geq 0, (\text{분모에 있는 식의 값}) \neq 0$$

이 되는 범위에서만 생각한다.

개념 확인하기

(1) 무리식 $\sqrt{x-2}$ 의 값이 실수가 되려면 $x-2 \geq 0$, 즉 $x \geq 2$

(2) 무리식 $\frac{1}{\sqrt{x+2}}$ 의 값이 실수가 되려면 $\square > 0$, 즉 $x > \square$

문제 1 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $-\sqrt{2-x}$

(2) $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{3-x}}$

중3에서 배운 내용

분모에 근호가 포함된 식의 분모, 분자에 적당한 수 또는 식을 곱하여 분모에 근호가 포함되지 않도록 변형하는 것을 분모의 유리화라고 한다.

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

특히 분모가 무리식인 경우에는 분모를 유리화하여 간단히 할 수 있다.

개념 확인하기

$$(1) (\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2) = (\sqrt{x+2})^2 - 2^2 = (x+2) - 4 = x-2$$

$$(2) \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\quad)} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}-2)}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

문제 2 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-2})(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-2})$$

$$(2) \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+2}}$$

무리함수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다. 예를 들어 함수 $y=\sqrt{x+1}$, $y=\sqrt{1-3x}+5$, $y=\frac{3}{\sqrt{x-2}}$ 은 모두 무리함수이다.

무리함수에서 정의역이 특별히 주어지지 않은 경우에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이고 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

개념 확인하기

$$(1) \text{무리함수 } y=\sqrt{x-1} \text{의 정의역은 } \{x|x \geq 1\} \text{이다.}$$

$$(2) \text{무리함수 } y=\sqrt{4-2x}+2 \text{의 정의역은 } \{x|x \leq \quad\} \text{이다.}$$

문제 3 다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

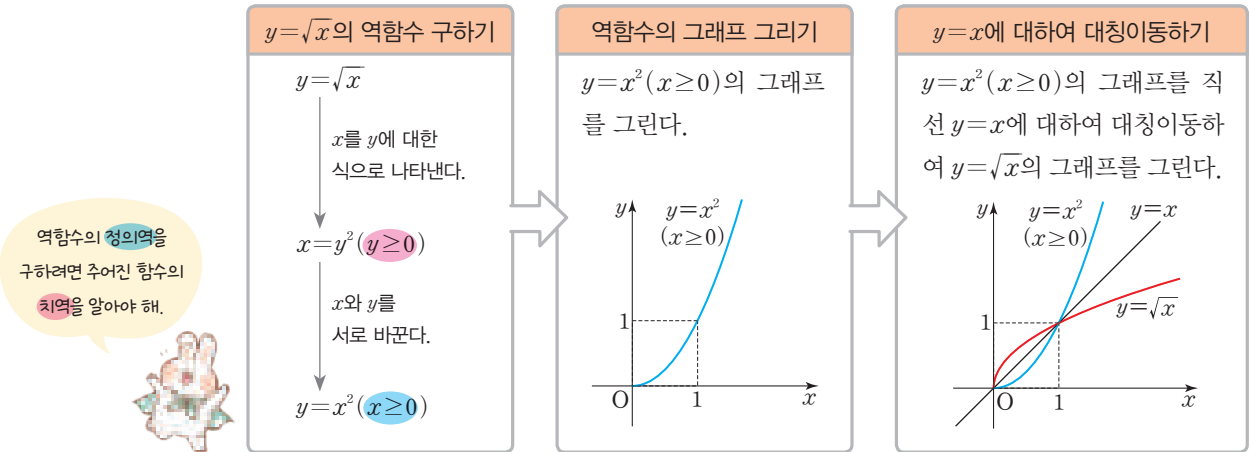
$$(1) y=\sqrt{3-2x}$$

$$(2) y=-\sqrt{4x+1}+3$$

❖ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

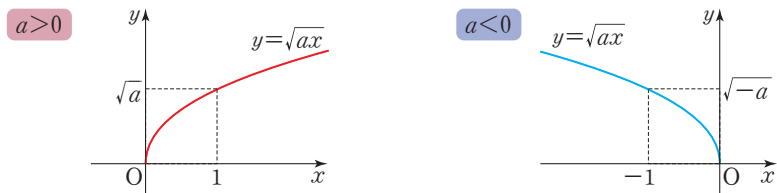
무리함수 $y=\sqrt{x}$ 는 정의역 $\{x|x\geq 0\}$ 에서 공역 $\{y|y\geq 0\}$ 으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 그 역함수의 그래프를 이용하여 그리면 다음과 같다.

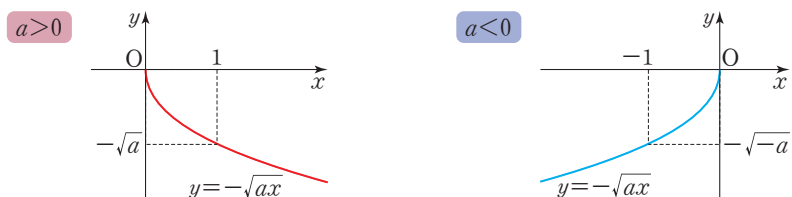


문제 4 무리함수 $y=\sqrt{-x}$ 의 그래프를 그 역함수의 그래프를 이용하여 그리시오.

무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a\neq 0$)의 그래프는 그 역함수 $y=\frac{x^2}{a}$ ($x\geq 0$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 a 의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같다.

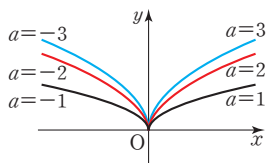


무리함수 $y=-\sqrt{ax}$ ($a\neq 0$)의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이므로 a 의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같다.



일반적으로 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프에 대하여 다음을 알 수 있다.

❁ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 커질수록 x 축으로부터 멀어진다.



무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ① $a > 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
 $a < 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
- ② 함수 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

문제 5

다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{5x}$

(2) $y = \sqrt{-3x}$

(3) $y = -\sqrt{5x}$

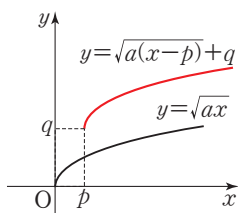
(4) $y = -\sqrt{-3x}$

❖ 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

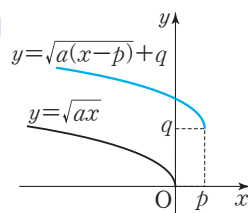
무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

❁ $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동
 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동

$a > 0$



$a < 0$



이때 이 함수의 정의역은

$$a > 0 \text{ 일 때 } \{x|x \geq p\}, a < 0 \text{ 일 때 } \{x|x \leq p\}$$

이고 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.

문제 6

다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x+1} + 2$

(2) $y = \sqrt{-2x} - 2$

(3) $y = -\sqrt{x-2} + 4$

(4) $y = -\sqrt{-4(x+3)} - 1$

$$y = \sqrt{ax+b}+c$$

$$= \sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c$$

일반적으로 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

예제 1

무리함수 $y = \sqrt{2x-4}+3$ 의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 주어진 무리함수를 변형하면

$$y = \sqrt{2x-4}+3 = \sqrt{2(x-2)}+3$$

따라서 무리함수

$y = \sqrt{2x-4}+3$ 의 그래프

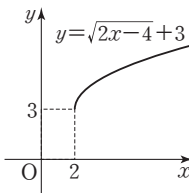
는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2

만큼, y 축의 방향으로 3만

큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또

정의역은 $\{x|x \geq 2\}$, 치역은 $\{y|y \geq 3\}$ 이다.

답 풀이 참조



스스로 해 보기

무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프 그리기

무리함수 $y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 주어진 무리함수를 변형하면

$$y = -\sqrt{3x+3}-2 =$$

따라서 무리함수

$y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프

는 무리함수 _____의

그래프를 x 축의 방향으로

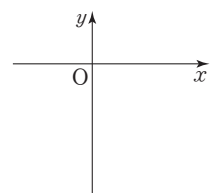
_____만큼, y 축의 방향으로

_____만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같

다. 또 정의역은 _____, 치역은 _____

이다.

답 풀이 참조



문제 7 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{-2x+6}-3$

(2) $y = -\sqrt{-4x+5}+2$



스키드 마크를 이용한 자동차의 속도 예측

스키드 마크란 달리던 자동차가 급정지할 때 도로 위를 미끄러지면서 생긴 타이어 자국을 말한다. 스키드 마크의 길이(m)와 도로의 마찰 계수를 알면 다음 식으로부터 브레이크를 밟기 직전 자동차의 속도 v km/h를 구할 수 있다.

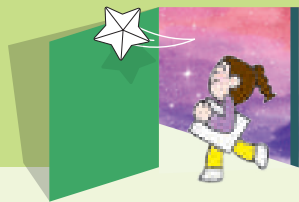
$$v = \sqrt{254 \times (\text{스키드 마크의 길이}) \times (\text{도로의 마찰 계수})}$$

예를 들어 어느 맑은 날 자동차 사고 현장에 있는 스키드 마크의 길이가 30 m, 도로의 마찰 계수가 0.8일 때, 브레이크를 밟기 직전 자동차의 속력은 $v = \sqrt{254 \times 30 \times 0.8} = \sqrt{6096}$ 이므로 약 78 km/h이다.

스키드 마크를 분석하면 자동차의 종류, 운전자가 브레이크를 밟기 직전 운전자의 과속 여부 등을 알 수 있어 자동차 사고를 규명하는 데 중요한 자료를 얻을 수 있다.

출처: 홍유식, <스키드 마크를 이용한 교통사고 조사>





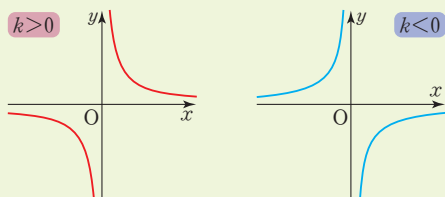
중단원 점검하기



유리함수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 유리함수라고 한다.

(2) 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프



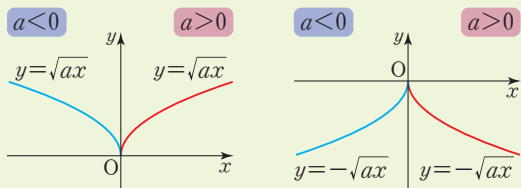
(3) 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ① 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- ② 이 함수의 정의역은 $\{x|x \neq p \text{인 실수}\}$ 이고, 치역은 $\{y|y \neq q \text{인 실수}\}$ 이다.
- ③ 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$ 이다.

무리함수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 무리함수라고 한다.

(2) 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프



(3) 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ① 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- ② $a > 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \geq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.
 $a < 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \leq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.

기본문제 >>>

1 다음 식을 계산하시오.

$$(1) \frac{x+1}{x^2-3x} - \frac{1}{x-3}$$

$$(2) \frac{x+2}{x^2-2x-3} \times \frac{x^2-3x-4}{x^2+2x}$$

2 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$$(1) y = -\frac{1}{x+3} - 2$$

$$(2) y = \frac{4x+1}{x-2}$$

3 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (2+\sqrt{3x+2})(2-\sqrt{3x+2})$$

$$(2) \frac{x-3}{\sqrt{x}+\sqrt{3}}$$

4 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

$$(1) y = \sqrt{2x+3} - 1$$

$$(2) y = -\sqrt{4x-2} + 5$$

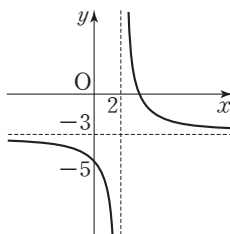
표준 문제 >>>

- 5 다음 보기에서 그 그래프를 평행이동했을 때, 유리함수 $y = \frac{1}{x+2}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = \frac{1}{x-3} & \text{㉡. } y = \frac{1}{2x} + 3 \\ \text{㉢. } y = \frac{4}{x+5} + 2 & \text{㉣. } y = \frac{2x+5}{x+2} \end{array}$$

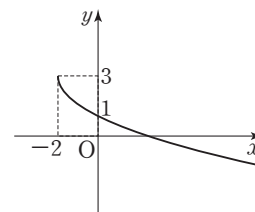
- 6 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



- 7 $-4 \leq x \leq 4$ 에서 무리함수 $f(x) = -\sqrt{-x+a} + 2$ 의 최댓값이 1일 때, 최솟값을 구하시오. (단, $a \geq 4$)

무리함수

$y = -\sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



발전 문제 >>>

- 9 유리함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$ 의 그래프는 점 $(-2, -3)$ 을 지나고, $0 \leq x \leq 3$ 에서 이 함수의 최솟값은 2이다. 이때 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 10 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



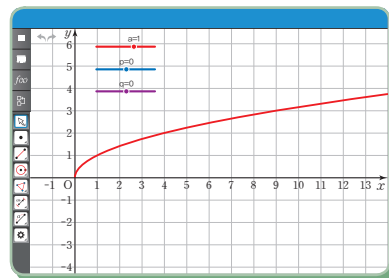
수행 과제

정보처리

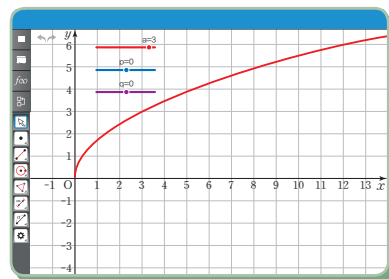
무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 그래프

공학 도구를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프가 실수 a, p, q 의 값이 변함에 따라 어떻게 변하는지 확인해 보자.

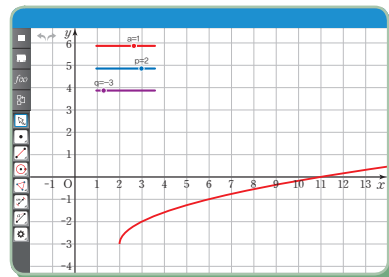
- ① 대수창에 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 를 입력하면 a, p, q 의 값이 모두 1인 슬라이더가 생성되고, 슬라이더에서 $p=0, q=0$ 으로 바꾸면 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프가 나타난다.



- ② 슬라이더에서 $p=0, q=0$ 으로 고정하고, $a=1$ 에서 $a=3$ 까지 변화시키면 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프가 x 축으로부터 멀어지는 것을 확인할 수 있다.



- ③ 슬라이더에서 $a=1$ 로 고정하고, $p=0$ 에서 $p=2$ 까지, $q=0$ 에서 $q=-3$ 까지 변화시키면 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프가 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하는 것을 확인할 수 있다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/AqJJ6kk

- 1 $a=1, p=-2$ 일 때, 즉 무리함수 $y = \sqrt{x+2} + q$ 의 그래프에서 슬라이더의 q 의 값을 변화시켜 이 그래프가 제1, 2사분면은 지나고 제3, 4사분면은 지나지 않도록 하는 q 의 값의 범위를 알아보자.
- 2 $a=1, q=-1$ 일 때, 즉 무리함수 $y = \sqrt{x-p} - 1$ 의 그래프에서 슬라이더의 p 의 값을 변화시켜 이 그래프가 제1, 2, 3사분면을 모두 지나도록 하는 p 의 값의 범위를 알아보자.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 157쪽

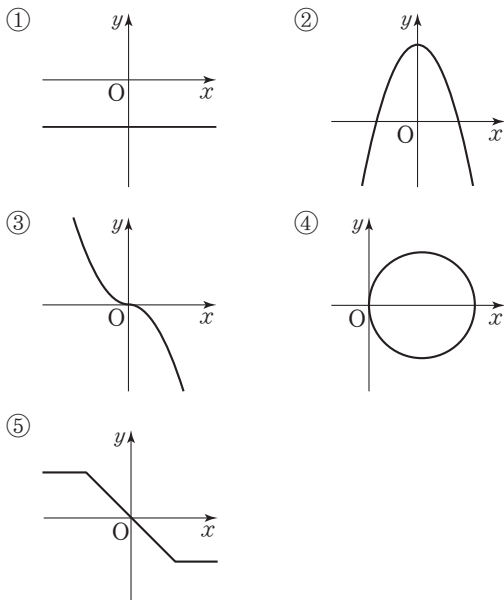
수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

집합 $X = \{a, b\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x) = x^2 - 3$, $g(x) = 2x + 5$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립한다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

2 ●○○

다음 중 일대일대응의 그래프인 것은?



3 ●●○

두 함수 $f(x) = x + a$, $g(x) = ax + 4$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

4 ●●○

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 3) \\ -x+5 & (x < 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $g: X \rightarrow X$ 에 대하여 $g \circ f$ 가 항등함수일 때, $g(2) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

5 ●●○

함수 $f(x) = ax + 2$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx + c$ 이고 $f^{-1}(-7) = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 3b + 6c$ 의 값을 구하시오.

6 ●●○

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x \geq 1) \\ 2x + 1 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = -x + 3$$

에 대하여 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(a) = 5$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하시오.



7 ●○○

유리함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

8 ●○○

유리함수 $y = \frac{2x-4}{x-3}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 점근선의 방정식은 $x=3, y=2$ 이다.
- ㄴ. 제1, 2, 4사분면을 지난다.
- ㄷ. 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

9 ●○○

유리함수 $f(x) = \frac{bx+2}{3x+a}$ 의 역함수가

$f^{-1}(x) = \frac{4x+c}{3x-5}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 6$)

10 ●○○

다음 중 무리함수 $y = \sqrt{9-3x}-5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x|x \leq 3\}$ 이다.
- ② 치역은 $\{y|y \geq -5\}$ 이다.
- ③ 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
- ④ 그래프는 제3, 4사분면만을 지난다.
- ⑤ 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

11 ●○○

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

12 ●○○

집합 $X = \{x|x > 2\}$ 에서 정의된 두 함수

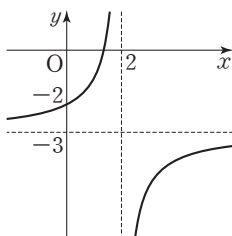
$$f(x) = \frac{3x+2}{x-2}, g(x) = \sqrt{x-1}+2$$

에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(10) + (g^{-1} \circ f)(4)$ 의 값을 구하시오.

13

유리함수 $y = \frac{bx+c}{x-a}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 무리함수 $y = \sqrt{ax-b}+c$ 의 그래프가 지나가는 사분면을 모두 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수)



14

무리함수 $f(x) = -\sqrt{x-k}+2$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x-5$ 와 만나고, 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x-5$ 와 만나지 않는다. 이때 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(서술형 문제)

15

집합 $X = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 일대일대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가

$$f = f^{-1}, f(1) - f(5) = 4$$

를 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

풀이

16

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프가 두 직선

$$y = -x + a, y = x + b$$

에 대하여 대칭이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

함수의 개념과 그래프를 이해할 수 있다.

함수의 합성과 역함수의 개념을 이해하고, 합성함수와 역함수를 구할 수 있다.

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 이해할 수 있다.

무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 이해할 수 있다.

성취도



보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 😞



함수의 그래프를 이용하여 그림 그리기

사물이나 생물의 특징을 살려 단순화한 그림은 사람들이 쉽게 이해할 수 있어서 캐릭터나 이모티콘 등에 자주 사용된다. 오른쪽 그림은 토끼의 얼굴을 단순화하여 그린 것이다. 공학 도구를 이용하여 이와 유사한 그림을 그려 보자.



- ① 대수창에 $y = (2x + 42) / (3x + 21)$, 범위 칸에

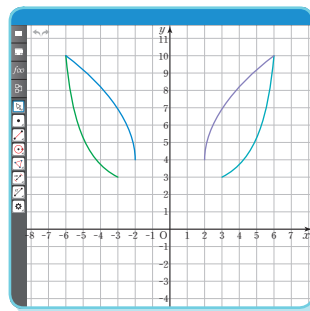
$-6 \leq x \leq -3$ 을 입력하면 유리함수

$$y = \frac{2x + 42}{3x + 21} \quad (-6 \leq x \leq -3) \text{의 그래프가 그려진다.}$$

- ② 대수창에 $y = \sqrt{-9(x + 2)} + 4$, 범위 칸에

$-6 \leq x \leq -2$ 를 입력하면 무리함수

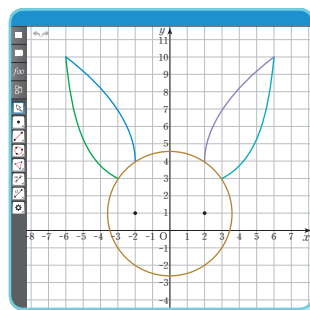
$y = \sqrt{-9(x + 2)} + 4 \quad (-6 \leq x \leq -2)$ 의 그래프가 그려지고, 토끼의 한쪽 귀를 만들 수 있다.



- ③ ①에서 입력한 함수의 식에 x 대신 $(-x)$, ②에서 입력한 함수의 식에 x 대신 $-x$ 를 입력하고 x 의 값의 범위를 각각 $3 \leq x \leq 6$, $2 \leq x \leq 6$ 으로 설정하면 ①, ②에서 그린 두 함수의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 그려지고, 토끼의 반대쪽 귀를 만들 수 있다.

- ④ '원: 세 점'을 클릭한 다음, 토끼 귀의 가장 아래 네 점 중에서 세 점을 택하여 원을 그린다.

- ⑤ '점'을 클릭한 다음, 토끼의 눈에 해당하는 위치에 두 점을 생성하고, '숨기기'를 이용하여 눈을 제외한 점을 숨기면 토끼의 얼굴을 만들 수 있다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/AVynubH

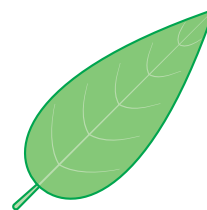
- 1 오른쪽 그림은 나뭇잎을 단순화하여 그린 것이다. 공학 도구를 이용하여 이와 유사한 그림을 그리려고 한다. 다음 두 함수의 그래프를 이용하여 그려 보자.

함수의 식에 x 대신 y ,
 y 대신 x 를 입력하면 그 함수의
역함수의 그래프를 그릴 수 있어.



$$y = \sqrt{\frac{9}{2}(x - 1)} + 3 \quad (1 \leq x \leq 9), \quad y = \frac{3}{x} \quad (1 \leq x \leq 3)$$

- 2 단순화하여 그리고 싶은 대상을 정하고, 공학 도구를 이용하여 창의적인 그림을 그려 보자.





함수를 이용한 암호

암호화란 약속한 사람끼리만 그 의미를 알 수 있도록 정보를 변환하는 것이다. 반대로 복호화는 암호화된 정보를 원래의 정보로 복원하는 것을 말한다. 일대일대응인 어떤 함수와 그 역함수를 이용하면 암호를 만들고 복원할 수 있다.

다음은 함수 $f(x)=3x-2$ 를 이용하여 영어를 수로 암호화하고, 그 역함수를 이용하여 수를 영어로 복호화하는 과정이다.

- ① 영어의 알파벳은 수가 아니므로 A, B, C, ..., Z는 순서대로 1, 2, 3, ..., 26으로 생각하고, A, B, C, ..., Z를 각각 함수값 $f(1), f(2), f(3), \dots, f(26)$ 에 대응시킨다.
- ② 함수 $f(x)=3x-2$ 를 이용하여 다음과 같이 암호화할 때, 각 칸은 하나의 단어 또는 띄어쓰기를 나타낸다. 이때 띄어쓰기는 빈칸을 이용하여 나타낸다.

TIME IS GOLD →

T, I, M, E	I, S	G, O, L, D
$f(20), f(9), f(13), f(5)$	$f(9), f(19)$	$f(7), f(15), f(12), f(4)$
58, 25, 37, 13	25, 55	19, 43, 34, 10

- ③ 함수 $f(x)=3x-2$ 의 역함수 $f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$ 를 이용하여 다음과 같이 복호화할 수 있다.

58, 25, 37, 13	25, 55	19, 43, 34, 10
$f^{-1}(58), f^{-1}(25), f^{-1}(37), f^{-1}(13)$	$f^{-1}(25), f^{-1}(55)$	$f^{-1}(19), f^{-1}(43), f^{-1}(34), f^{-1}(10)$
20, 9, 13, 5	9, 19	7, 15, 12, 4
T, I, M, E	I, S	G, O, L, D

→ TIME IS GOLD



함수를 이용한
암호 설명
dtqr.kr/AR04MRu



1 위와 같은 방법으로 암호화하거나 복호화하려고 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 'HAPPY BIRTHDAY'를 암호화해 보자.

(2) 다음 암호를 복호화해 보자.

10, 43	67, 22, 1, 58	73, 43, 61	34, 43, 64, 13
--------	---------------	------------	----------------

(3) 각자 암호를 만들고, 친구들과 서로 바꾸어 암호를 복호화해 보자.

대단원 정리하기

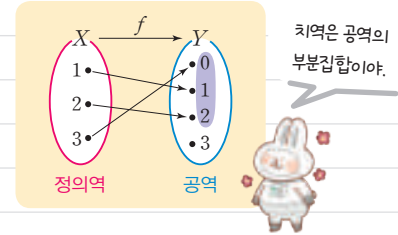
함수

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여

① 정의역: $X = \{1, 2, 3\}$

② 공역: $Y = \{0, 1, 2, 3\}$

③ 치역: 함수값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\} \Rightarrow \{0, 1, 2\}$



여러 가지 함수

일대일대응이면 일대일함수이다. (○)

일대일함수이면 일대일대응이다. (x)

일대일함수	일대일대응	항등함수	상수함수
함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$	함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow$ 일대일함수이고, 치역이 공역과 같다.	함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 $\rightarrow f(x) = x$	함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow f(x) = c$ (c 는 상수)

합성함수

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

일반적으로 두 함수 f, g 에 대하여
 $g \circ f \neq f \circ g$ 이므로 함수의 합성
에서 교환법칙이 성립하지 않아!

역함수와 그 성질

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이면

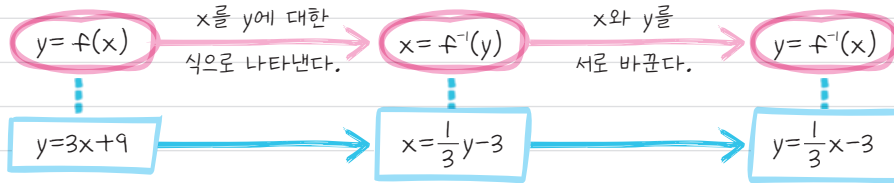
▶ f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

$$\rightarrow y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

▶ $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ($x \in X$) $\rightarrow$ X 에서의 항등함수

$(f \circ f^{-1})(y) = y$ ($y \in Y$) $\rightarrow$ Y 에서의 항등함수

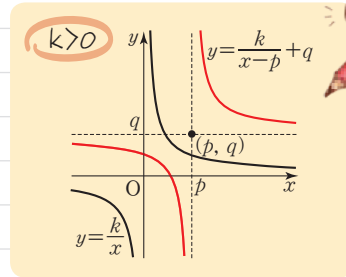
역함수 구하기



유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ▶ 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프
- ▶ 함수의 정의역: $\{x | x \neq p \text{인 실수}\} \rightarrow x - p \neq 0$ 이므로 $x \neq p$
- ▶ 함수의 치역: $\{y | y \neq q \text{인 실수}\} \rightarrow \frac{k}{x-p} \neq 0$ 이므로 $y \neq q$
- ▶ 점근선: 두 직선 $x = p, y = q$

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 변형하여 그리면 돼!

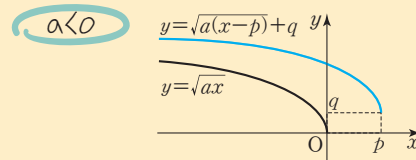
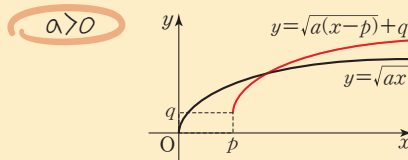


$y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프는 점 (p, q) 에 대하여 대칭!

무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ▶ 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프
- ▶ $a > 0$ 일 때 함수의 정의역: $\{x | x \geq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$
 $a(x-p) \geq 0$ 에서 $a > 0$ 이므로 $x \geq p$ $\rightarrow$ $\sqrt{a(x-p)} \geq 0$ 이므로 $y \geq q$
- ▶ $a < 0$ 일 때 함수의 정의역: $\{x | x \leq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$
 $a(x-p) \geq 0$ 에서 $a < 0$ 이므로 $x \leq p$

무리함수 $y = \sqrt{ax+b+c}$ 의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 꼴로 변형하여 그리면 돼!



I 도형의 방정식

1 평면좌표와 직선의 방정식

준비 학습

10쪽

1 기울기: $-\frac{1}{2}$, x 절편: 6, y 절편: 3

2 12

1 선분의 내분

11~15쪽

개념 확실히하기 3, 1, $\sqrt{10}$

문제 1 (1) $5\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{5}$

개념 확실히하기 5, -3, 3, 3

문제 2 (1) 2 (2) 3

개념 확실히하기 1, 5, 9, 7, 5, 7

문제 3 (1) (1, 2) (2) $(\frac{3}{2}, 1)$

문제 4 (-2, 1)

생각 넓히기

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$(\frac{1+5+3}{3}, \frac{0+2+4}{3})$, 즉 (3, 2)

이때 세 점 P(3, 1), Q(4, 3), R(2, 2)이므로 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표는

$(\frac{3+4+2}{3}, \frac{1+3+2}{3})$, 즉 (3, 2)

따라서 삼각형 ABC와 삼각형 PQR의 무게중심은 일치한다.

2 두 직선의 평행과 수직

16~20쪽

문제 1 $y=4x-5$

문제 2 (1) $y=-x+3$ (2) $y=-\frac{1}{2}x+5$

개념 확실히하기 (2) 수직이 아니다

문제 3 ① -㉠, ② -㉡, ③ -㉢

예제 2 스스로 해 보기

직선 $y=-3x+1$ 의 기울기가 -3이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면 $-3 \times m = -1$, $m = \frac{1}{3}$

따라서 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{3}\{x - (-1)\} + 3$$

$$\text{즉, } y = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$$

$$\text{답 } y = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$$

문제 4 (1) $y=-2x+1$ (2) $y=\frac{1}{4}x+1$

생각 넓히기

시율: $\overline{OA}$ 의 수직이등분선의 방정식은 $x = \frac{3}{2}$ ①

$\overline{AB}$ 의 중점의 좌표는 (2, 1)이고 직선 AB의 기울기는 -1이므로 직선 AB에 수직인 직선의 기울기는 1이다. 즉, $\overline{AB}$ 의 수직이등분선의 방정식은

$$y = (x-2) + 1$$

$$y = x - 1$$

..... ②

두 직선 ①, ②의 교점의 좌표가 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 이므로 삼

각형 OAB의 외심의 좌표는 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

지원: 삼각형 OAB의 외심을 P(a, b)라고 하면

$$\overline{PO} = \overline{PA} \text{에서 } \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(a-3)^2 + b^2}$$

$$a^2 + b^2 = a^2 - 6a + 9 + b^2, a = \frac{3}{2}$$

$$\overline{PO} = \overline{PB} \text{에서 } \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (b-2)^2}$$

$$a^2 + b^2 = a^2 - 2a + 1 + b^2 - 4b + 4$$

$$2a + 4b - 5 = 0$$

..... ③

$a = \frac{3}{2}$ 을 ③에 대입하면 $b = \frac{1}{2}$ 이므로 삼각형 OAB

의 외심의 좌표는 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

따라서 시율이와 지원이의 방법으로 구한 삼각형 OAB의 외심의 좌표는 서로 같다.

3 점과 직선 사이의 거리

21~23쪽

개념 확실히하기 1, 2, 2

문제 1 (1) $2\sqrt{5}$ (2) $\sqrt{2}$ (3) 6 (4) 7

문제 2 $3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0$

두 직선 $2x+y+1=0$, $2x+y-4=0$ 사이의 거리는 직선 $2x+y+1=0$ 위의 점 $(0, -1)$ 과 직선 $2x+y-4=0$ 사이의 거리와 같으므로 $\frac{|-1-4|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

중단원 점검하기

24~25쪽

1 (1) 5 (2) $\sqrt{34}$ 2 (1) (2, 5) (2) $(\frac{1}{2}, 4)$

3 평행한 직선: $\neg$, 수직인 직선: κ

4 4

5 (2, 0)

6 $a=-3$, $b=6$

7 $y=3x-8$

8 1

9 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$

10 각의 이등분선 위의 점을 $P(x, y)$ 라고 하면 점 P에서 두 직선 $3x+y-2=0$, $x-3y-6=0$ 에 이르는 거리가 같으므로 $\frac{|3x+y-2|}{\sqrt{3^2+1^2}} = \frac{|x-3y-6|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$

(i) $3x+y-2=x-3y-6$ 인 경우

$2x+4y+4=0$, 즉 $x+2y+2=0$

(ii) $3x+y-2=-(x-3y-6)$ 인 경우

$4x-2y-8=0$, 즉 $2x-y-4=0$

(i), (ii)에서 구하는 직선의 방정식은

$x+2y+2=0$, $2x-y-4=0$

수행 과제

26쪽

1 [예시]

(1) 점 $C(-2, -3)$ 이라고 하면

직선 AB에 평행한 직선의 방정식: $y=-2.5x-8$

직선 AB에 수직인 직선의 방정식: $y=0.4x-2.2$

(2) 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선의 방정식은 기울기를 나타내는 x 의 계수가 -2.5 로 같고, y 절편을 나타내는 상수항은 달랐다.

또 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 직선의 방정식은 기울기를 나타내는 x 의 계수가 0.4 로 같고, y 절편을 나타내는 상수항은 달랐다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/IP8suC5

2 원의 방정식

준비 학습

27쪽

1 $8\sqrt{5}$

2 (1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근 (3) 서로 다른 두 허근

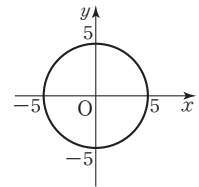
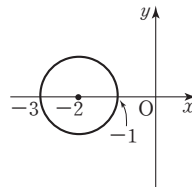
1 원의 방정식

28~30쪽

개념 확인하기 1, 2, 9

문제 1 (1) $(x+2)^2+y^2=1$

(2) $x^2+y^2=25$



예제 1 스스로 해 보기

구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로 $a=\frac{0+6}{2}=3$, $b=\frac{5+1}{2}=3$ 에서 $C(3, 3)$

또 원의 반지름의 길이는 $\overline{AC}=\sqrt{(3-0)^2+(3-5)^2}=\sqrt{13}$ 따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$

답 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$

문제 2 $(x-4)^2+(y+5)^2=2$

개념 확인하기 1, 3, 1, 3, 2

문제 3 (1) 중심: (2, 0), 반지름의 길이: 3

(2) 중심: $(-\frac{1}{2}, 1)$, 반지름의 길이: $\frac{1}{2}$

생각 넓히기

미호: 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면

$\overline{CO}=\overline{CP}$ 에서 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{a^2+(b-2)^2}$

$a^2+b^2=a^2+b^2-4b+4$, $b=1$

$\overline{CO}=\overline{CQ}$ 에서 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(a-4)^2+(b+2)^2}$

$a^2+b^2=a^2-8a+16+b^2+4b+4$

$2a-b-5=0$ ①

$b=1$ 을 ①에 대입하면 $a=3$

즉, 원의 중심은 $C(3, 1)$ 이고, 원의 반지름의 길이는 $\overline{CO}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$ 이므로 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-1)^2=10$

재근: 원의 방정식을 $x^2+y^2+Ax+By=0$ 이라고 하면

이 원이 점 $P(0, 2)$ 를 지나므로

$4+2B=0$ 에서 $B=-2$

또 이 원이 점 $Q(4, -2)$ 를 지나므로

$20+4A-2B=0$ ②

$B=-2$ 를 ②에 대입하면 $A=-6$

즉, 구하는 원의 방정식은 $x^2+y^2-6x-2y=0$ 이고, 이 식을 변형하면 $(x-3)^2+(y-1)^2=10$

따라서 미호와 재근이의 방법으로 구한 원의 방정식은 서로 같다.

문제 1 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 만나지 않는다.

문제 2 (1) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$ (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$

(3) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$

개념 확인하기 3, 1, $3\sqrt{5}$

문제 3 (1) $y = -2x \pm 5$ (2) $y = -3x \pm 2\sqrt{10}$

문제 4 (1) $3x - 2y = 13$ (2) $x = -4$

문제 5 (1) $\sqrt{2}x + 2y = 6$ 또는 $-\sqrt{2}x + 2y = 6$

(2) $-x + 3y = 10$ 또는 $-3x - y = 10$

생각 넓히기

연우는 접선의 기울기를 m 이라 하고 접선의 방정식을 $y = m(x-1) + 3$ 으로 놓았으므로 $y = mx + n$ 꼴로 나타낼 수 없는 $x = k$ 꼴의 접선의 방정식은 구할 수 없다. 즉, 연우가 구하지 못한 접선의 방정식은 $x = 1$ 이다.

중단원 점검하기

36~37쪽

1 (1) $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 4$ (2) $x^2 + y^2 = 100$

(3) $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 13$

2 (1) 중심: (3, 0), 반지름의 길이: 3

(2) 중심: (2, -1), 반지름의 길이: 3

3 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 만나지 않는다.

4 (1) $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$ (2) $3x - y = 10$

5 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ **6** 12

7 $m \leq -1$ 또는 $m \geq 1$ **8** $y = \frac{3}{2}x \pm \frac{13}{2}$

9 삼각형 ABC의 넓이는 오

른쪽 그림과 같이 점 C에

서의 접선이 직선 AB와

평행할 때 최대이다.

원 $x^2 + y^2 = 25$ 에 접하고

직선 AB에 평행한 접선

의 방정식은 $y = \frac{1}{3}x \pm \frac{5\sqrt{10}}{3}$

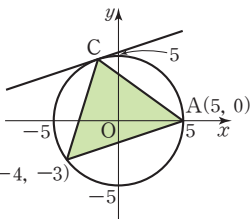
위의 그림에서 점 C를 지나는 접선의 방정식은

$y = \frac{1}{3}x + \frac{5\sqrt{10}}{3}$

점 A(5, 0)과 직선 $y = \frac{1}{3}x + \frac{5\sqrt{10}}{3}$, 즉 $x - 3y + 5\sqrt{10} = 0$

사이의 거리는 $\frac{|1 \times 5 - 3 \times 0 + 5\sqrt{10}|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{10 + \sqrt{10}}{2}$

이때 $\overline{AB} = \sqrt{(-4-5)^2 + (-3-0)^2} = 3\sqrt{10}$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값은



$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \frac{10 + \sqrt{10}}{2} = \frac{15(1 + \sqrt{10})}{2}$$

10 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 이 원은 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있으므로 원의 방정식은 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

원 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ 이 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 에 접하므로 원의 중심 (r, r) 과 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 r 와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|3r + 4r - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = r \text{에서 } |7r - 12| = 5r$$

$7r - 12 = -5r$ 일 때 $r = 1$, $7r - 12 = 5r$ 일 때 $r = 6$

따라서 구하는 원의 반지름의 길이는 1, 6이다.

수행 과제

38쪽

1 (1) $\overline{OH} = r$, $\overline{OB} = n$ 이고 $\frac{\overline{OB}}{\overline{AO}} = m$ 에서 $\overline{AO} = \frac{n}{m}$

$$\overline{AB} = \sqrt{\left(\frac{n}{m}\right)^2 + n^2} = \sqrt{\left(\frac{n}{m}\right)^2 (1 + m^2)} = \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}$$

(2) $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 에서

$$\frac{n}{m} : r = \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} : n$$

$$\frac{n}{m} \times n = r \times \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}, \text{ 즉 } n = r\sqrt{m^2 + 1}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx + r\sqrt{m^2 + 1}$

확인하기

$m < 0$, $n > 0$ 인 경우

(1) $\overline{OH} = r$, $\overline{OB} = n$ 이고

$$\frac{\overline{OB}}{\overline{AO}} = -m \text{에서}$$

$$\overline{AO} = -\frac{n}{m}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{\left(-\frac{n}{m}\right)^2 + n^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{n}{m}\right)^2 (1 + m^2)} = -\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} \end{aligned}$$

(2) $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 에서

$$-\frac{n}{m} : r = -\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} : n$$

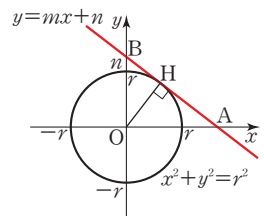
$$-\frac{n}{m} \times n = r \times \left(-\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}\right), \text{ 즉 } n = r\sqrt{m^2 + 1}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx + r\sqrt{m^2 + 1}$

2 원의 중심 (0, 0)과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리와 원의 반지름의 길이인 r 와 같으므로

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = r, |n| = r\sqrt{m^2 + 1}, \text{ 즉 } n = \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

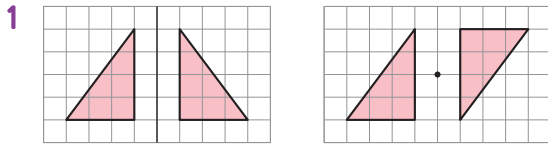
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$



3 도형의 이동

준비 학습

39쪽



2 $a=1, b=2$

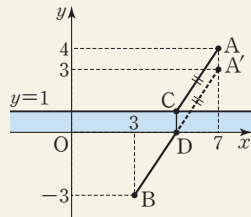
1 평행이동

40~42쪽

- 문제 1 (1) $(2, -1)$ (2) $(1, -3)$
 문제 2 (1) $2x - y + 9 = 0$ (2) $x^2 + (y - 2)^2 = 5$
 문제 3 $a=2, b=-3$

생각 넓히기

점 $A(7, 4)$ 를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점을 $A'(7, 3)$ 이라고 하자.
 이때 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리의 최솟값은 $\overline{A'B} + 1$ 과 같다.



직선 $A'B$ 는 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이고 점 $A'(7, 3)$ 을 지나므로 직선 $A'B$ 의 방정식은

$$y = \frac{3}{2}(x - 7) + 3, \text{ 즉 } y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$$

따라서 직선 $y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$ 의 x 절편은 5이므로 점 D의 좌표는 $(5, 0)$ 이고, 점 C의 좌표는 $(5, 1)$ 이다.

2 대칭이동

43~47쪽

- 문제 1 (1) x 축: $(1, -5)$, y 축: $(-1, 5)$, 원점: $(-1, -5)$
 (2) x 축: $(2, 3)$, y 축: $(-2, -3)$, 원점: $(-2, 3)$
 문제 2 (1) x 축: $x - 3y - 6 = 0$, y 축: $x - 3y + 6 = 0$,
 원점: $x + 3y + 6 = 0$
 (2) x 축: $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$,
 y 축: $(x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$,
 원점: $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$
 문제 3 (1) $(3, 5)$ (2) $(4, -1)$
 문제 4 (1) $3x + y - 4 = 0$ (2) $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$
 문제 5 $2x - y + 3 = 0$

생각 넓히기

직선 $y = ax + b$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $x = ay + b$, 즉 $y = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$

이때 두 직선 $y = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$ 와 $y = ax + b$ 가 같으므로

$$\frac{1}{a} = a, -\frac{b}{a} = b$$

$$\frac{1}{a} = a \text{에서 } a^2 = 1, \text{ 즉 } a = \pm 1$$

(i) $a=1$ 인 경우

$$-\frac{b}{a} = b \text{에서 } -b = b, \text{ 즉 } b = 0$$

(ii) $a=-1$ 인 경우

$$-\frac{b}{a} = b \text{에서 } b = b, \text{ 즉 } b \text{는 모든 실수}$$

(i), (ii)에서 $a=1, b=0$ 인 경우 또는 $a=-1, b$ 는 모든 실수인 경우 직선 $y = ax + b$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동해도 직선 $y = ax + b$ 자신이 된다.

중단원 점검하기

48~49쪽

- 1 (1) $(4, 3)$ (2) $(2, 0)$
 2 (1) $3x + 2y + 5 = 0$ (2) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$
 3 (1) $(5, -2)$ (2) $(-5, 2)$
 (3) $(-5, -2)$ (4) $(2, 5)$
 4 (1) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$ (2) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$
 (3) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$ (4) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
 5 7 6 -2
 7 12 8 1
 9 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y) = 0$ 이고, 이 도형을 다시 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x + 2, -y) = 0$ 이다.
 따라서 방정식 $f(x + 2, -y) = 0$ 이 나타내는 도형은 ⑤이다.
 10 원 $(x - a)^2 + (y + a)^2 = 9$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x + a)^2 + (y - a)^2 = 9$
 이 식에 $y = 0$ 을 대입하여 정리하면 $x^2 + 2ax + 2a^2 - 9 = 0$
 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 x_1, x_2 라고 하면
 $x_1 + x_2 = -2a, x_1 x_2 = 2a^2 - 9$
 이때 $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$ 이므로 $(x_1 - x_2)^2 = (2\sqrt{5})^2$
 $(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 20$ 에서 $(-2a)^2 - 4(2a^2 - 9) = 20$
 $-4a^2 = -16, a^2 = 4, \text{ 즉 } a = \pm 2$
 따라서 구하는 양수 a 의 값은 2이다.

1 250 m

- 2 (1) 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P', 점 Q를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q'이라고 하면 P'(60, -30), Q'(-20, 30)이고, 흰 공의 이동 거리는 선분 P'Q'의 길이와 같다.

따라서 구하는 이동 거리는

$$\overline{P'Q'} = \sqrt{(-20-60)^2 + \{30-(-30)\}^2} = 100 \text{ (cm)}$$

- (2) 직선 P'Q'의 방정식은

$$y = -\frac{3}{4}(x-60) - 30, \text{ 즉 } y = -\frac{3}{4}x + 15$$

이므로 두 점 A, B의 좌표는 각각 (20, 0), (0, 15)

대단원 평가하기

51~53쪽

1 $\sqrt{10}$

2 10

3 7

4 5

5 4

6 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$

7 (-1, 3)

8 -2

9 $-\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$

10 (8, -1)

11 -5

12 (1, 1)

13 12

- 14 점 A를
- y
- 축에 대하여 대칭

이동한 점을 A', 점 B를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라고 하면

A'(-3, 8), B'(11, 6)

이때 $\overline{AC} = \overline{A'C}$, $\overline{BD} = \overline{B'D}$ 이므로 $\overline{AC} + \overline{CD} + \overline{BD} = \overline{A'C} + \overline{CD} + \overline{B'D} \geq \overline{A'B'}$

따라서 구하는 최솟값은

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(-3-11)^2 + (8-6)^2} = 10\sqrt{2}$$

- 15 직선 AB의 기울기는 2이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다. ...①

선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2+1}, \frac{2 \times 8 + 1 \times 2}{2+1} \right), \text{ 즉 } (1, 6) \quad \dots ②$$

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 점 (1, 6)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-1) + 6, \text{ 즉 } x + 2y - 13 = 0 \quad \dots ③$$

따라서 $a=1$, $b=2$ 이므로 $a+b=3$...④

채점 기준	배점 비율
① 직선의 기울기 구하기	20 %
② 선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표 구하기	30 %
③ 직선의 방정식 구하기	30 %
④ $a+b$ 의 값 구하기	20 %

- 16 $x^2 + y^2 + 6x - 27 = 0$ 에서 $(x+3)^2 + y^2 = 36$ 이므로 주어진 원은 중심이 (-3, 0), 반지름의 길이가 6이다. ...①

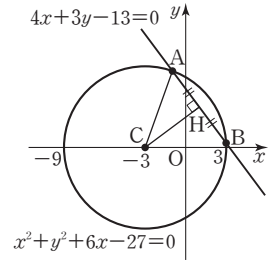
원의 중심을 C라 하고, 원의 중심 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하면 선분 CH의 길이는 점 C(-3, 0)과 직선 $4x + 3y - 13 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{CH} = \frac{|-12 - 13|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 5$$

선분 CA는 원의 반지름이므로 $\overline{CA} = 6$...②

이때 삼각형 CHA는 직각삼각형이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$$

따라서 선분 AB의 길이는 $2\overline{AH} = 2\sqrt{11}$...③

창의·코딩 역량 키우기

54~55쪽

도형의 이동을 이용한 쪽매맞춤

1 [예시]



점을 이동하는 전략

1 [예시]

x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 2 회 반복 점 (-3, -1) → 점 (-1, -1)	원점에 대하여 대칭이동하기 점 (-1, -1) → 점 (1, 1)	y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 3 회 반복 점 (1, 1) → 점 (1, 4)
---	---	---

2 [예시]

점 (-4, 2)를 규칙에 맞게 점 (5, -2)로 이동해 보자.

x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 2 회 반복 점 (-4, 2) → 점 (-2, 2)	y 축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 3 회 반복 점 (-2, 2) → 점 (-2, 5)	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기 점 (-2, 5) → 점 (5, -2)
---	---	--

II 집합과 명제

1 집합

준비 학습

60쪽

1 (1) 1, 3, 5, 7, 9, 11 (2) 5, 10 (3) 2, 3, 5, 7, 11

2 (1) $x = -2$ 또는 $x = \frac{1}{3}$ (2) $x = -2$ 또는 $x = 4$

1 집합의 뜻과 표현

61~63쪽

개념 확인하기 (2) 집합이 아니다

문제 1 (2) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (3) 0, 4

개념 확인하기 (1) $\in$ (2) $\notin$

문제 2 (1) $\in$ (2) $\in$ (3) $\notin$

문제 3 (1) 예 $A = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 5 \text{의 배수}\}$
(2) $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

문제 4 $n(A) = 10, n(B) = 8$

생각 넓히기

호진: " $n(\{0\}) = 0$ 이야."라는 설명이 옳지 않다.

$n(\{0\}) = 1$ 이므로 바르게 고치면 "집합 $\{0\}$ 은 원소가 0뿐이니까 $n(\{0\}) = 1$ 이야."이다.

슬기: "집합이라고 할 수 없어."라는 설명이 옳지 않다.

원소가 하나도 없는 집합은 공집합이므로 바르게 고치면 " $x^2 = 2$ 인 유리수 x 는 존재하지 않으므로 제곱해서 2가 되는 유리수의 모임은 공집합이야."이다.

2 집합 사이의 포함관계

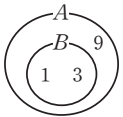
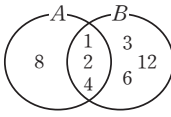
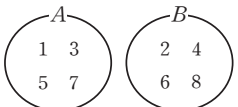
64~66쪽

문제 1 (1) $\subset$ (2) $\not\subset$

문제 2 $\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}$

문제 3 (1) $\neq$ (2) $=$

문제 4 $\emptyset, \{0\}, \{3\}, \{6\}, \{9\}, \{0, 3\}, \{0, 6\}, \{0, 9\}, \{3, 6\}, \{3, 9\}, \{6, 9\}, \{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$

문제 5 (1)  (2) 
(3) 

생각 넓히기

(1) 집합 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 의 모든 부분집합은 원소 1이 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉘고, 다시 각 경우는 원소 2가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉜다. 이렇게 생각하면 원소 1, 2, 3, $\dots$, n 이 속하거나 속하지 않는 것에 따라 총 경우의 수는

$2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ 이므로 부분집합의 개수는 2^n 이다.

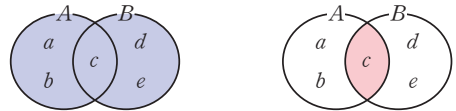
(2) 집합 A 의 부분집합의 개수가 2^n 이므로 진부분집합의 개수는 $2^n - 1$ 이다.

3 집합의 연산

67~74쪽

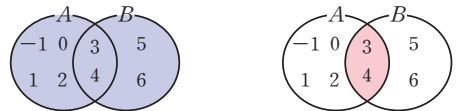
개념 확인하기 (2) 2

문제 1 (1) $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}, A \cap B = \{c\}$

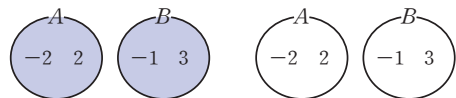


(2) $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\},$

$A \cap B = \{3, 4\}$



(3) $A \cup B = \{-2, -1, 2, 3\}, A \cap B = \emptyset$

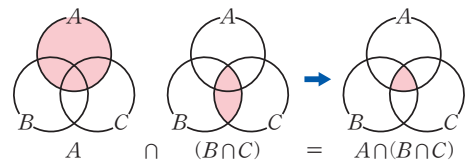
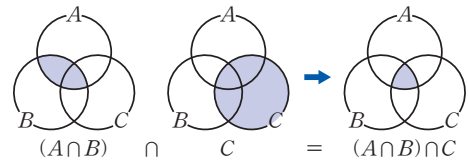


두 집합 A, B 가 서로소인 것은 (3)이다.

문제 2 (1) 12

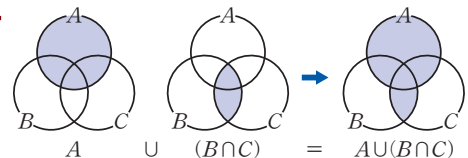
(2) 4

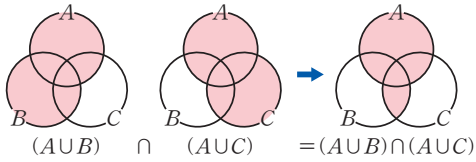
문제 3



따라서 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 가 성립한다.

문제 4



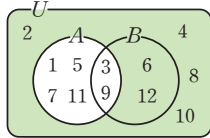


따라서 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 가 성립한다.

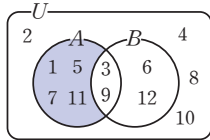
개념 확실히하기 (2) 2

(3) 5

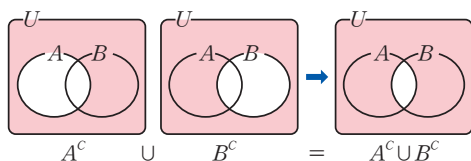
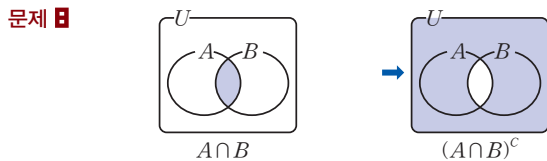
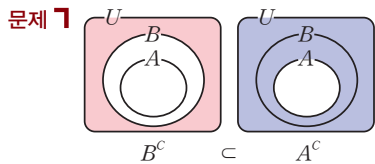
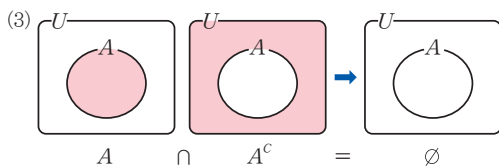
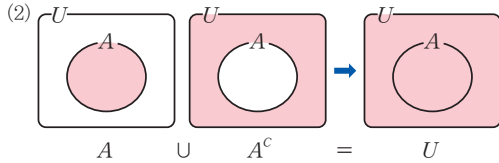
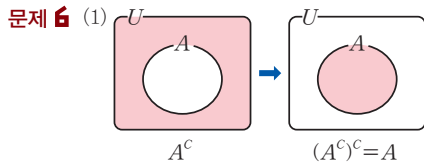
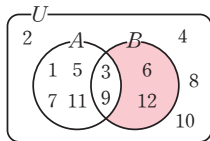
문제 5 (1) $A^c = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$



(2) $A - B = \{1, 5, 7, 11\}$



(3) $B - A = \{6, 12\}$



따라서 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립한다.

문제 9 (1) $(A \cup B)^c = \{3, 4\}$, $A^c \cap B^c = \{3, 4\}$ 이므로 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 이 성립한다.

(2) $(A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$, $A^c \cup B^c = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$ 이므로 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립한다.

문제 10 8

생각 넓히기

- 1 집합 A 에도 속하고 집합 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합인 $A \cap B$ 가 집합 A 와 서로 같으므로 이는 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에도 속함을 의미한다. 즉, $A \subset B$ 이다.
- 2 집합 A 에는 속하지만 집합 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합인 $A - B$ 가 공집합이므로 이는 집합 A 에는 속하면서 집합 B 에는 속하지 않는 원소가 없음을 의미한다. 즉, $A \subset B$ 이다.

중단원 점검하기

75~76쪽

1 (2), (3)

2 $\neg, \supset$

3 $\{1\}, \{3, 5\}$

4 (1) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$ (2) $\{2, 4\}$

(3) $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (4) $\{1, 3\}$

(5) $\{5, 7, 9\}$

(6) $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

5 $a=3, b=4$

6 $\{1, 2, 3, 4\}$

7 $\neg, \supset, \supseteq$

8 6

9 4

10 $A^c \cap (A \cup B) = (A^c \cap A) \cup (A^c \cap B)$

$= \emptyset \cup (B \cap A^c) = B - A$

$= \{x | (x-4)(x-8)=0\} = \{4, 8\}$

한편 $A - (A \cap B) = A - B = \{1, 2, 3, 6\}$

즉, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$,

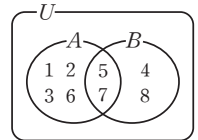
$A - B = \{1, 2, 3, 6\}$,

$B - A = \{4, 8\}$ 이므로 집합 A 의

원소의 개수가 최대이려면 5, 7이

$A \cap B$ 의 원소이어야 한다.

따라서 구하는 집합 B 는 $\{4, 5, 7, 8\}$



수행 과제

77쪽

1 (i): $B, 21, 21, 13$

(ii): $U, 25, 25, 9$

13, 9

2 최댓값: 12, 최솟값: 6

2 명제

준비 학습

78쪽

1 (1) < (2) < (3) > (4) <

2 $A \subset B$

1 명제와 조건

79~83쪽

문제 1 (1) 거짓 (4) 참

개념 확인하기 4

문제 2 (1) {5, 10, 15} (2) {1, 2, 3, 4, 5}

개념 확인하기 거짓

문제 3 (1) 11은 2의 배수가 아니다. (참)

(2) $3+4 \leq 5$ (거짓)

개념 확인하기 8, 10

문제 4 (1) $\sim p$: x 는 소수가 아니다., {1, 4, 6}

(2) $\sim q$: $(x-2)^2=0$, {2}

개념 확인하기 (2) 참

문제 5 (1) 참 (2) 거짓

개념 확인하기 (2) 거짓

문제 6 (1) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2-5 \neq 0$ 이다. (참)

(2) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq x$ 이다. (거짓)

생각 넓히기

조건 ' p 또는 q '의 진리집합은 $P \cup Q$ 이므로 조건 ' p 또는 q '의 부정의 진리집합은 $(P \cup Q)^c$ 이다.

이때 $(P \cup Q)^c = P^c \cap Q^c$ 이므로 조건 ' p 또는 q '의 부정은 ' $\sim p$ 이고 $\sim q$ '이다.

2 명제 $p \rightarrow q$

84~88쪽

문제 1 (1) 가정: n 은 홀수이다., 결론: n^2 은 홀수이다.

(2) 가정: $x=2$, 결론: $3x+2=8$

예제 1 스스로 해 보기

두 조건 ' p : $x^2=16$ ', ' q : $x-4=0$ '의 진리집합을 각각 P , Q 라고 하면 $P = \{-4, 4\}$, $Q = \{4\}$

이때 $P \not\subset Q$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다.

답 거짓

문제 2 (1) 참 (2) 거짓

개념 확인하기 (2) $x \geq 2$

문제 3 (1) 역: $x=y$ 이면 $x^2=y^2$ 이다.

대우: $x \neq y$ 이면 $x^2 \neq y^2$ 이다.

(2) 역: $ab=0$ 이면 $a=0$ 또는 $b=0$ 이다.

대우: $ab \neq 0$ 이면 $a \neq 0$ 이고 $b \neq 0$ 이다.

문제 4 $\sim q \rightarrow p$

문제 5 (1) 필요조건 (2) 필요충분조건

생각 넓히기

명제 '휴일이면 지수는 운동화를 신는다.'가 참이므로 그 대우인 '지수가 운동화를 신지 않으면 평일이다.'는 참이다. 따라서 두 명제 '지수가 운동화를 신지 않으면 평일이다.', '평일이면 지수는 자전거를 타지 않는다.'가 참이므로 삼단논법을 이용하면 '지수가 운동화를 신지 않으면 자전거를 타지 않는다.'가 참임을 알 수 있다.

3 명제의 증명

89~93쪽

문제 1 (1) 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

(2) 두 정수의 비율로 나타낼 수 있는 수

문제 2 두 자연수 m , n 이 모두 짝수이면

$m=2k$, $n=2l$ (k , l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.

이때 $m+n=2k+2l=2(k+l)$ 이고 $k+l$ 이 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.

따라서 두 짝수의 합은 짝수이다.

문제 3 주어진 명제의 대우는 '자연수 n 에 대하여 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 도 3의 배수가 아니다.'이다.

자연수 n 이 3의 배수가 아니면 $n=3k-1$ 또는

$n=3k-2$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있다.

(i) $n=3k-1$ 인 경우

$$n^2 = (3k-1)^2 = 3(3k^2-2k+1) - 2 \text{이고}$$

$3k^2-2k+1$ 이 자연수이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

(ii) $n=3k-2$ 인 경우

$$n^2 = (3k-2)^2 = 3(3k^2-4k+2) - 2 \text{이고}$$

$3k^2-4k+2$ 가 자연수이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

(i), (ii)에서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 4 $\sqrt{3}$ 이 유리수라고 가정하면

$\sqrt{3} = \frac{n}{m}$ (m , n 은 서로소인 자연수)으로 나타낼 수 있

다. 이 식의 양변을 제곱하면 $3 = \frac{n^2}{m^2}$ 이므로

$$n^2 = 3m^2 \dots\dots ①$$

이때 n^2 이 3의 배수이므로 n 도 3의 배수이다.

$n=3k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ①에 대입하면 $(3k)^2 = 3m^2$, 즉 $m^2 = 3k^2$

이때 m^2 이 3의 배수이므로 m 도 3의 배수이다.

그런데 m , n 이 모두 3의 배수이므로 m , n 은 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

예제 3 스스로 해 보기

$$a^2 + b^2 + ab = a^2 + ab + \frac{1}{4}b^2 + \frac{3}{4}b^2 = \left(a + \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

$$\text{이때 } \left(a + \frac{1}{2}b\right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$a^2 + b^2 + ab \geq 0, \text{ 즉 } a^2 + b^2 \geq -ab$$

$$\text{여기서 등호는 } a + \frac{1}{2}b = 0, b = 0,$$

즉 $a = b = 0$ 일 때 성립한다.

문제 5 (1) $(a+b)^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
 그런데 $(a-b)^2 \geq 0$ 이므로 $(a+b)^2 \geq 4ab$
 여기서 등호는 $a-b=0$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.

$$(2) a^2 + 2ab + 2b^2 = (a+b)^2 + b^2$$

$$\text{그런데 } (a+b)^2 \geq 0, b^2 \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$a^2 + 2ab + 2b^2 \geq 0$$

여기서 등호는 $a+b=0, b=0$, 즉 $a=b=0$ 일 때 성립한다.

문제 6 $\frac{a}{b} > 0, \frac{b}{a} > 0$ 이므로 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}} = 2$

여기서 등호는 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.

문제 7 (i) $|a| < |b|$, 즉 $|a| - |b| < 0$ 인 경우
 $|a-b| > 0$ 이고 $|a| - |b| < 0$ 이므로
 $|a-b| > |a| - |b|$
 (ii) $|a| \geq |b|$, 즉 $|a| - |b| \geq 0$ 인 경우
 $|a-b|^2 - (|a| - |b|)^2$
 $= (a-b)^2 - (|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2)$
 $= a^2 - 2ab + b^2 - a^2 + 2|ab| - b^2 = 2(|ab| - ab)$
 그런데 $|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$
 즉, $|a-b|^2 \geq (|a| - |b|)^2$ 이므로
 $|a-b| \geq |a| - |b|$
 (i), (ii)에서 $|a-b| \geq |a| - |b|$
 여기서 등호는 $|ab| = ab$ 이고 $|a| \geq |b|$, 즉 $ab \geq 0$
 이고 $|a| \geq |b|$ 일 때 성립한다.

중단원 점검하기

94~95쪽

- 1** (2), (3), (4)
2 (1) {2, 3} (2) {1, 2, 4} (3) {1, 4, 5} (4) {3, 5}
3 (1) 역: $x \geq 1$ 이면 $x^2 \geq 1$ 이다.
 대우: $x < 1$ 이면 $x^2 < 1$ 이다.
 (2) 역: x^2 이 유리수이면 x 는 유리수이다.
 대우: x^2 이 유리수가 아니면 x 는 유리수가 아니다.
4 (1) 필요조건 (2) 충분조건 (3) 필요충분조건
5 (1) 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < 2$ 이다. (참)

- (2) 모든 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x - 3 \neq 0$ 이다. (거짓)
 (3) 어떤 정사각형은 직사각형이 아니다. (거짓)

- 6** (1) 역: $ab=0$ 이면 $a=0$ 이고 $b=0$ 이다. (거짓)
 대우: $ab \neq 0$ 이면 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이다. (참)
 (2) 역: $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이면 $x(x-2) \geq 0$ 이다. (참)
 대우: $x > 0$ 이고 $x < 2$ 이면 $x(x-2) < 0$ 이다. (참)

7 $\neg, \perp$

8 4

9 $>, a+1, \sqrt{a^2+1}, a+1$

10 q 는 p 이기 위한 필요조건이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
 따라서 그 대우인 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 즉, $x = -2$ 이면 $ax^2 + 5x + 2 = 0$ 이므로
 $4a - 10 + 2 = 0, a = 2$

수행 과제

96쪽

1

가정 카드	진리집합	결론 카드	진리집합
㉠	{1, 2, 3, 4, 5}	㉡	{8}
㉢	{1, 2}	㉣	{1, 2, 3, 6}
㉤	{8}	㉥	{1, 4}
㉦	{2, 3, 5, 7}	㉧	{7, 9}

㉠과 ㉣에 적힌 조건을 각각 p 와 q 로 택하거나 ㉤과 ㉧에 적힌 조건을 각각 p 와 q 로 택하면 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 된다.

2

- (1) $2x-3=13$ 이면 $(x-8)^2=0$ 이다.
 (2) x 는 5 이하의 자연수이면 $x^2-5x+4=0$ 이다.
 (3) $(x-1)(x-2)=0$ 이면 x 는 6의 약수이다.
 (4) x 는 10 미만의 소수이면 $|x-8|=1$ 이다.

대단원 평가하기

97~99쪽

- 1** ② **2** ③
3 {3, 4, 5, 6, 7, 8} **4** $\perp$
5 ⑤ **6** 7
7 {1} **8** 9
9 ③ **10** $1 \leq a \leq 4$
11 $\perp, \perp$ **12** ③

13 두 명제 $p \rightarrow \sim q, r \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q^c, R \subset Q$ 이다. 또한 두 명제의 대우인 $q \rightarrow \sim p, \sim q \rightarrow \sim r$ 도 참이므로 $Q \subset P^c, Q^c \subset R^c$ 이다.
 $\neg. P \subset Q^c, Q^c \subset R^c$ 에서 $P \subset R^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.
 $\perp. p: x=1, q: x^2 \neq 1, r: x(x-1)(x+1) \neq 0$ 이면 주어진 조건을 만족시키지만 $Q \not\subset P$ 이다.

∴ $P \subset Q^c$ 에서 $P \cup Q^c = Q^c$ 이고 $Q^c \subset R^c$ 이므로
 $(P \cup Q^c) \subset R^c$ 이다.

따라서 항상 옳은 것은 ③ $\neg$, $\supset$ 이다.

14 $A = \{1, 3, 5\}$

$x^2 - 7x < 0$ 에서 $x(x-7) < 0$, 즉 $0 < x < 7$ 이므로

$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$...①

이때 $A \cap X = A$ 에서 $A \subset X$, $B \cup X = B$ 에서 $X \subset B$ 이므로 $A \subset X \subset B$...②

따라서 집합 X 는 $\{1, 3, 5\}$, $\{1, 2, 3, 5\}$, $\{1, 3, 4, 5\}$, $\{1, 3, 5, 6\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6\}$, $\{1, 3, 4, 5, 6\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이고, 그 개수는 8이다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 두 집합 A, B 를 원소나열법으로 나타내기	20 %
② 집합 X 와 두 집합 A, B 의 포함관계 나타내기	40 %
③ 집합 X 의 개수 구하기	40 %

15 주어진 명제의 대우는 ‘두 자연수 m, n 에 대하여 m 과 n 이 홀수이면 mn 이 홀수이다.’이다. ...①

두 자연수 m, n 이 홀수이면

$m = 2k - 1, n = 2l - 1$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.

이때 $mn = (2k - 1)(2l - 1) = 2(2kl - k - l + 1) - 1$ 이고 $2kl - k - l + 1$ 이 자연수이므로 mn 은 홀수이다. ...②

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 주어진 명제의 대우 구하기	20 %
② 대우가 참임을 증명하기	60 %
③ 대우를 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하기	20 %

창의·코딩 역량 키우기

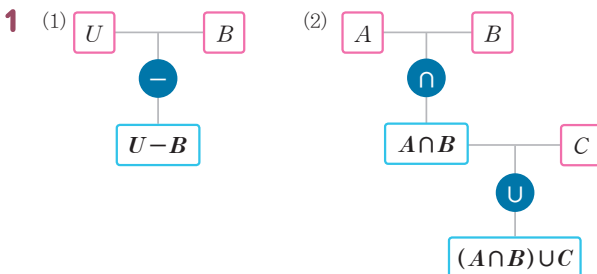
100~101쪽

논리적으로 생각하고 판단하기

1 예진

2 네 번째, 여덟 번째

집합 개념을 이용한 연산 장치



III 함수와 그래프

1 함수

준비 학습

106쪽

1 (1) $y = 1000x$ (2) $y = \frac{200}{x}$

2 (1) 9 (2) 2

1 함수의 뜻과 그래프

107~112쪽

개념 확인하기 ① 1 ② 2, a, c

문제 1 (2) 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$,
 치역: $\{a, b, c\}$

(4) 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$,
 치역: $\{a, c\}$

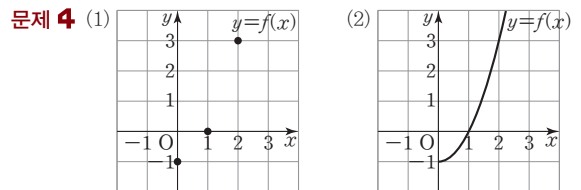
개념 확인하기 ② (2) $y \geq 0$

문제 2 (1) 정의역: $\{x | x \text{는 실수}\}$, 치역: $\{y | y \text{는 실수}\}$
 (2) 정의역: $\{x | x \text{는 실수}\}$, 치역: $\{y | y \leq 7\}$

개념 확인하기 ③ 1, 0

문제 3 $f(-1) = g(-1) = 1, f(1) = g(1) = 1$ 이므로 $f = g$

개념 확인하기 ④ 0, 2



문제 5 함수의 그래프: (2)

정의역의 원소 중에 대응하는 공역의 원소가 2개인 것이 있으므로 (1), (3)은 함수의 그래프가 아니다.

개념 확인하기 ⑥ (2) 일대일함수가 아니다, 일대일대응이 아니다

문제 6 일대일대응: (1), (3)

(2) $f(x) = |x|$ 라고 하면 $x_1 = 1, x_2 = -1$ 에 대하여
 $x_1 \neq x_2$ 이지만 $|x_1| = |x_2|$, 즉 $f(x_1) = f(x_2)$ 이므로 일대일함수가 아니다.

따라서 이 함수는 일대일대응이 아니다.

문제 7 항등함수: (3), 상수함수: (2)

생각 넓히기

미희의 질문에 대한 답

세 학생이 세 동아리에 각각 한 명씩 가입하므로 X 에서 Y 로의 대응은 일대일대응이다.

지우의 질문에 대한 답

각 학생이 자신의 이름을 써서 투표하는 경우, Z에서 Z로의 대응은 항등함수이다. 또 모든 학생이 같은 학생의 이름을 써서 투표하는 경우, Z에서 Z로의 대응은 상수함수이다.

2 합성함수

113~115쪽

문제 1 (1) -5 (2) 8 (3) -1

문제 2 (1) $(g \circ f)(x) = -4x^2 - 20x - 24$
(2) $(f \circ g)(x) = -2x^2 + 7$ (3) $(f \circ f)(x) = 4x + 15$

문제 3 $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 3$ 이므로
 $((f \circ g) \circ h)(x) = 2(-4x)^2 + 3 = 32x^2 + 3$
 $(g \circ h)(x) = 16x^2 + 1$ 이므로
 $(f \circ (g \circ h))(x) = 2(16x^2 + 1) + 3 = 32x^2 + 3$
따라서 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 가 성립한다.

개념 확실히하기

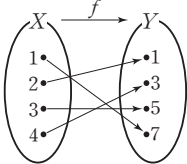
x 만 원에서 5% 할인한 금액은 $0.95x$ 만 원이고, x 만 원에서 5000원 할인한 금액은 $(x - 0.5)$ 만 원이므로
 $f(x) = 0.95x$, $g(x) = x - 0.5$ 라고 하자.
쇼핑몰 A에서 x 만 원인 자전거를 구매하는 경우 5% 할인 후 추가로 5000원을 할인해 주므로 구매 금액은
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0.95x) = 0.95x - 0.5$ (만 원)
쇼핑몰 B에서 x 만 원인 자전거를 구매하는 경우 5000원 할인 후 추가로 5%를 할인해 주므로 구매 금액은
 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 0.5) = 0.95(x - 0.5) = 0.95x - 0.475$ (만 원)
즉, $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) - 0.025$ 이므로 쇼핑몰 A에서 자전거를 구매하는 것이 유리하다.

3 역함수

116~119쪽

개념 확실히하기 (2) 1 (3) 4

문제 1 (1) 3 (2) 4 (3) 1



예제 1 스스로 해 보기

함수 $y = -\frac{1}{3}x - 2$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$y = -\frac{1}{3}x - 2$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$x = -3y - 6$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = -3x - 6$

답 $y = -3x - 6$

문제 2 (1) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$ (2) $y = 2x - 10$

개념 확실히하기

① $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + 2$ 이므로 $(f^{-1})^{-1}(x) = 3x - 6$

따라서 $(f^{-1})^{-1} = f$ 가 성립한다.

② $(g \circ f)(x) = -3x + 9$ 이므로

$$(g \circ f)^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x + 3$$

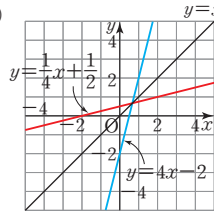
$$f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + 2, g^{-1}(x) = -x + 3 \text{이므로}$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = -\frac{1}{3}x + 3$$

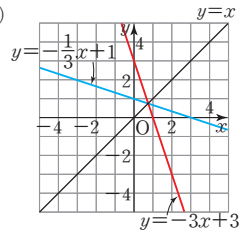
따라서 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 가 성립한다.

개념 확실히하기 대칭

문제 3 (1)



(2)



중단원 점검하기

120~121쪽

1 $\neg, \cup$

2 일대일대응: $\neg, \cup$, 항등함수: $\cup$, 상수함수: $\cup$

3 (1) 3

(2) 47

$$(3) (f \circ g)(x) = 2x^2 - 8x + 5 \quad (4) (g \circ g)(x) = x$$

$$4 (1) y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$$

$$(2) y = -3x + 12$$

$$5 a = \frac{1}{2}, b = 3$$

$$6 (1) h(x) = -\frac{3}{5}x + 1$$

$$(2) h(x) = -\frac{3}{5}x + \frac{33}{5}$$

7 -4

8 (1) a

(2) c

(3) e

9 (4, -6), (-4, 10)

10 $f(x) = 0$ 을 풀면

$x \geq 1$ 일 때, $-x + 3 = 0$ 에서 $x = 3$

$x < 1$ 일 때, $x^2 - 4 = 0$ 에서 $(x + 2)(x - 2) = 0$

$x = -2$ 또는 $x = 2$

그런데 $x < 1$ 이므로 $x = -2$

즉, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 0$ 이라면 $g(x) = 3$ 또는

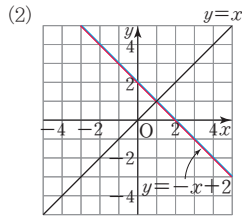
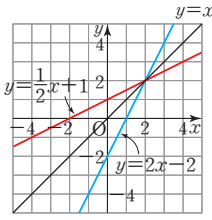
$g(x) = -2$ 이어야 한다.

$$g(x) = |x| - 3 = 3 \text{에서 } x = -6 \text{ 또는 } x = 6$$

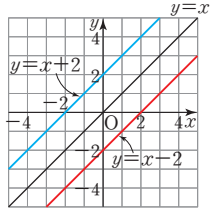
$$g(x) = |x| - 3 = -2 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 방정식 $(f \circ g)(x) = 0$ 의 해는 -6, -1, 1, 6이다.

1 (1)



(3)

2 (1) $a^2 \neq 1$ 인 실수, b 는 모든 실수 또는 $a=1, b=0$ (2) $a=-1, b$ 는 모든 실수(3) $a=1, b \neq 0$ 인 실수

2 유리함수와 무리함수

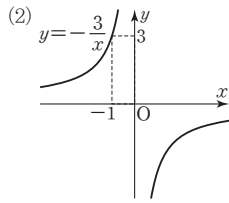
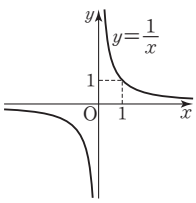
준비 학습

123쪽

1 (1) $\frac{8}{15}x$

(2) 1

2 (1)

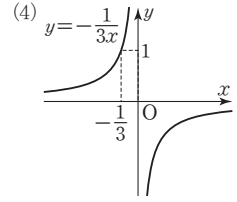
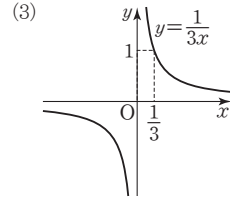
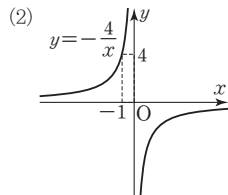
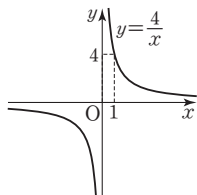
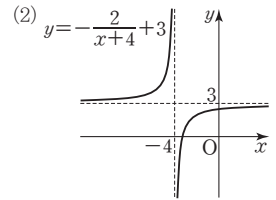


1 유리함수의 그래프

124~128쪽

개념 확인하기 (2) $x-3, \frac{x-3}{x+2}$ 문제 1 (1) $\frac{-x+1}{x^2+2x}$ (2) $\frac{1}{x^2-x-2}$ 개념 확인하기 (2) $-\frac{3}{2}$ 문제 2 (1) $\{x | x \neq -3 \text{인 실수}\}$ (2) $\{x | x \text{는 실수}\}$ (3) $\{x | x \neq \frac{1}{3} \text{인 실수}\}$

문제 3 (1)

개념 확인하기 (2) $-2, -1, x=-2, y=-1$ 문제 4 (1) $y=\frac{1}{x-3}-2$ 

점근선의 방정식:

$$x=3, y=-2$$

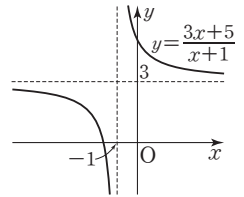
점근선의 방정식:

$$x=-4, y=3$$

예제 1 스스로 해 보기

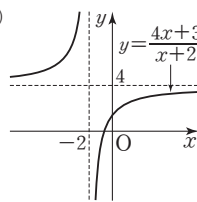
주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{3x+5}{x+1} = \frac{3(x+1)+2}{x+1} = \frac{2}{x+1} + 3$$

따라서 유리함수 $y = \frac{3x+5}{x+1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 점근선의 방정식은 $x=-1, y=3$ 이다.

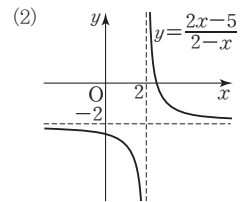
답 풀이 참조

문제 5 (1)



점근선의 방정식:

$$x=-2, y=4$$



점근선의 방정식:

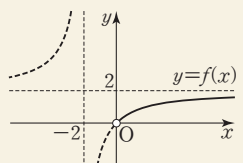
$$x=2, y=-2$$

생각 넓히기

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{x} = \frac{x+2}{2x} \circ \text{이므로 } f(x) = \frac{2x}{x+2} (x > 0)$$

 $f(x)$ 를 변형하면

$$f(x) = \frac{2x}{x+2} = \frac{2(x+2)-4}{x+2} = -\frac{4}{x+2} + 2 (x > 0)$$

즉, 함수 $y=f(x) (x > 0)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

개념 풀이하기 (2) $x+2, -2$

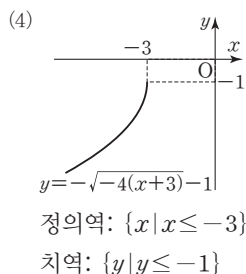
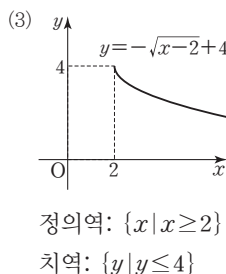
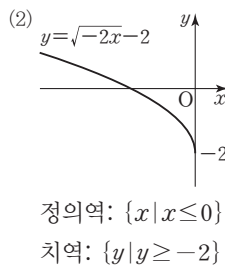
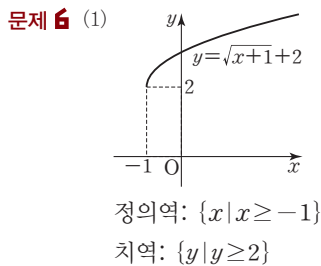
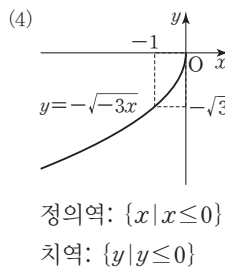
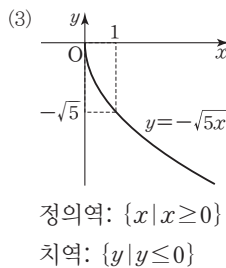
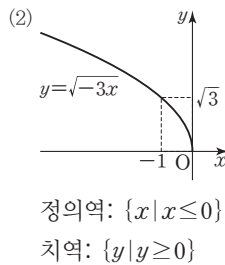
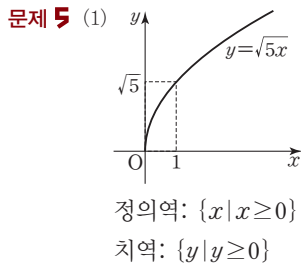
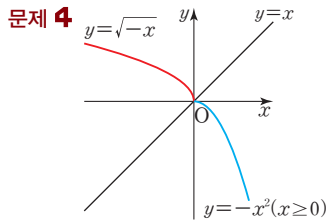
문제 1 (1) $x \leq 2$ (2) $0 \leq x < 3$

개념 풀이하기 (2) $\sqrt{x}-2, x-4, \sqrt{x}-2$

문제 2 (1) $x+3$ (2) $-x+\sqrt{x^2+2x}-1$

개념 풀이하기 (2) 2

문제 3 (1) $\{x|x \leq \frac{3}{2}\}$ (2) $\{x|x \geq -\frac{1}{4}\}$



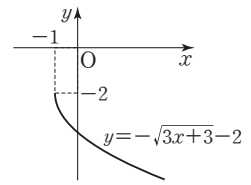
예제 1 스스로 해 보기

주어진 무리함수를 변형하면

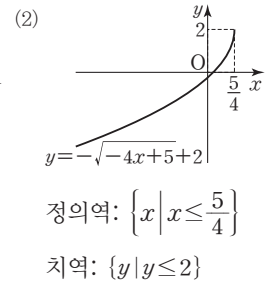
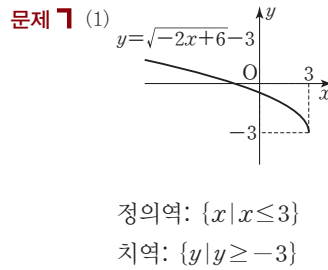
$$y = -\sqrt{3x+3}-2 = -\sqrt{3(x+1)}-2$$

따라서 무리함수

$y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프는 무리함수 $y = -\sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 정의역은 $\{x|x \geq -1\}$, 치역은 $\{y|y \leq -2\}$ 이다.



답 풀이 참조

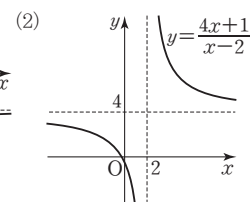
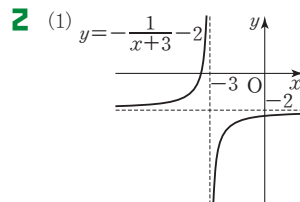


중단원 점검하기

134~135쪽

1 (1) $\frac{1}{x^2-3x}$

(2) $\frac{x-4}{x^2-3x}$



정의역: $\{x|x \neq -3 \text{인 실수}\}$ 정의역: $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$

치역: $\{y|y \neq -2 \text{인 실수}\}$ 치역: $\{y|y \neq 4 \text{인 실수}\}$

점근선의 방정식:

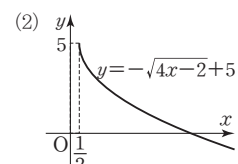
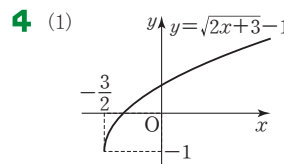
$$x = -3, y = -2$$

점근선의 방정식:

$$x = 2, y = 4$$

3 (1) $-3x+2$

(2) $\sqrt{x}-\sqrt{3}$



정의역: $\{x|x \geq -\frac{3}{2}\}$

정의역: $\{x|x \geq \frac{1}{2}\}$

치역: $\{y|y \geq -1\}$

치역: $\{y|y \leq 5\}$

5 $\neg, \cup$

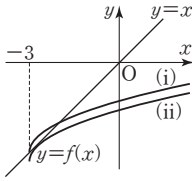
6 $a = -3, b = 10, c = -2$

7 -1

8 $a = 2, b = 4, c = 3$

9 $a = 1, b = 5$

- 10 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 무리함수



$f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

- (i) 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프 위의 점 $(-3, k)$ 가 직선 $y=x$ 위에 있는 경우
 $k = -3$

- (ii) 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 접하는 경우

$$\sqrt{x+3} + k = x \text{에서 } \sqrt{x+3} = x - k$$

위의 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - (2k+1)x + k^2 - 3 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$D = \{-(2k+1)\}^2 - 4 \times 1 \times (k^2 - 3) = 0 \text{에서}$$

$$k = -\frac{13}{4}$$

- (i), (ii)에서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $-\frac{13}{4} < k \leq -3$

수행 과제

136쪽

- 1 $q \geq 0$
 2 $p < -1$



공학 도구 영상
 dtqr.kr/AgPLVTS

대단원 평가하기

137~139쪽

- 1 -8 2 ③ 3 1
 4 6 5 0 6 6
 7 -1 8 $\neg, \cup, \cap$ 9 3
 10 ④ 11 -17 12 32
 13 제1, 2사분면 14 $-3 < k \leq 7$

- 15 $f(1) - f(5) = 4$ 이므로

$$f(1) = 5, f(5) = 1 \text{ 또는 } f(1) = 7, f(5) = 3 \quad \dots ①$$

- (i) $f(1) = 5, f(5) = 1$ 인 경우

$$f = f^{-1} \text{를 만족시키려면 } f(3) = 7, f(7) = 3 \text{ 또는}$$

$$f(3) = 3, f(7) = 7 \text{이어야 한다.}$$

따라서 함수 f 의 개수는 2이다. $\dots ②$

- (ii) $f(1) = 7, f(5) = 3$ 인 경우

$$f = f^{-1} \text{를 만족시키려면 } f(7) = 1, f(3) = 5 \text{이어야 한다.}$$

따라서 함수 f 의 개수는 1이다. $\dots ③$

- (i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는 3이다. $\dots ④$

채점 기준	배점 비율
① $f(1), f(5)$ 의 값 구하기	30 %
② $f(1) = 5, f(5) = 1$ 인 경우 함수 f 의 개수 구하기	25 %
③ $f(1) = 7, f(5) = 3$ 인 경우 함수 f 의 개수 구하기	25 %
④ 함수 f 의 개수 구하기	20 %

16 $y = \frac{2x-1}{x+1} = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = -\frac{3}{x+1} + 2$ 이므로 유리함

수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프의 점근선은 두 직선 $x = -1$,

$y = 2$ 이다. $\dots ①$

즉, 두 점근선의 교점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이므로 두 직선

$y = -x + a, y = x + b$ 는 점 $(-1, 2)$ 를 지난다. $\dots ②$

따라서 $2 = 1 + a$ 에서 $a = 1, 2 = -1 + b$ 에서 $b = 3$ 이므로

$ab = 3$ $\dots ③$

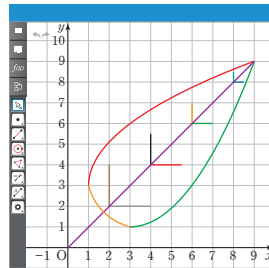
채점 기준	배점 비율
① 유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프의 점근선 구하기	30 %
② 두 직선 $y = -x + a, y = x + b$ 가 지나는 점 구하기	40 %
③ ab 의 값 구하기	30 %

창의·코딩! 역량 키우기

140~141쪽

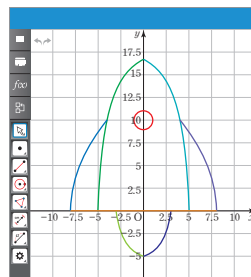
함수의 그래프를 이용하여 그림 그리기

1



공학 도구 영상
 dtqr.kr/ADUQ90G

- 2 [예시] 단순화하여 그리고 싶은 대상: 우주선



공학 도구 영상
 dtqr.kr/IWluBSm

함수를 이용한 암호

- 1 (1) 22, 1, 46, 46, 73 4, 25, 52, 58, 22, 10, 1, 73

- (2) DO WHAT YOU LOVE

- (3) [예시]

$$58, 52, 73 \quad 73, 43, 61, 52 \quad 4, 13, 55, 58$$

➔ TRY YOUR BEST



찾아보기

용어

ㄱ

가정	84
결론	84
결합법칙	69
공역	108
공집합	63
교집합	67
교환법칙	69
귀류법	91

ㄴ

내분	13
----	----

ㄷ

다항함수	125
대우	86
대응	107
대칭이동	43
드모르간의 법칙	74

ㄹ

명제	79
무리식	129
무리함수	130

ㅁ

벤 다이어그램	66
부분집합	64
부정	80
분배법칙	70

ㅂ

상수함수	112
서로소	67

ㅇ

여집합	71
역	86
역함수	116
원소	61
유리식	124
유리함수	125
일대일대응	111
일대일함수	111

ㅅ

전체집합	71
절대부등식	92

점근선	126
정리	89
정의	89
정의역	108
조건	79
진리집합	80
진부분집합	65
집합	61

ㅈ

차집합	71
충분조건	87
치역	108

ㅊ

필요조건	87
필요충분조건	87

ㅎ

합성함수	113
합집합	67
항등함수	112

기호

$f(x, y) = 0$	41
$a \in A$	62
$b \notin A$	62
$n(A)$	63
$\emptyset$	63
$A \subset B$	64
$A \not\subset B$	64
$A = B$	65
$A \neq B$	65
$A \cup B$	67
$A \cap B$	67
U	71
A^c	71
$A - B$	71
$\sim p$	80
$p \rightarrow q$	84
$p \Rightarrow q$	87
$p \Leftrightarrow q$	87
$f: X \rightarrow Y$	107
$g \circ f$	113
$(g \circ f)(x)$	114
$y = g(f(x))$	114
f^{-1}	116
$y = f^{-1}(x)$	118



사진 자료

셔티스톡 4쪽 책 / 10쪽, 11쪽, 16쪽, 21쪽, 24쪽, 27쪽, 28쪽, 31쪽, 36쪽, 39쪽, 40쪽, 43쪽, 48쪽, 51쪽, 52쪽, 60쪽, 61쪽, 64쪽, 67쪽, 75쪽, 76쪽, 78쪽, 79쪽, 84쪽, 89쪽, 94쪽, 97쪽, 98쪽, 106쪽, 107쪽, 113쪽, 116쪽, 120쪽, 123쪽, 124쪽, 129쪽, 134쪽, 137쪽, 138쪽
 우주 배경1 / 10쪽 드론, 바다 / 12쪽 휴대전화와 충전기 / 18쪽 풍차 / 21쪽 멀리뛰기 선수 / 23쪽 화이트보드 / 26쪽, 38쪽, 50쪽, 77쪽, 96쪽, 122쪽, 136쪽 형광펜 표시 / 28쪽 잔디, 스프링클러 / 40쪽 지도, 아바타, 노트북, 방향 키 / 50쪽 손, 당구공 / 53쪽, 99쪽, 139쪽 얼굴 표정 / 54쪽, 100쪽, 140쪽 우주 배경2 / 54쪽 물고기 / 55쪽, 101쪽, 141쪽 로봇 / 55쪽 손, 체스판 / 56쪽, 57쪽, 102쪽, 103쪽, 142쪽, 143쪽 손과 태블릿, 펜, 테이프, 화살표, 형광펜 표시 / 60쪽 복숭아, 굴 / 61쪽 치즈, 돼지고기와 달걀 / 77쪽 엽서, 열쇠고리, 종이, 무대 조명, 음표 / 78쪽 액자, 인공지능 그림 / 79쪽 경복궁 / 84쪽 코스모스 / 88쪽 종이 / 96쪽 카드 / 100쪽 종이, 선물 상자 / 101쪽 전구, 플라스크 / 102쪽 클립 / 106쪽 보석 / 107쪽 하늘 / 112쪽 메모장 / 113쪽 건물 / 118쪽, 140쪽 입체 상자 / 124쪽 농구대 / 129쪽 스카이다이버, 비행기, 하늘 / 133쪽 스키드 마크 / 141쪽 모래시계

게티이미지코리아 27쪽 밤하늘

문화재청 국가문화유산포털 39쪽 갯 / 123쪽 부석사 무량수전

국립고궁박물관 43쪽 일월오봉도

*출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료

- 39쪽 문화재청, 《문화재대관 중요민속자료 ②_복식·자수편》, 2006, 31쪽
- 60쪽 식품안전나라, https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_no=3120&menu_grp=MENU_NEW01&bbs_no=bbs001&nictxt_no=1088090
- 61쪽 Our World in Data, <https://ourworldindata.org/grapher/ghg-per-kg-poore>
- 91쪽 Hardy, G. H., 《A Mathematician's Apology》, Cambridge University Press, 2012, 94쪽
- 106쪽 보석박물관, https://www.jewelmuseum.go.kr/index.iksan?menuCd=DOM_000000104005000000
- 123쪽 국립산림과학원, 전통건축수리기술진흥재단, 충북대학교 농업생명환경대학, 《전통건축에 쓰이는 우리 목재》, 2021, 34쪽
- 129쪽 크리스 워링(고현석 옮김), 《세상을 이해하는 아름다운 수학 공식》, 21세기북스, 2021, 159~160쪽
- 133쪽 홍유식, <스키드 마크를 이용한 교통사고 조사>, 2010

*집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

고등학교
공통수학2

2025. . . 초판 발행

정가 원

ISBN

집필자

- 홍진곤*(건국대학교, 대표 저자)
- 박민규(서울고등학교, 1단원)
- 송찬황(한성과학고등학교, 1단원)
- 함영대(서울당국고등학교, 3단원)
- 우안성(서울휘문고등학교, 3단원)
- 유진수(세종과학고등학교, 2단원)
- 정진호(한성과학고등학교, 2단원)

검정심의회

심의위원장

간사

연구위원 [내용 조사]

연구위원 [표기·표현]

검정위원

한국과학창의재단

※교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

지은이 홍진곤 외 6인

발행인 (주)천재교과서 (서울시 금천구 가산디지털1로 16 SK V1 AP타워)

인쇄인 (주)프린피아 (서울시 금천구 가산로9길 54)

개발 장혜경, 김재열, 김미현, 윤명진, 박지호, 윤은정, 이원근, 박주영, 우민식

디자인총괄 김희정 표지디자인 윤순미, 강태원, 심지영 본문디자인 이신애, 임유정

삽화 표지 박지후 삽화 본문 우나리, 미농김, 홍화정, 정윤서, 한수희, 양복선

조판 어시스트하모니(주) 사진 남궁신, 이영석, 박정수 도안 김석규

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터
(1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라
사단법인 한국문학예술저작권협회(02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작권산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의 (주)천재교과서 편집개발1부 수학2팀 전화 (02) 6333-1853

공급 업무 대행 사단법인 한국교과서협회 주소 (10881) 경기도 파주시 문발로 439-1(신촌동 734-1)

개별 구입 문의 사단법인 한국교과서협회 전화 (031) 956-8581~4 누리집 주소 www.ktbook.com
(주)천재교과서 전화 (02) 3282-8705 누리집 주소 mall.chunjaetext.co.kr